Как создать тест в Skill'Ум. Руководство автора

Это руководство для человека, которому поручили сделать тест в Skill'Ум. Оно проводит через весь путь: от первой темы и первого вопроса до опубликованного теста, выданного ученикам или выгруженного в LMS.

Читать подряд не обязательно. Если нужно просто получить работающий тест как можно быстрее, хватит раздела «Быстрый старт»: он ведёт по кратчайшему маршруту и занимает около пятнадцати минут. Все остальные разделы — подробный разбор того, что вы там пролистнули.

Содержание

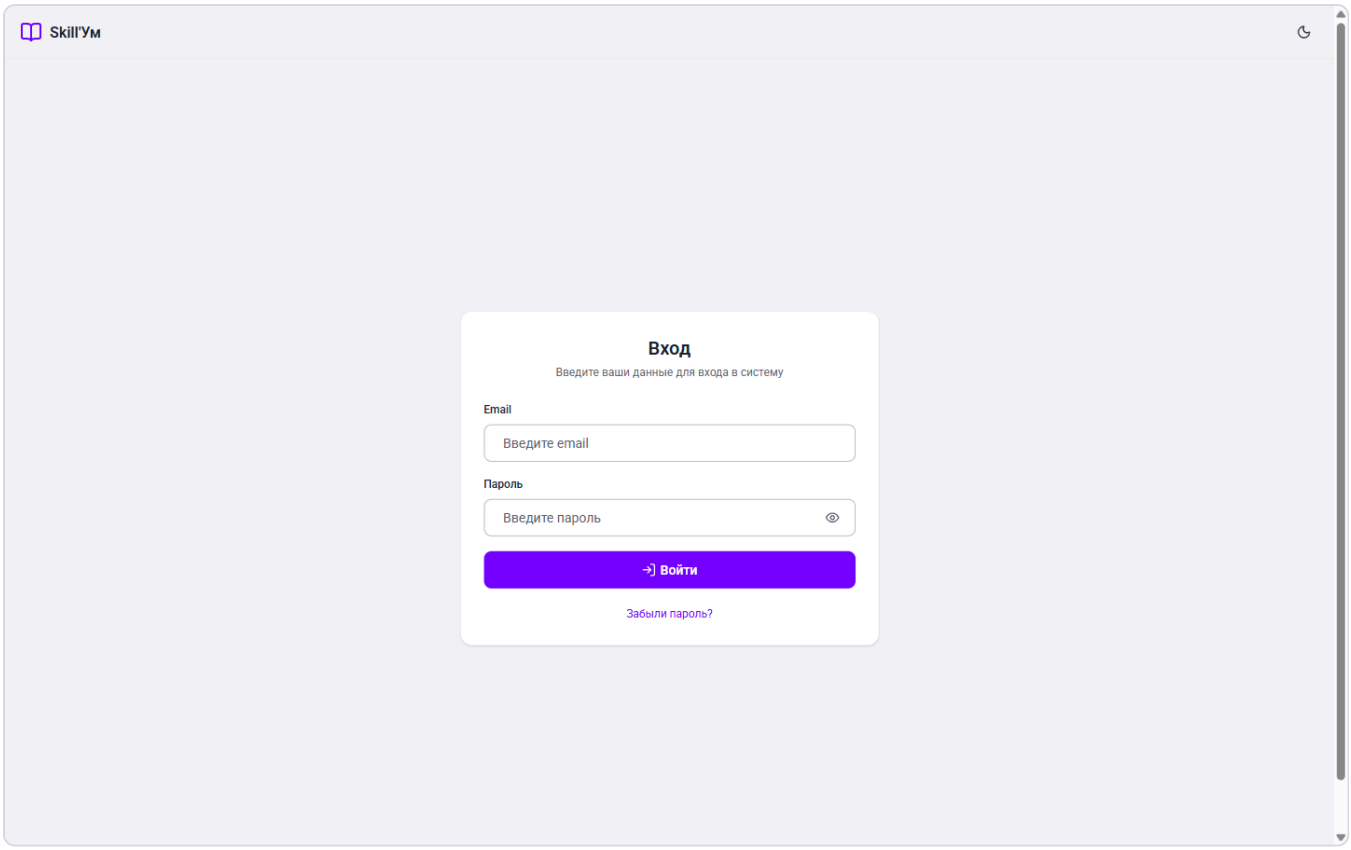
- Быстрый старт
- 1. Что нужно знать до начала
- 2. Ориентируемся в интерфейсе
- 3. Тема — папка для вопросов
- 4. Вопросы
- 5. Массовая загрузка вопросов из Excel
- 6. Создаём тест
- 7. Вкладка «Основное»
- 8. Вкладка «Состав и сценарий»
- 9. Вкладка «Правила прохождения»
- 10. Вкладка «Оценка результата»
- 11. Вкладка «Обратная связь и итоги»
- 12. Вкладка «Оформление»
- 13. Вкладка «Комментарии»
- 14. Проверка: отладочный прогон
- 15. Публикация
- 16. Выдача ученикам
- 17. Аналитика
- 18. Частые ошибки и что они значат
- 19. Чек-лист перед публикацией
- 20. Что читать дальше

Быстрый старт

Маршрут для первого теста: одна тема, пять вопросов, простые настройки, публикация. Всё, что не упомянуто здесь, имеет разумное значение по умолчанию и может подождать.

Шаг 1. Войдите в сервис

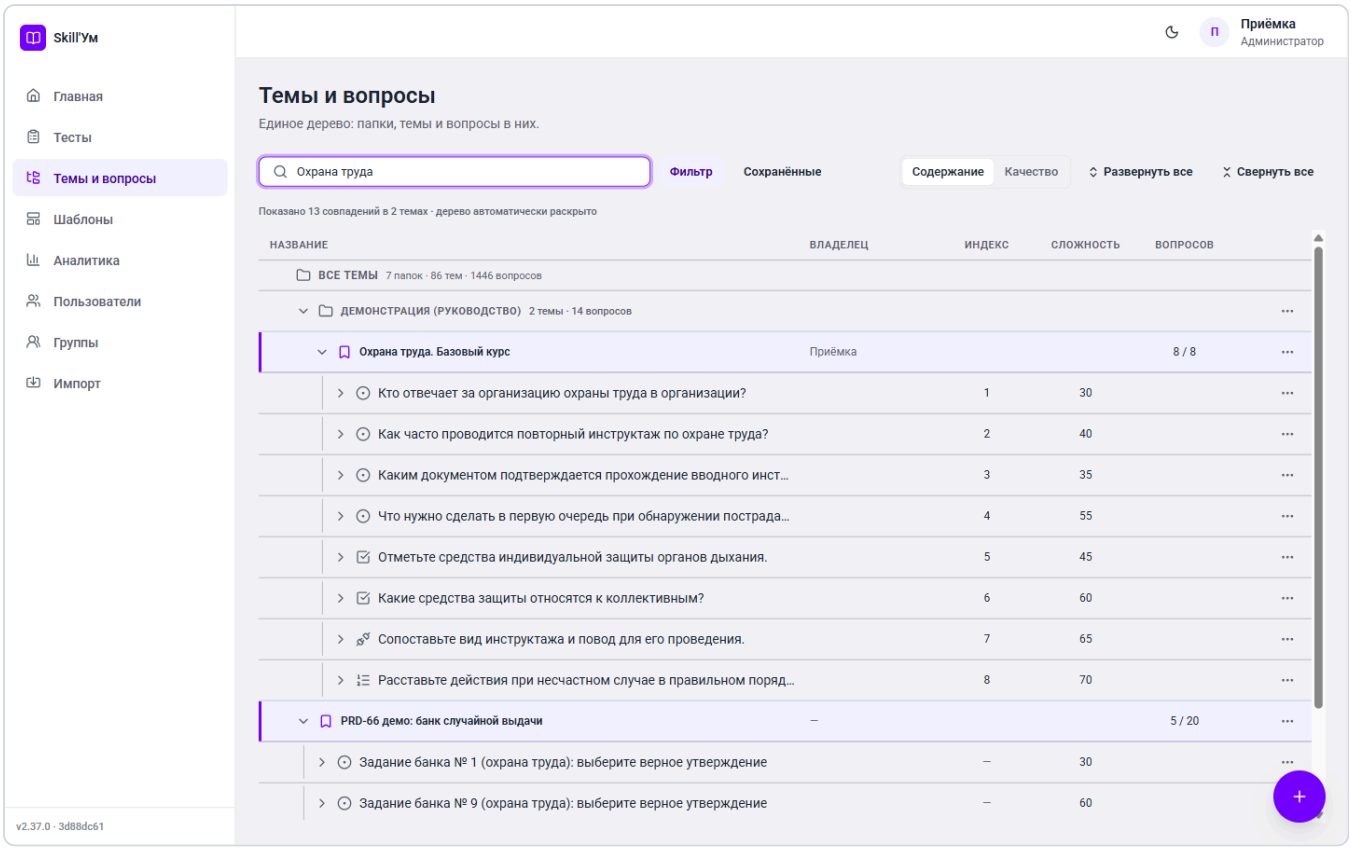
Откройте адрес сервиса и войдите под своей учётной записью. Если у вас есть право создавать тесты, в левом меню будут пункты «Темы и вопросы» и «Тесты».



Шаг 2. Создайте тему

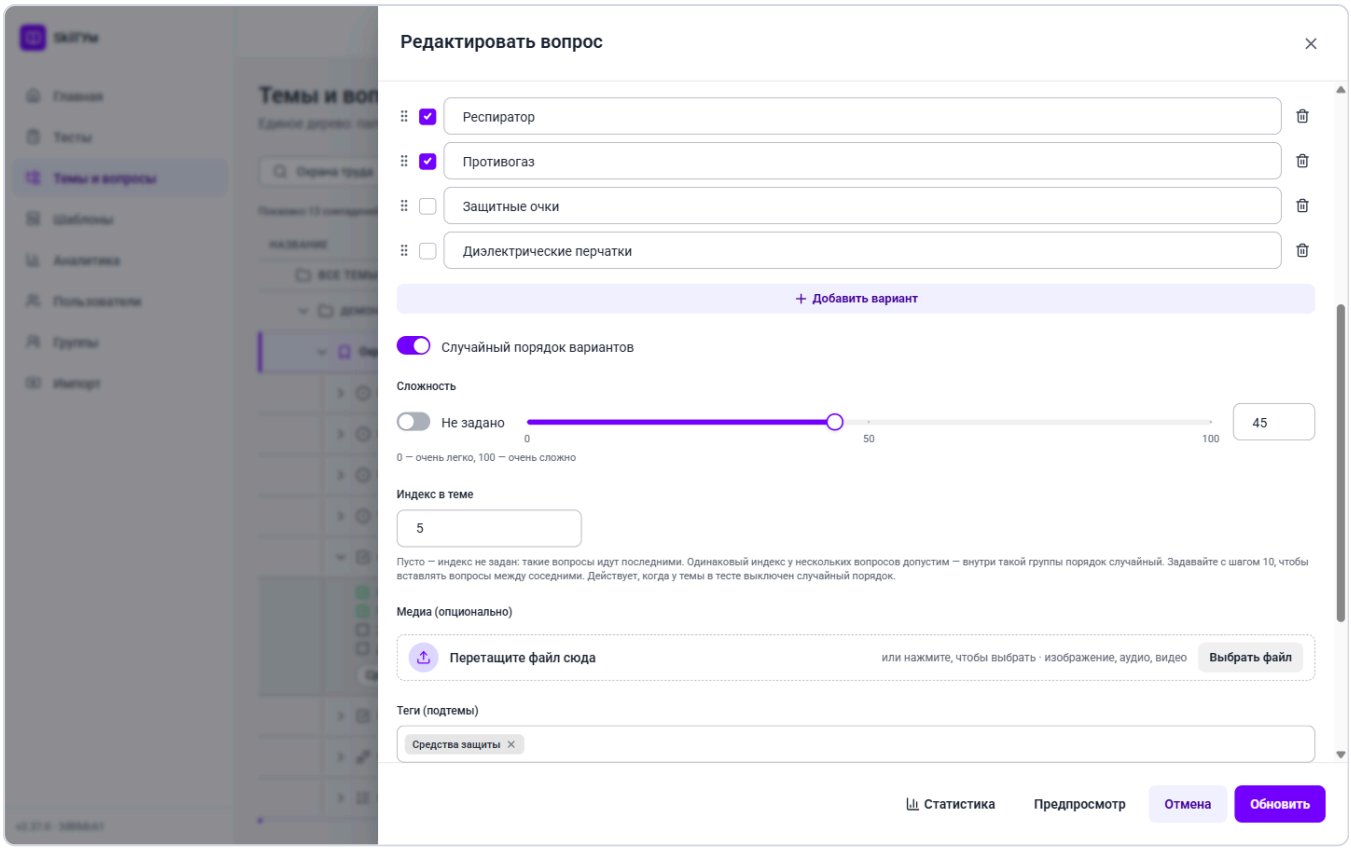
Тема — это папка, в которой лежат вопросы. Тест сам вопросов не хранит: он берёт их из тем.

1. Откройте «Темы и вопросы».
2. Нажмите круглую кнопку «Создать» в правом нижнем углу и выберите «Добавить тему».
3. Введите название, например «Охрана труда. Базовый курс», и сохраните.



Шаг 3. Добавьте пять вопросов

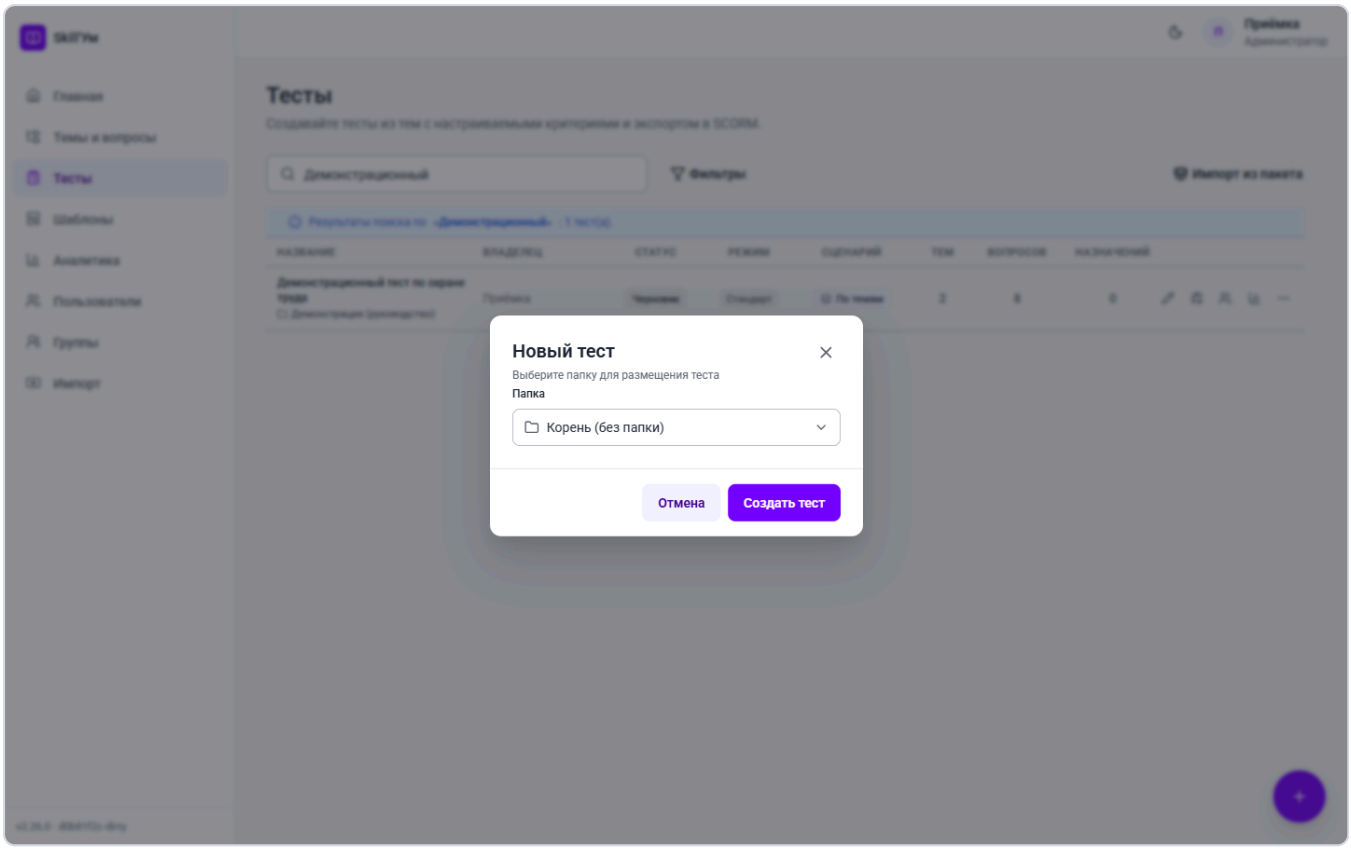
1. Той же кнопкой «Создать» выберите «Добавить вопрос».
2. Укажите тему, выберите тип «Один ответ», напишите текст вопроса.
3. Заполните варианты ответа и отметьте верный.
4. Сохраните и повторите ещё четыре раза.



Дальше можно не читать про типы вопросов: одиночного выбора достаточно, чтобы тест заработал.

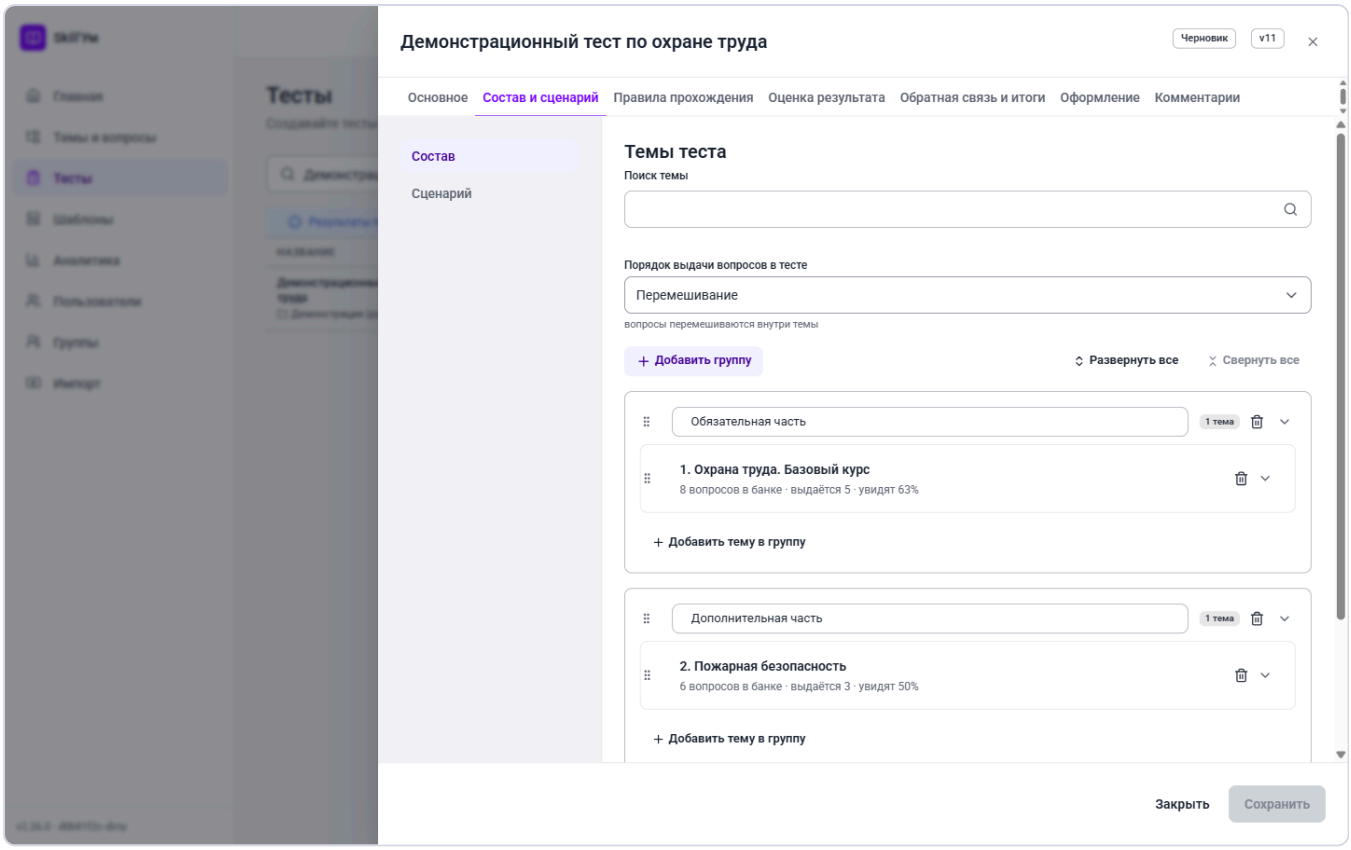
Шаг 4. Создайте тест

1. Откройте «Тесты».
2. Нажмите круглую кнопку «Создать», выберите папку (можно «Корень») и нажмите «Создать тест».
3. Откроется ящик редактора. На вкладке «Основное» заполните «Название» — это единственное обязательное поле.



Шаг 5. Наберите состав

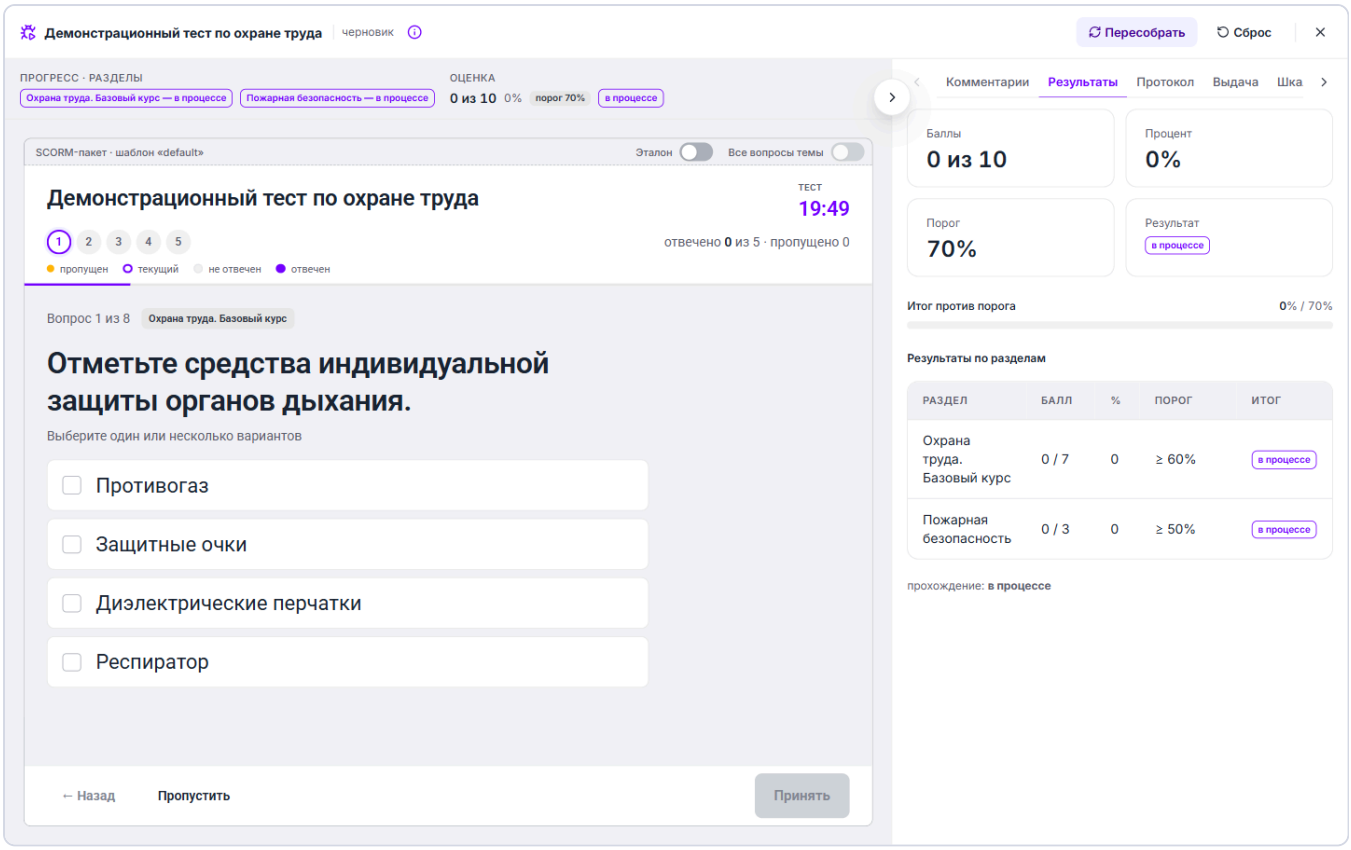
1. Перейдите на вкладку «Состав и сценарий», подраздел «Состав».
2. Нажмите «Добавить тему» и выберите созданную тему.
3. В строке темы задайте «Вопросов в тест» — например 5.
4. Нажмите «Применить» внизу ящика, затем «Закрыть».



Тест уже рабочий: остальные вкладки заполнять не обязательно.

Шаг 6. Прогоните тест сами

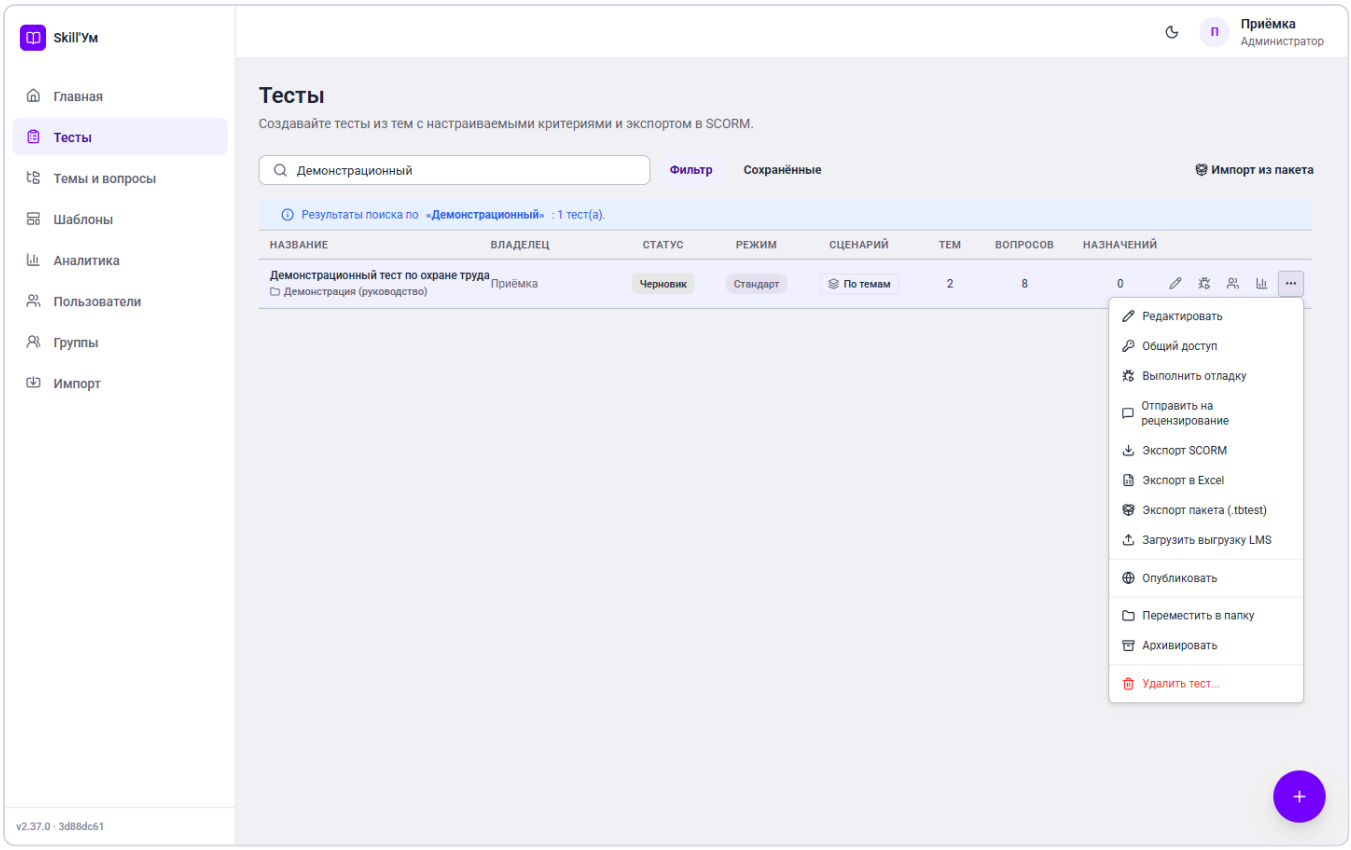
В списке тестов нажмите на строке кнопку «Выполнить отладку». Откроется отдельное окно, где тест проходится ровно так, как его увидит ученик, но без записи попытки. Пройдите его до конца и посмотрите на экран итогов.



Шаг 7. Опубликуйте

В меню теста (три точки в строке) выберите «Опубликовать». Тест получает статус «Опубликован» и становится доступен для выдачи.

Дальше — либо «Назначить» (выдать тест людям внутри сервиса), либо «Экспорт SCORM» (получить ZIP-пакет для загрузки в LMS). Обе кнопки описаны в разделе «Выдача ученикам».



---

1. Что нужно знать до начала

1.1. Пять слов, которые встречаются везде

Вопрос — одно задание. Живёт в общем банке и может использоваться сразу в нескольких тестах.

Тема — папка, в которой лежат вопросы. Существует независимо от тестов.

Раздел (состав теста) — тема, включённая в конкретный тест. Раздел решает, сколько вопросов из темы получит ученик и какой порог нужно взять.

Выдача — сколько вопросов темы реально увидит ученик. Если в теме 40 вопросов, а в разделе указано «Вопросов в тест: 10», каждый ученик получит случайные 10 из 40. Это делает попытки разными и защищает банк от переписывания.

Балл и порог — сколько очков приносит верный ответ и сколько очков нужно набрать, чтобы раздел или тест считался сданным.

1.2. Цена вопроса принадлежит тесту, а не вопросу

Это правило удивляет чаще всего. Один и тот же вопрос может стоить 1 балл во вводном тесте и 3 балла в сертификационном. Поэтому в карточке вопроса поля «Баллы» нет — цена задаётся на вкладке «Оценка» внутри теста. Подробнее — в разделе «Оценка результата».

1.3. Роли: что вам доступно

Права выдаются ролями, у одного человека их может быть несколько, а итоговые права — объединение всех.

Роль	Что может по части тестов
Автор	Темы, вопросы, тесты, публикация, отладочный прогон, аналитика и загрузка выгрузок LMS, выдача доступа к своим темам и тестам, отправка теста на рецензирование
Разработчик	Всё то же плюс выгрузка SCORM и управление шаблонами оформления
Менеджер обучения	Назначение тестов, группы, пользователи, аналитика и загрузка выгрузок LMS
Администратор	Всё, кроме двух системных настроек суперпользователя
Обучающийся	Проходить назначенные тесты и смотреть свои результаты

Из этой таблицы следуют три практических вывода.

- Кнопки «Экспорт SCORM» у автора нет — выгрузку в LMS делает разработчик или администратор. Отладочный прогон при этом автору доступен.
- Кнопки «Назначить» у автора тоже нет — выдачей людям занимается менеджер обучения или администратор. А вот позвать коллегу посмотреть свой тест автор может сам: пункт меню «Отправить на рецензирование» — его право.
- Загрузить в аналитику выгрузку отчёта из внешней LMS (раздел «Импорт») может и автор, и менеджер: роль открывает действие, а можно ли писать в конкретный тест — решает доступ к этому тесту.

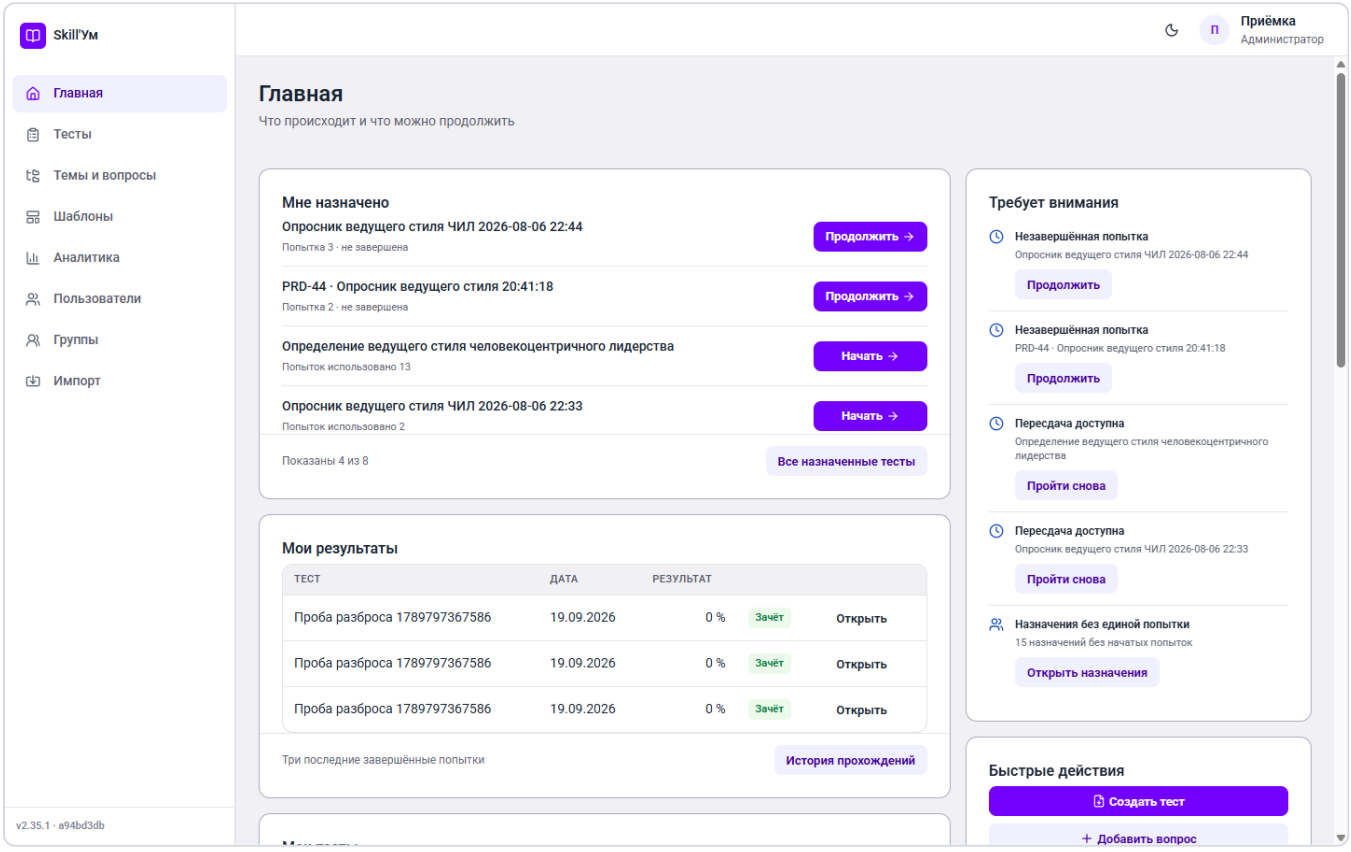
Поверх ролей действует область видимости: свои тесты и темы вы видите всегда, чужие — только если вам выдали доступ.

---

2. Ориентируемся в интерфейсе

Слева — постоянное меню. В нём показываются только те пункты, на которые у вас есть право, поэтому список может быть короче приведённого.

Пункт меню	Зачем нужен
Главная	Рабочий стол: что вас ждёт, ваши тесты, материалы
Тесты	Дерево тестов по папкам, редактор теста, публикация, выдача
Темы и вопросы	Единое дерево «Папка → Тема → Вопрос» — весь банк содержимого
Шаблоны	Реестр шаблонов оформления (для разработчика и администратора)
Аналитика	Тесты с прохождениями, реестр прохождений, дела «Требует внимания»; оттуда — аналитика теста и вопроса
Пользователи, Группы	Учётные записи и группы для назначения
Импорт	Единая точка загрузки файлов: книга с вопросами, выгрузка отчёта LMS, пакет теста, список пользователей, шаблон оформления



2.1. Фильтр списков

Списки «Тесты», «Темы и вопросы», «Пользователи», а также реестр прохождений и страница теста в аналитике отбираются одинаково.

- Кнопка **«Фильтр»** открывает панель прямо под собой. Условия в панели — черновик: **«Применить»** отбирает строки, **«Сбросить»** очищает черновик, а щелчок мимо панели или клавиша Esc закрывают её, ничего не меняя. Число на кнопке — сколько условий применено.

- Применённые условия стоят строкой под кнопкой, каждое — отдельной плашкой с крестиком. **«Сбросить фильтры»** в конце строки снимает все условия разом.
- Отбор, к которому вы возвращаетесь часто, можно сохранить: **«Сохранить фильтр»** в строке условий предлагает название, собранное из подписей условий, — оставьте его или впишите своё. Меню **«Сохранённые»** рядом с кнопкой «Фильтр» применяет набор щелчком по названию и удаляет его словом «удалить» в строке.
- Применённый набор подписан своим именем. Если после этого поменять условия, рядом с именем появится «изменён», а в строке условий — две кнопки: **«Обновить «имя»»** перезаписывает набор, **«Сохранить как новый»** заводит ещё один.

Наборы личные: коллеги их не видят. У каждого экрана свой список, и только аналитика делит один список на реестр прохождений и страницу теста.

---

3. Тема — папка для вопросов

Откройте «Темы и вопросы». Это одно дерево: папки, внутри них темы, внутри тем — вопросы. Колонки справа — «Владелец», «Индекс», «Сложность» и «Вопросов»; тип вопроса показан пиктограммой перед его текстом.

Над деревом — поле «Поиск по темам и вопросам...» и кнопка «Фильтр» (как с ней работать — в 2.1). Условия отбора: «Тип вопроса», «Сложность» (интервал или «Не задана»), «Теги (подтемы)», «Медиа», «Владелец», «Область», а при праве на аналитику ещё «Состояние» — о нём в 3.3.

Круглая кнопка «Создать» в правом нижнем углу разворачивается в три действия: «Добавить папку», «Добавить тему», «Добавить вопрос».

3.1. Свойства темы

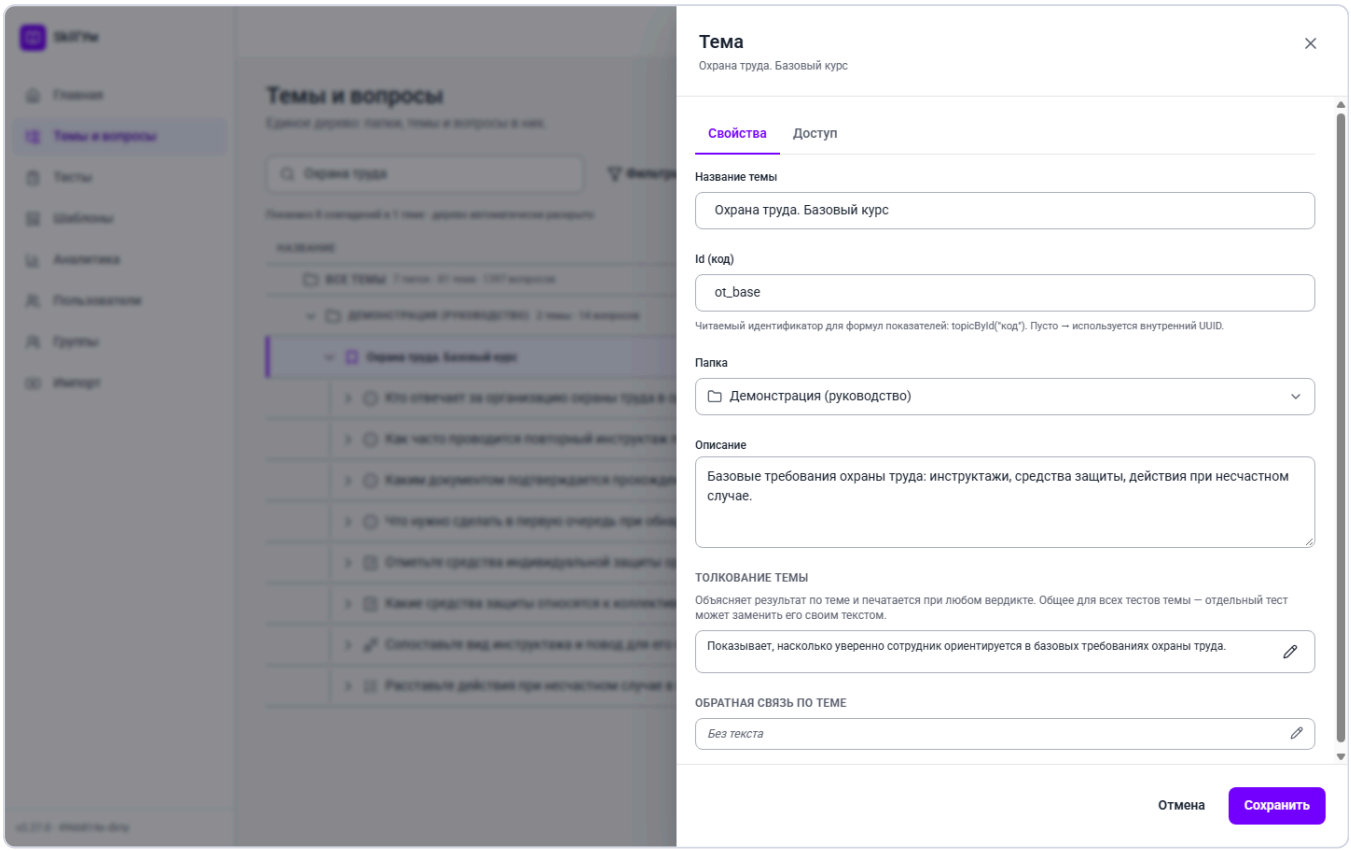
Щелчок по строке темы разворачивает и сворачивает её вопросы. Чтобы открыть саму тему, нажмите кнопку с тремя точками в конце строки и выберите «Настройки темы...» (или «Доступ...», чтобы попасть сразу на вторую вкладку). Вкладка «Свойства»:

- **Название темы** — обязательное. Сервис проверяет, нет ли уже темы с таким названием, и предупреждает: одинаковые названия потом путают при наборе состава.
- **Id (код)** — короткий код темы. Нужен, чтобы ссылаться на тему в формулах показателей результата коротко и читаемо. Если показателями вы не пользуетесь, поле можно не заполнять.
- **Папка** — где тема лежит в дереве. Выбирается из дерева папок, «Без папки» — положить в корень.
- **Описание** — свободный текст для себя и коллег.
- **Толкование темы** — что результат по этой теме ЗНАЧИТ. Печатается при ЛЮБОМ вердикте — и когда тема взята, и когда нет, — и в блок «Рекомендации» не попадает. Текст здесь БАЗОВЫЙ: его наследует каждый тест с этой темой. Формат выбирается тот же, что и у

остальных текстов, но приложить курсы, документы и мероприятия нельзя — толкование объясняет результат, а не советует, что делать.

- **Обратная связь по теме** — текст и материалы, которые увидит ученик, если тему он НЕ прошёл. Редактируется тем же редактором, что и остальные тексты: можно приложить курсы, документы и мероприятия.

Отдельный тест вправе сказать своё: и толкование, и обратную связь он переопределяет во вкладке «Обратная связь и итоги» (см. 11.6) — там же видно, откуда пришёл текст («из темы» или «этот тест»). Сама тема при этом не меняется, и её текст остаётся у других тестов.

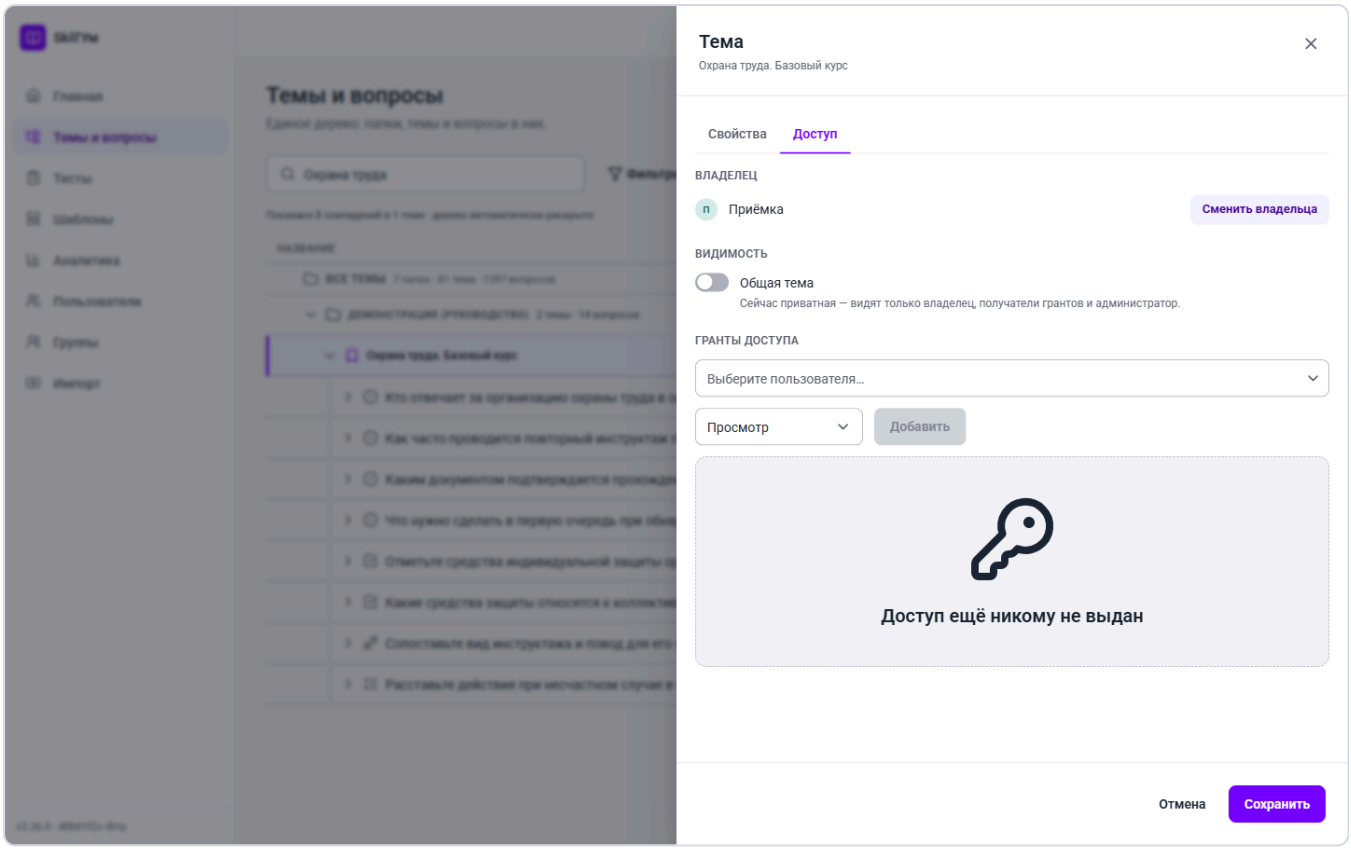


3.2. Доступ к теме

Вкладка «Доступ» появляется у уже созданной темы.

- **Владелец** — кто отвечает за тему; меняется кнопкой «Сменить владельца».
- **Общая тема** — переключатель видимости. Общая тема видна всем авторам; приватная — только владельцу, получателям грантов и администратору.
- **Гранты доступа** — выбираете человека, уровень («Просмотр» — можно брать тему в свои тесты, «Управление» — можно править содержимое) и нажимаете «Добавить».

Отзыв доступа предлагает два режима: полный отзыв и отзыв с сохранением уже собранных тестов. Второй нужен, чтобы не сломать чужой опубликованный тест, который опирается на вашу тему.



3.3. Качество вопросов банка

Если у вас есть право на аналитику, дерево умеет показать не только содержание банка, но и то, как его вопросы ведут себя в прохождениях. Переключатель **«Содержание / Качество»** стоит в строке фильтра справа.

- **«Содержание»** — обычные колонки. У темы и папки, где есть сомнительные вопросы, появляется метка «N на ревизии», у самого вопроса — метка «на ревизии»; щелчок по ней открывает статистику вопроса.
- **«Качество»** — колонки «На ревизии», «Переэкспонированы», «Не выдавались» и «Тестов». У вопроса в них стоит сам признак с подписью («в 1 из 2 тестов», «82 % при 40 %»), у темы и папки — сколько таких вопросов внутри.

Что значат колонки:

Колонка	Что в ней
На ревизии	У вопроса есть признак «под подозрением» хотя бы в одном тесте — по тому же правилу, что в таблице «Вопросы» аналитики теста
Переэкспонированы	В тесте со случайной выборкой вопрос выдаётся в 1,5 раза чаще ожидаемого или ещё чаще (при 10 и более прохождениях за 12 месяцев)
Не выдавались	Вопрос входит в выдачу, но за 12 месяцев не попал ни в одно прохождение
Тестов	В скольких тестах вопрос выдавался за 12 месяцев

Средних по тестам здесь нет намеренно: у каждого теста своя выборка участников и своя цена вопроса, и складывать их числа нельзя. Всё считается только по тестам, которые вы видите.

Те же три состояния есть в фильтре: группа **«Состояние»** с флажками «Требуют ревизии», «Переэкспонированы», «Не выдавались». Отмеченные состояния складываются через «или».

Пункт **«Статистика»** в меню вопроса (три точки в конце строки) открывает страницу вопроса банка — его числа по каждому тесту отдельно (см. 17.8). Крошка «Темы и вопросы» в шапке этой страницы (или кнопка «Назад» браузера) вернёт вас в дерево с тем же отбором и тем же раскрытием.

---

4. Вопросы

Новый вопрос создаётся кнопкой «Создать» → «Добавить вопрос». Существующий открывается из его строки: три точки в конце → «Редактировать…». Щелчок по самой строке только разворачивает предпросмотр вариантов — это быстрый способ проверить содержимое, не открывая редактор.

4.1. Типы вопроса

Тип	Что делает ученик	Когда брать
Один ответ	Выбирает одну строку	Проверка факта, определения, нормы
Несколько ответов	Отмечает все подходящие	Перечни, признаки, исключения
Соответствие	Составляет пары «левое — правое»	Термин и определение, роль и функция
Ранжирование	Расставляет элементы по порядку	Последовательность действий, приоритеты
Шкала	Отмечает степень согласия	Опросники, самооценка, диагностика
Распределение баллов	Раскладывает заданный запас баллов по вариантам	Ипсативные методики, выбор приоритетов
Короткий ответ	Печатает ответ в одну строку	Термин, орган, норматив — там, где ответ короткий и однозначный
Пропуски	Заполняет пропуски внутри текста задания	Формулировки с ключевыми словами, формулы, определения
Развёрнутый ответ	Пишет ответ своими словами в многострочном поле	Объяснение, разбор случая, аргументация
Сценарий	Выполняет задание в окне-симуляторе информационной системы	Работа с программой: найти кнопку, заполнить карточку, довести операцию до цели (см. 8.10)

Первые четыре типа — обычная проверка знаний. «Шкала» и «Распределение баллов» нужны измерительным тестам: их ответы не «верные» и «неверные», а вклады в шкалы (см. раздел 10).

Последние три — ответ текстом. «Короткий ответ» и «Пропуски» проверяются автоматически: вместо вариантов автор задаёт правила сравнения, а рядом с ними стоит проба — наберите вариант ответа и сразу увидите, засчитается он или нет (проба ничего не сохраняет и на оценку не влияет). «Развёрнутый ответ» автопроверки не имеет: ответ сохраняется и ждёт человека. Пока проверки нет, такое задание не приносит баллов и НЕ входит в проверенный максимум — то есть не портит процент и вердикт; тест из одних развёрнутых ответов завершается без оценки, как опросник.

4.2. Поля карточки вопроса

Поля идут сверху вниз в том же порядке, что и в ящике.

- **Тема** — куда положить вопрос. Список с поиском: начните вводить название, и он отберёт темы по любому куску имени, подсветив совпадение. Крестик справа сбрасывает выбор.
- **Тип вопроса** — выпадающий список из значений выше. Смена типа перестраивает блок вариантов.
- **Текст вопроса** — набирается в одном из трёх режимов, переключаемых над полем:
  - **Разметка** (по умолчанию) — простая разметка: `**жирный**`, `*курсив*`, `[текст](ссылка)`;
  - **Форматированный** — визуальный набор: жирный, курсив, список и ссылка кнопками;
  - **HTML** — теги руками, для тех, кто переносит готовую вёрстку.

  Переключение режима спрашивает согласия и показывает, что именно изменится: перевод меняет сам текст задания, и отменить его можно только вручную.

  Кнопки над полем ставят листинг (с выбором языка), формулу и пропуск — во всех трёх режимах одинаково. Формула пишется двумя долларами (`$$E = mc^2$$`), пропуск — двойными фигурными скобками (`{{city}}`).

  Кнопка **«Предпросмотр»** в подвале окна показывает задание глазами участника: с подсвеченным листингом, формулой-картинкой и полями пропусков.

  Если при сохранении из текста пришлось вырезать небезопасную разметку, ящик об этом скажет отдельным сообщением — «Часть разметки удалена при сохранении» — и перечислит, что именно ушло. Молча текст не меняется.
- **Варианты ответа** — свои поля для каждого типа. Строки перетаскиваются за рукоятку слева, верные отмечаются флажком. У «Шкалы» это градации, и рядом стоит переключатель **«Есть правильный ответ»**: выключенный, он делает вопрос измерительным — без

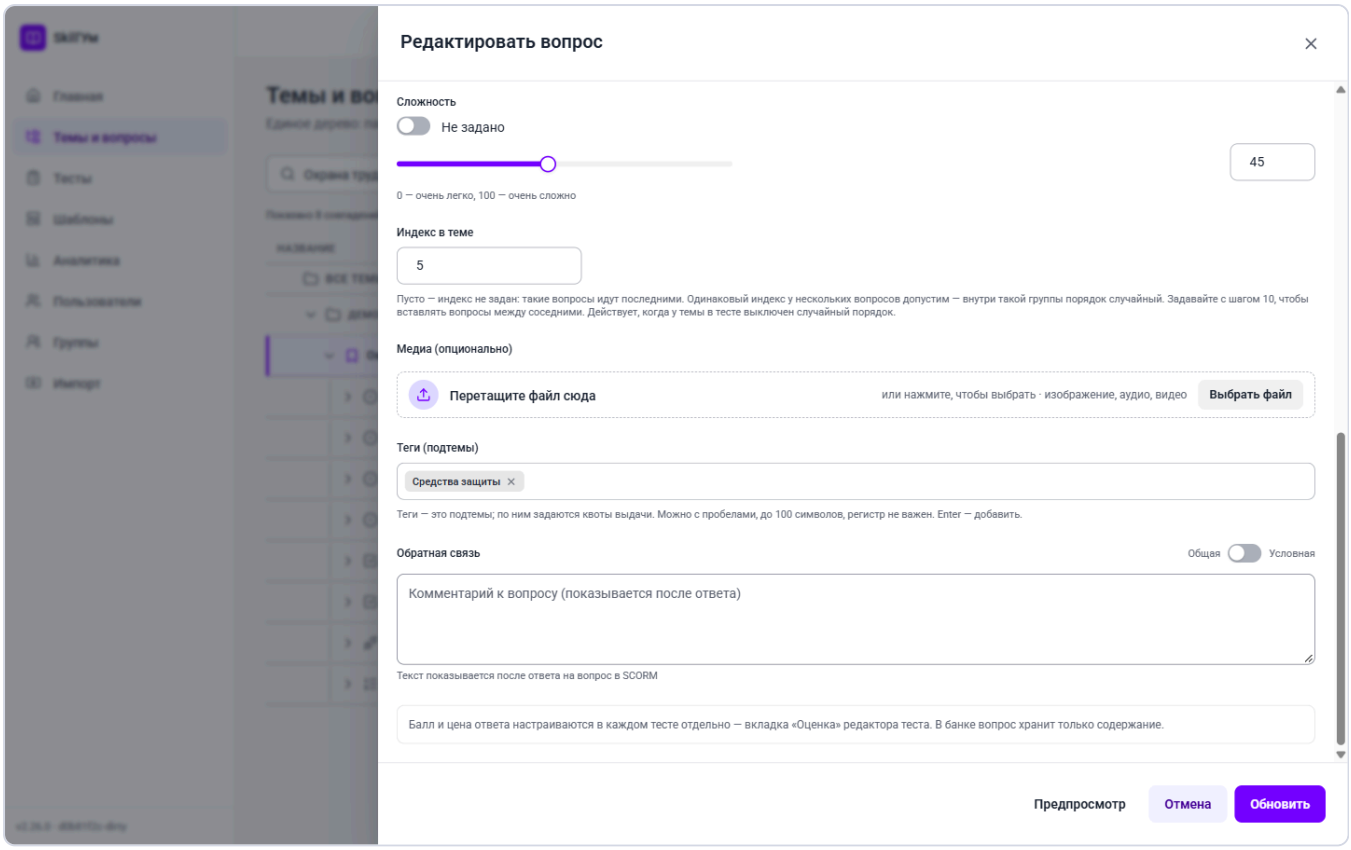
проверки и баллов, только вклад в шкалы. У «Распределения баллов» вместо верных ответов — «Бюджет» и границы «Минимум/Максимум на вариант».

- **Проверка ответа** — блок, который появляется у «Короткого ответа» и «Пропусков» вместо вариантов; подробно — в 4.3.
- **Случайный порядок вариантов** — перемешивать строки при каждой выдаче. Не включайте, если среди вариантов есть «все перечисленное».
- **Сложность** — необязательная: снимите переключатель «Не задано», и в той же строке появятся ползунок 0–100 и поле для числа. Нужна для адаптивного режима и для аналитики. Если у вас есть право на аналитику, а вопрос уже отвечали, над ползунком стоит ориентир **«По ответам»** — какой сложность оказалась у участников, сводно по всем вашим тестам с этим вопросом; при наведении видно, по скольким тестам и прохождениям он посчитан. Это подсказка, а не автоподстановка: заданную сложность меняете только вы.
- **Индекс в теме** — позиция вопроса при фиксированном порядке выдачи. Пусто — такие вопросы идут последними. Задавайте с шагом 10, чтобы потом было куда вставлять.
- **Медиа** — картинка, аудио или видео, прикреплённые к заданию. Медиа считается частью вопроса и уезжает вместе с ним в SCORM-пакет.
- **Теги (подтемы)** — короткие метки внутри темы. По ним можно потребовать в тесте «два вопроса про средства защиты из пяти» — см. квоты по подтемам.
- **Обратная связь** — что показать ученику после ответа. Переключатель «Общая / Условная» разделяет текст по исходам: верно, неверно, частично.
- **Обратная связь отдельного варианта** — только у вопроса с одним ответом. Под полем каждого варианта стоит переключатель «Переопределить обратную связь»; включите его, и появится поле «Обратная связь при выборе варианта». Если ученик выберет этот вариант, он увидит этот текст вместо обратной связи вопроса. У вариантов без своего текста действует обычная обратная связь вопроса. Вердикт («Правильно» / «Неверно») от этого не меняется. Текст едет вместе с вариантом при перетаскивании и удаляется вместе с ним.

У текстовых типов между «Текстом вопроса» и проверкой стоят ещё три поля: **«Подсказка в поле»** (что участник увидит в пустой строке), **«Предел длины ответа»** (пусто — системный предел) и **«Ответ обязателен»**.

Поля «Баллы» в карточке нет намеренно: цена задаётся в тесте.

В подвале ящика сохранённого вопроса, рядом с «Предпросмотром», при праве на аналитику стоит кнопка **«Статистика»** — страница вопроса банка с его числами по каждому тесту (17.8).



4.3. Проверка текстового ответа

У «Короткого ответа» и «Пропусков» правильный ответ нельзя отметить галочкой — его приходится описывать правилом. Этим занят блок **«Проверка ответа»**.

Переключатель **«Проверять ответ автоматически»** — главный: выключенный, он оставляет задание собирающим текст, и баллов оно не приносит. Включённый, открывает четыре настройки.

- **«Ответ участника — это»** — «Текст» или «Число». Выбор меняет весь остальной блок: текст сравнивается словами, число — величинами.
- **«Ответ засчитывается, если выполнено»** — «Любое правило» или «Все правила». Связка печатается между строками списка («и» / «или»), чтобы набор читался сверху вниз одной фразой.
- **«Единица измерения»** — только у числа: подпись у поля ответа. Участник вводит число, единицу не печатает.
- **Правила** — список. Пока он пуст, задание собирает ответы и баллов не приносит.

Текстовое правило сравнивает **«Обычным»** способом (с подстановочными знаками: `*` — любой кусок, `?` — один символ) или **«Регулярным выражением»**. Числовое задаёт условие (равно, больше, меньше и так далее) и допуск — **«в единицах»** или **«в процентах»**; под полями сервис пересказывает правило словами, чтобы его можно было прочитать, а не расшифровать.

Рядом стоит **проба**: наберите вариант ответа — и увидите, засчитается он или нет, а каждое правило пометится «выполнено» или «не выполнено». Проба ничего не сохраняет и на оценку не влияет. Слишком тяжёлое регулярное выражение сервис не выполняет ни в пробе, ни в пакете: он назовёт его долгим и предложит заменить обычным сравнением.

У «Пропусков» тот же блок, только свой набор правил у каждого пропуска: список пропусков собран по меткам `{{имя}}` из текста задания, и удаление пропуска уносит его правила.

«Развёрнутый ответ» автопроверки не имеет вовсе: у него из этого блока остаются только подсказка, предел длины и обязательность.

4.4. Если вопрос уже используется

Правка вопроса, который входит в опубликованные тесты, проходит через проверку последствий: сервис покажет, какие тесты затронуты, и попросит подтверждение. Это же касается удаления и переноса вопроса в другую тему.

---

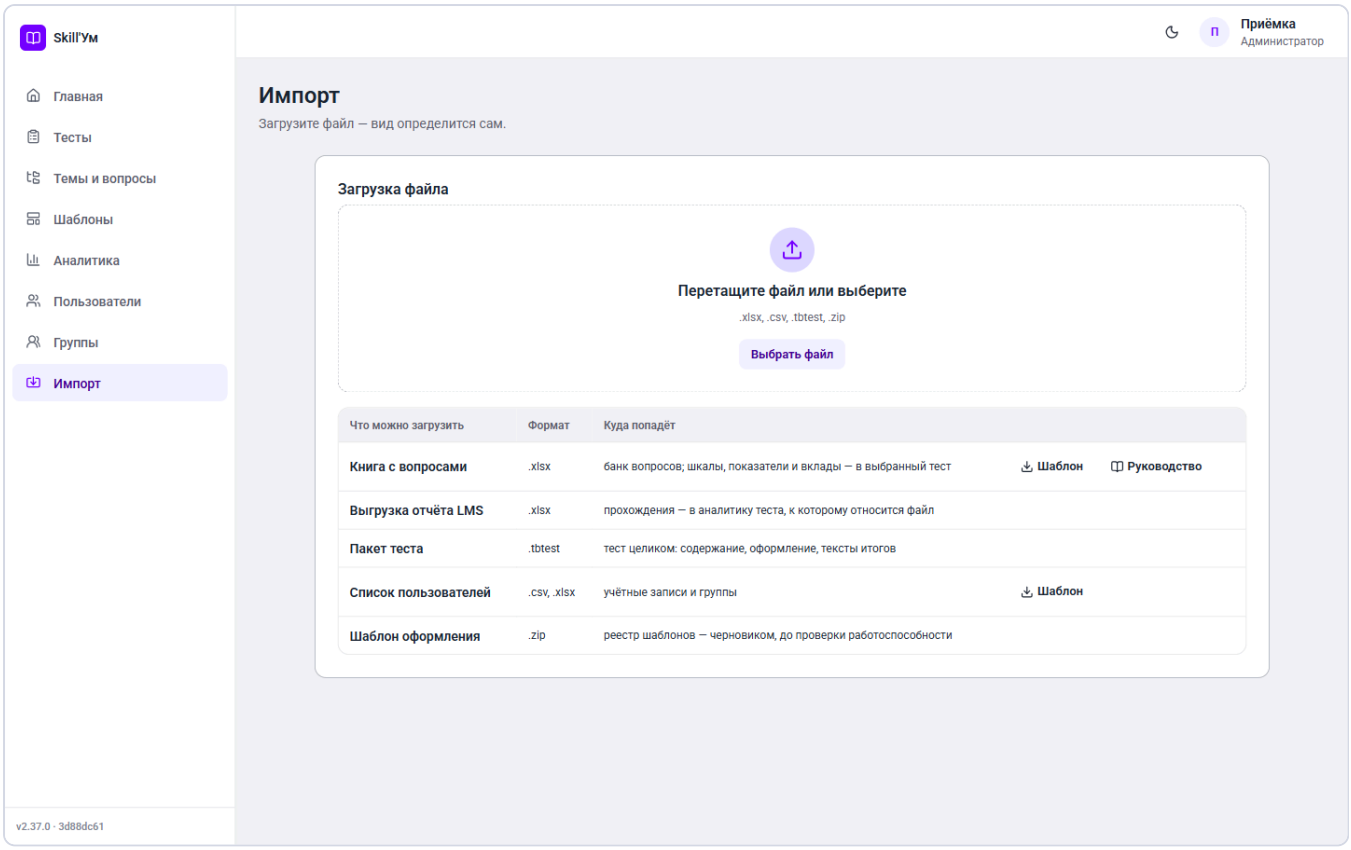
5. Массовая загрузка вопросов из Excel

Когда вопросов не пять, а двести, руками их не заводят. Раздел «Импорт» принимает книгу Excel: лист «Вопросы» обязателен, остальные листы добавляют настройки теста — структуру, квоты, оценку, шкалы, показатели.

«Импорт» — единая точка загрузки любых файлов: вид файла сервис определяет сам, а под загрузчиком стоит таблица «Что можно загрузить» с форматом каждого вида и тем, куда он попадёт. Видов там столько, на сколько у вас есть права: книга с вопросами, выгрузка отчёта LMS (17.2), пакет теста `.tbtest`, список пользователей, шаблон оформления.

Порядок работы с книгой:

1. Скачайте шаблон книги: в таблице «Что можно загрузить», строка «Книга с вопросами», кнопка «Шаблон». Кнопка «Руководство» рядом скачивает руководство по заполнению.
2. Заполните лист «Вопросы».
3. Перетащите файл в загрузчик или нажмите «Выбрать файл». Сервис сам определит, что в книге есть: если только вопросы — пополнит общий банк, если ещё и настройки теста — попросит выбрать «Целевой тест» (существующий или « + Создать новый тест»).
4. Нажмите «Проверить» — пробный разбор покажет, что будет создано, ничего не меняя.
5. Если результат устраивает, нажмите «Импортировать». Если в книге остались ошибки, кнопка называется «Импортировать валидные»: строки с ошибками будут пропущены.



Книга возит не только вопросы: листами задаются разделы и квоты, оценка, шкалы, показатели, страницы сценария (включая признак «Скрыт»), тексты обратной связи и толкований, вводные тексты по исходу. Правило «всё настраивается в интерфейсе» при этом в силе: книга — способ сделать то же самое быстрее и пачкой, а не единственный путь к настройке.

Подробный разбор каждого листа и каждой колонки — в отдельном руководстве «Как заполнить шаблон импорта».

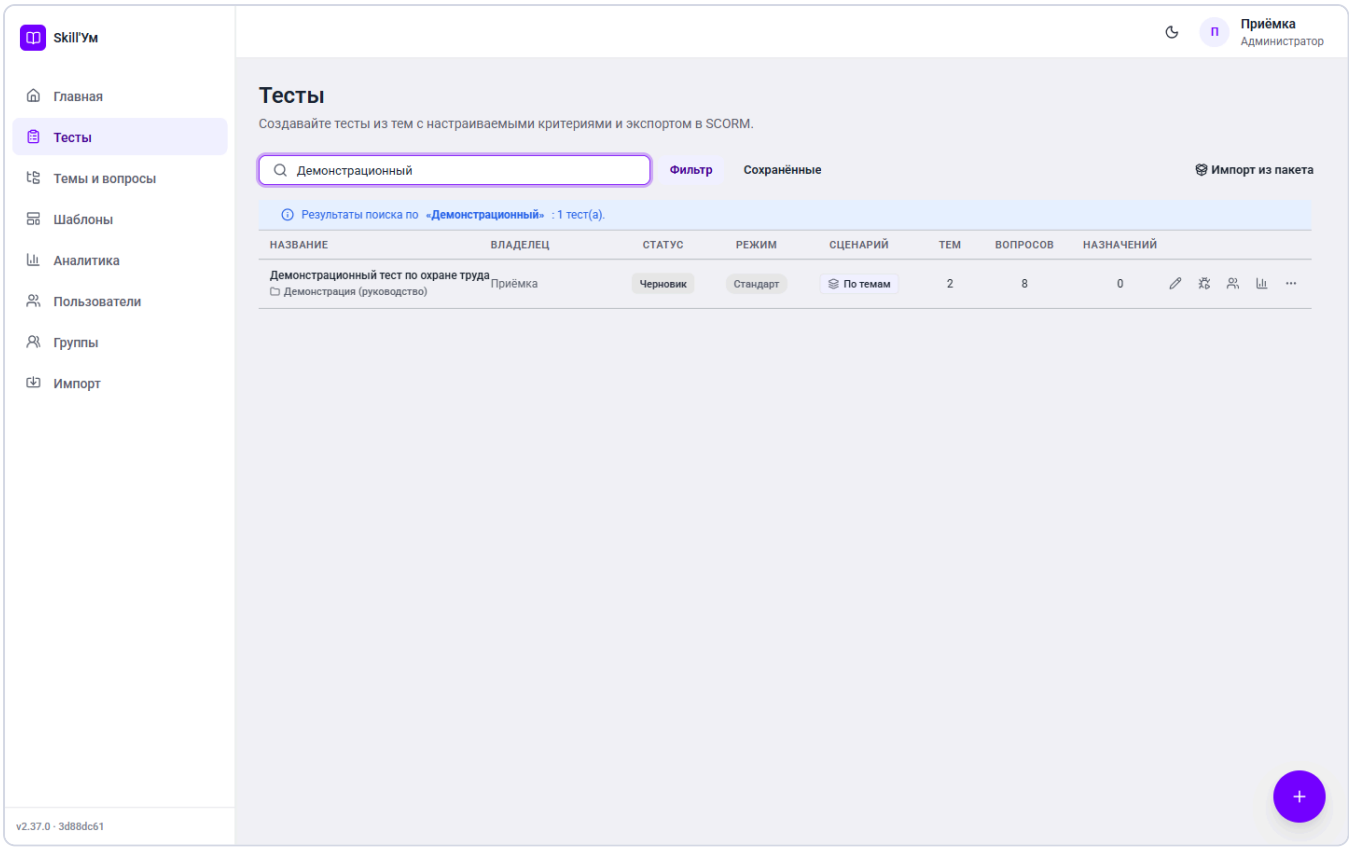
Обратный путь тоже есть: в меню теста пункт «Экспорт в Excel» выгружает готовый тест книгой — удобно, чтобы размножить настройки на соседний тест. А если тест переезжает на другую установку сервиса целиком, вместе с оформлением и вложениями, — это уже пакет `.tbtest` (15.1).

---

6. Создаём тест

Откройте «Тесты». Это дерево: папки и тесты в них. Сверху — поиск, кнопка «Фильтр» с условиями «Статус», «Режим», «Сценарий», «Владелец», «Область» (как работает фильтр и как сохранить отбор — в 2.1) и «Сортировка».

Круглая кнопка «Создать» открывает окно «Новый тест»: выбираете папку и нажимаете «Создать тест». Сразу открывается ящик редактора.



6.1. Как устроен ящик редактора

Редактор — широкий выдвижной ящик справа. Сверху название теста и метки состояния («Черновик», «Опубликован», «Изменено», «Есть ошибки»), ниже — семь вкладок, внизу — кнопки сохранения.

Каждая вкладка отвечает на ОДИН вопрос о тесте, и идут они в том порядке, в каком эти вопросы задают.

Вкладка	На какой вопрос отвечает
Основное	Что это за тест: название, описание, режим, интеграция
Состав и сценарий	Из чего он собран и как ведёт участника
Правила прохождения	По каким правилам участник идёт: навигация, ограничения, защита
Оценка результата	Как считается результат: цена ответа, вердикт, шкалы, показатели
Обратная связь и итоги	Что участник узнаёт о результате: итоги, тексты, отчёт
Оформление	Как тест выглядит: шаблон и объявленные им параметры
Комментарии	Что о тесте сказали коллеги

У пяти вкладок из семи слева стоит рельс подразделов, справа — их поля. У «Основного» рельса нет: полей там немного. У «Комментариев» — тоже: это одна лента обсуждений.

Важные особенности работы ящика:

- Правки живут в черновике редактора и попадают на сервер только по кнопке **«Применить»**. В подвале ящика три действия, и они не пересекаются:
  - **«Применить»** — записать набранное и остаться в ящике. Жмите столько раз, сколько нужно: это не выход. У нового теста первое нажатие создаёт тест, и ящик продолжает работу уже с ним — заголовок меняется с «Новый тест» на название, появляется вкладка «Комментарии».
  - **«Отменить»** — отказаться от набранного: правки откатываются, ящик закрывается сразу, без вопросов.
  - **«Закрыть»** — выйти. Если есть неприменённые правки, сервис переспросит: «Сохранить», «Выйти без сохранения» или «Продолжить редактирование». То же спрашивает крестик в шапке и клик мимо ящика.
- «Применить» одна на весь ящик: она записывает и настройки теста, и оформление, и полотно сценария — несколькими запросами, но одним вашим действием. Отдельной кнопки «Сохранить оформление» больше нет.
- Рядом стоит **«Показать изменения»** — список того, что вы наменяли в этом сеансе, поле за полем, со старым и новым значением. Полезно перед применением чужого или давно не открывавшегося теста.
- На вкладках, где есть несохранённые правки, появляется точка; на вкладках с ошибками — значок ошибки, на вкладках с замечаниями — предупреждающий. Кнопки «Перейти к ошибкам» и «Перейти к предупреждениям» ведут к первому проблемному полю — и раскрывают свёрнутую карточку, если поле спрятано внутри неё.
- Настраивать новый тест можно целиком, не сохраняя его по частям: оформление, оценка вопросов, шкалы и показатели набираются сразу, копятся в черновике и записываются одним «Применить» вместе с самим тестом. Исключение одно — вкладки «Комментарии» у нового теста нет: обсуждать пока нечего.

6.2. Если вы работали с прежним ящиком

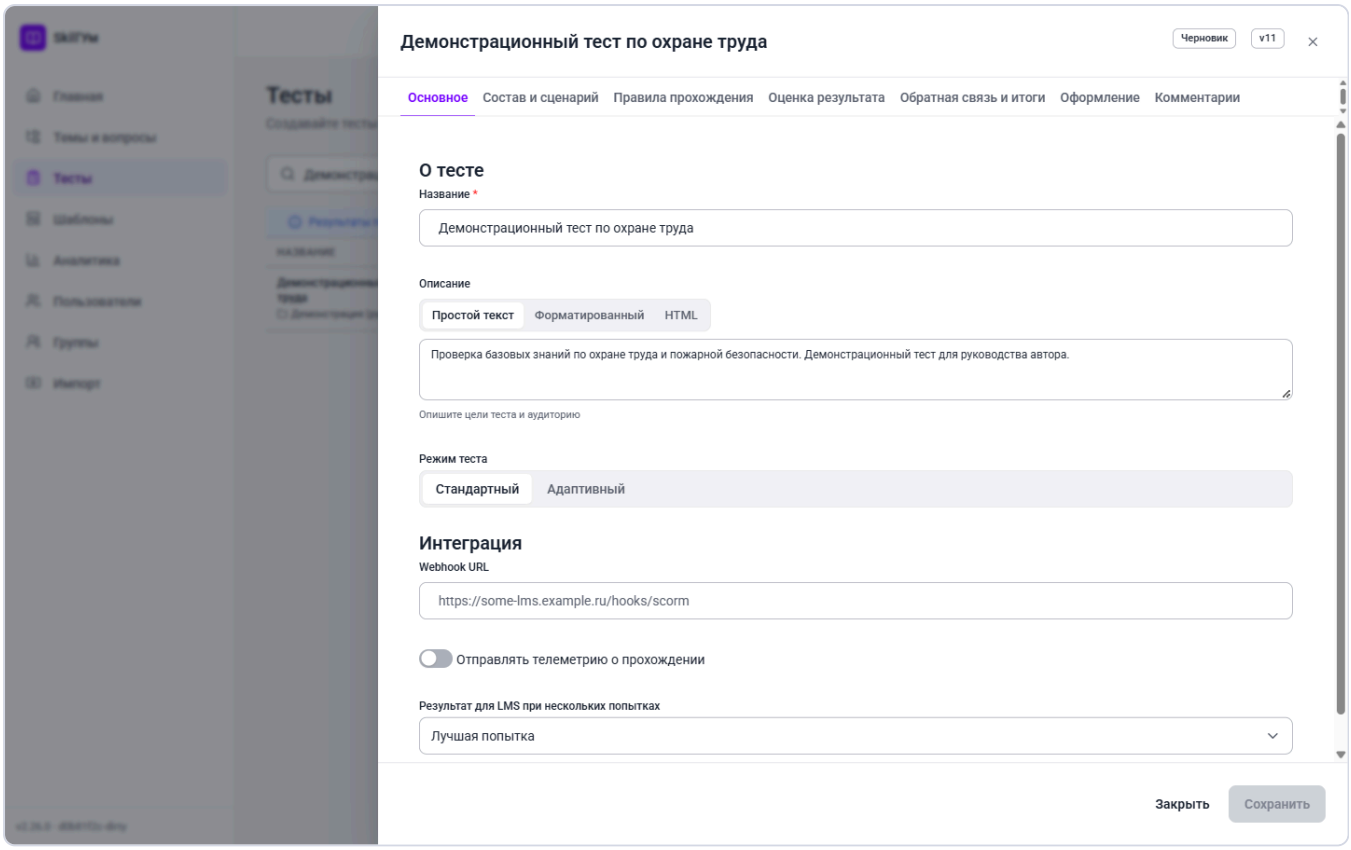
Прежде вкладки делили настройки по происхождению — «Настройки», «Оформление», «Структура», «Оценка», «Шкалы», «Показатели», — и один вопрос автора расходился по трём местам. Теперь деление другое, и часть привычных полей стоит не там, где стояла. Настройки не изменились и не потерялись, у них новые адреса.

Что искали раньше	Где теперь
«Настройки» → «Основное» → «Сценарий прохождения»	«Состав и сценарий» → «Сценарий»
«Настройки» → «Основное» → «Вводный текст»	«Обратная связь и итоги» → «Обратная связь» → «Общее» (тремя текстами по исходу)
«Общая обратная связь теста» (карточка целиком)	Снята. То же самое говорят вводные тексты, см. 11.5
«Настройки» → «Основное» → «Отчёт о результатах»	«Обратная связь и итоги» → «Отчёт»
«Настройки» → «Правила прохождения» → «Тест пройден, если», «Правила прохождения тем»	«Оценка результата» → «Вердикт» (таблица называется «Правила оценки тем»)
«Настройки» → «Правила прохождения» → «Подытоги по ключам» и два поля рядом	«Обратная связь и итоги» → «Состав итогов», группа «Подытоги по подтемам»
«Настройки» → «Правила прохождения» → «Показывать итоги раздела»	«Обратная связь и итоги» → «Во время теста»
«Настройки» → «Правила прохождения» → «Показывать правильные ответы…»	«Обратная связь и итоги» → «Во время теста»
«Настройки» → «Ограничения» → «Результат для LMS при нескольких попытках»	«Основное»
«Настройки» → «Адаптивный режим» → лестница уровней	«Состав и сценарий» → «Адаптивные уровни»
«Настройки» → «Адаптивный режим» → «Показывать уровень сложности…»	«Правила прохождения» → «Во время прохождения»
Вкладки «Оценка», «Шкалы», «Показатели»	«Оценка результата», три подраздела из четырёх
Вкладка «Структура» (полотно экранов)	«Состав и сценарий» → «Сценарий»
«Оформление» → «Итоги»: надписи и порядок блоков	«Обратная связь и итоги» → «Состав итогов»
«Оформление» → «Прогресс и шапка»	«Правила прохождения» → «Во время прохождения»
«Оформление» → «Отчёт о результатах»: что печатать	«Обратная связь и итоги» → «Отчёт»
«Состав» → текст обратной связи в строке темы	«Обратная связь и итоги» → «Обратная связь» → «По темам»
«Состав» → «Блоки итогов»	Теперь это группы тем, см. 8.5

7. Вкладка «Основное»

Что это за тест. Полей немного, и все они про сам тест, а не про его содержимое.

- **Название** — обязательное поле. Без него тест не сохранится.
- **Описание** — что это за тест, для кого. Набирается в трёх режимах — «Простой текст», «Форматированный», «HTML», — потому что это не служебная пометка: описание печатается на стартовом экране, уходит в метаданные SCORM-пакета и в письмо с приглашением. Там, где разметка неуместна — в карточке теста и в тексте письма, — печатается его плоская проекция.
- **Режим теста** — «Стандартный», «Адаптивный» или «Сценарий». Адаптивный подбирает сложность под ответы ученика; лестница уровней настраивается во вкладке «Состав и сценарий». «Сценарий» — тест из одного задания в окне-симуляторе, без тем и разделов; вместо вкладки «Состав и сценарий» появляется вкладка «Задание» (см. 8.10).
- **Отправлять телеметрию о прохождении** — SCORM-пакет отправляет события прохождения (старт, ответы, завершение) в эту систему, и они появляются в аналитике теста как источник «телеметрия LMS». Адрес приёма в тесте не задаётся: он один на всю установку и задан администратором в конфигурации системы (`scorm.telemetryBaseUrl`). Настройка действует на пакеты, выгруженные после её изменения; у опубликованного теста — после публикации изменений. Выключенная телеметрия не оставляет в пакете ни адреса, ни ключей, ни кода отправки. В отладочном прогоне телеметрия всегда выключена.
- **Результат для LMS при нескольких попытках** — что SCORM-пакет отдаёт внешней системе, когда попыток несколько: «Лучшая попытка» или «Последняя попытка». Действует ТОЛЬКО в выгруженном пакете; внутри сервиса внешней системы нет, и настройка ни на что не влияет. У новых тестов стоит «Последняя»: большинство LMS сами решают, какую попытку засчитать, и ждут от курса данные текущей. «Лучшую» выбирайте, когда LMS хранит только последний присланный результат и удачную попытку надо защитить от неудачной. Тесты, заведённые до появления настройки, остались на «Лучшей» — их поведение не менялось.



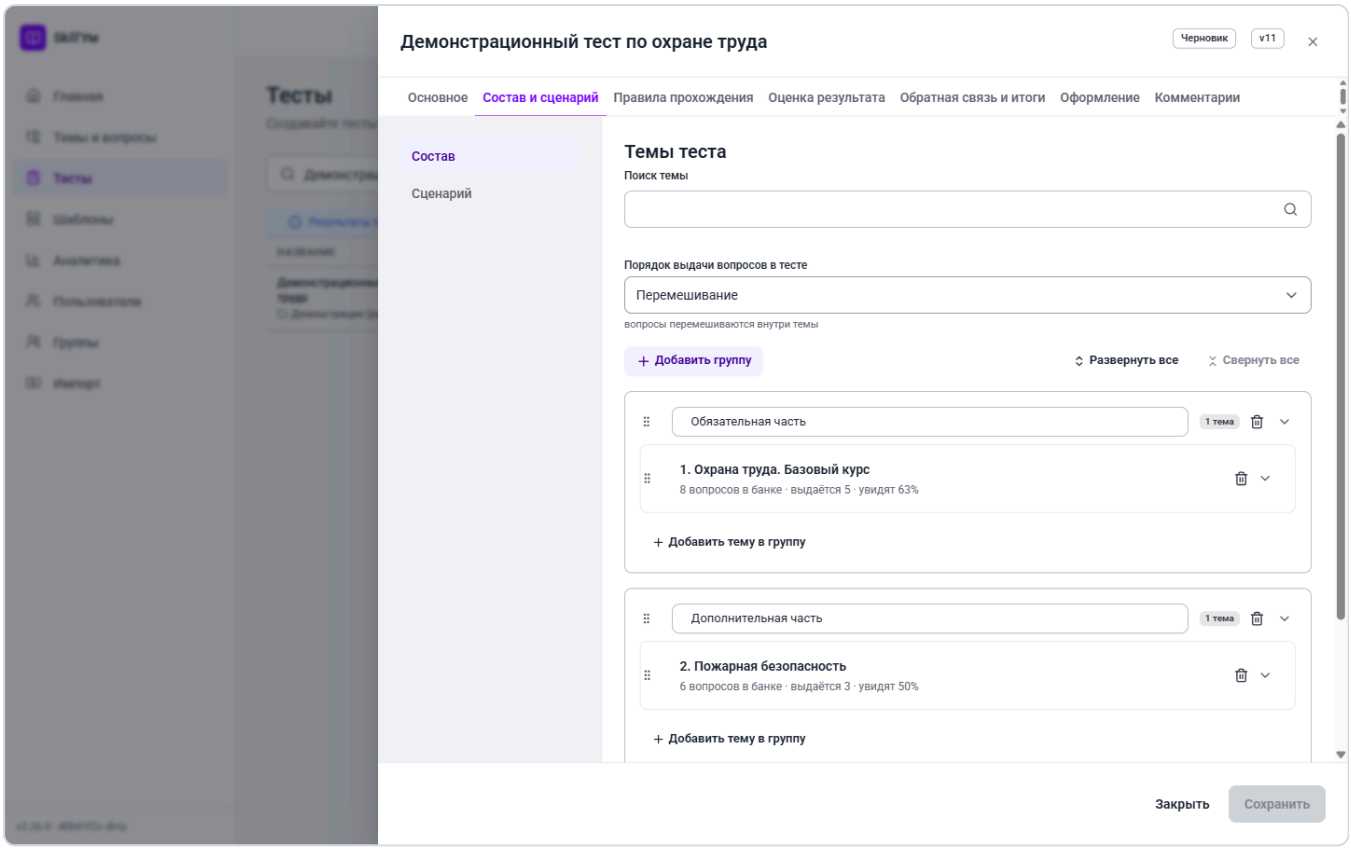
---

8. Вкладка «Состав и сценарий»

Из чего собран тест и как он ведёт участника. Рельс делит вкладку на «Состав», «Вопросы теста» (по пункту на каждую тему теста), «Сценарий» и — только у адаптивного теста — «Адаптивные уровни».

8.1. Подраздел «Состав»

Здесь тест набирается из тем. Минимум одна тема обязательна: без неё тест не сохранится.



Сверху — поле **«Поиск темы»** (у теста их бывает под два десятка) и общее правило выдачи; под ними кнопки **«Добавить тему»** и **«Добавить группу»**.

Если нужной темы ещё нет, выходить в «Темы и вопросы» не надо: в окне «Добавить тему» нажмите **«Создать тему»**. Откроется тот же ящик темы, что и в «Темах и вопросах», а набранное в поиске уже стоит в названии. После «Сохранить» тема сразу добавляется в тест — в ту группу, из которой вы открывали выбор. Кнопка видна, если у вас есть право создавать темы.

Поле над списком тем задаёт общее правило выдачи для всего теста.

Значение	Что происходит
Фиксированный порядок	Темы идут по списку, вопросы — по заданному в теме индексу
Перемешивание	Вопросы перемешиваются внутри темы, темы идут по списку
Полное перемешивание	Вопросы всех тем идут одним перемешанным потоком

«Полное перемешивание» предлагается только в плоском сценарии: в сценариях с разбивкой по темам между темами стоят собственные экраны, и смешивать через них нечего.

У каждой темы есть своя строка «Порядок вопросов» — она либо наследует общее правило, либо переопределяет его для этой темы.

8.2. Строка темы

- **Обязательная** — переключатель в заголовке строки. Обязательная тема должна быть пройдена, если общее правило теста этого требует.
- **Все вопросы темы** — выдавать тему целиком, без выборки. Когда включено, поле «Вопросов в тест» не действует.
- **Вопросов в тест** — размер выборки: значение от 1 до количества вопросов в теме (рядом подписано «из N»).
- **Порядок вопросов** — «Как в тесте» (наследовать общее правило) или своё значение для этой темы.
- **Корзина справа** — убрать тему из теста.

Кнопка «Добавить тему» открывает список тем, которых в тесте ещё нет.

Сколько людей увидят одно и то же задание. В шапке строки темы, сразу за сводкой «N вопросов в банке · выдаётся M», стоит хвост «· увидят X %», а внутри карточки то же число написано словами: «Каждое задание темы увидят около X % участников». Это не статистика прошедших, а арифметика выдачи: она считается на пустом тесте, то есть тогда, когда настройку ещё можно исправить. Пока запаса банка хватает, надпись спокойная; когда выдача съедает банк за один поток («выдаётся 10 из 12»), она становится предупреждением и прямо советует пополнить тему или уменьшить выборку. Задания, которые видят все, пересказывают друг другу — ради этого счёт и показан.

Сама выдача тоже учитывает это: из двух одинаково подходящих вопросов тест чаще возьмёт тот, который показывали реже. Настраивать здесь нечего — поправка работает и в вебе, и в собранном пакете.

Текста обратной связи в строке темы больше нет: тексты собраны в одном месте — во вкладке «Обратная связь и итоги», подраздел «Обратная связь», карточка «По темам» (см. 11.6).

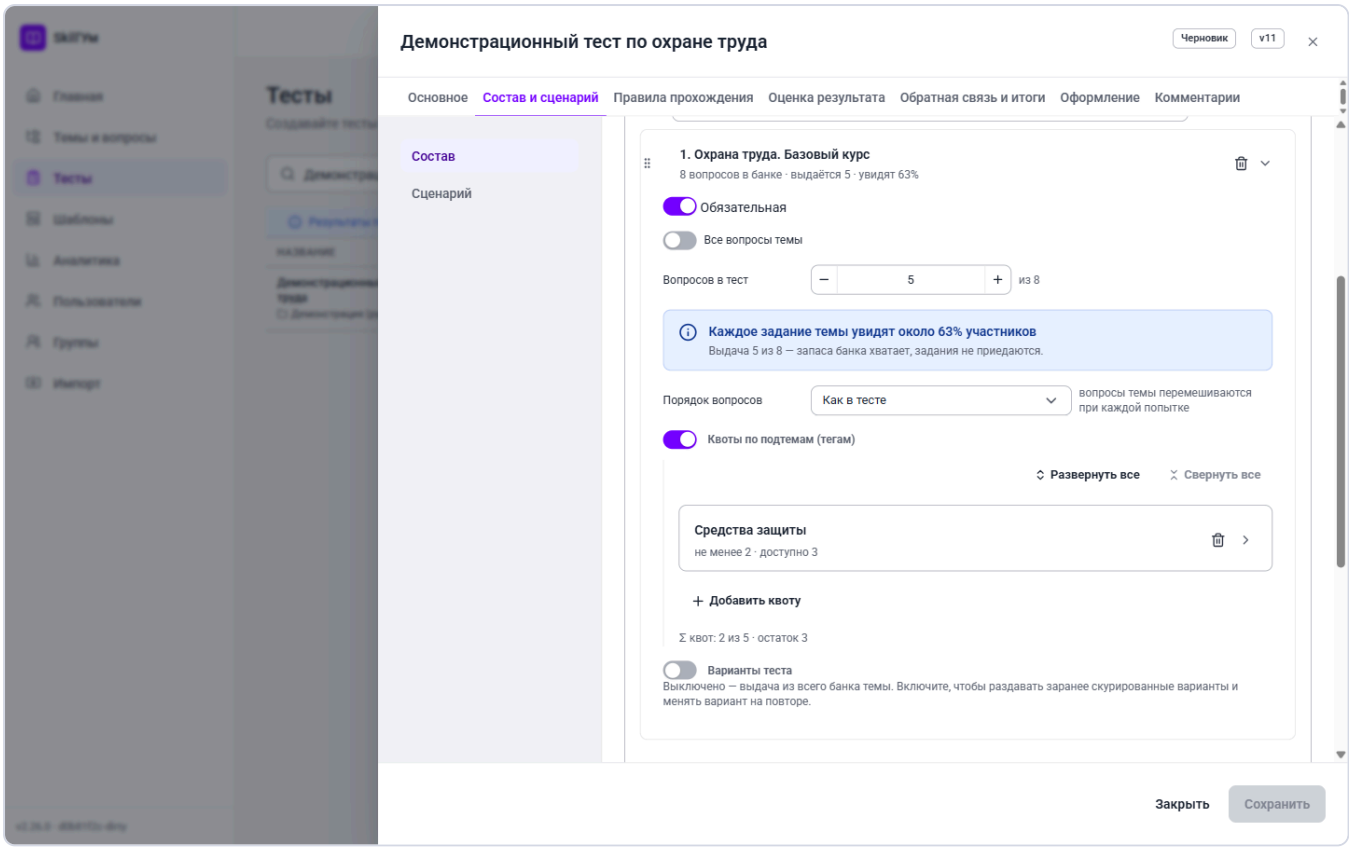
8.3. Квоты по подтемам

Если вопросы размечены тегами, у темы раскрывается блок «Квоты по подтемам (тегам)». Он позволяет потребовать: из десяти выдаваемых вопросов три обязательно про пожарную безопасность, два — про электробезопасность, остальные любые.

Каждая строка квоты — это подтема (тег), количество и режим: «Ровно» столько вопросов или «Не менее» столько. Под таблицей идёт счётчик вида «Σ квот: 2 из 5 · остаток 3».

Правила блока:

- Сумма квот не может превышать «Вопросов в тест». Сервис блокирует сохранение и объясняет, на сколько превышение.
- Квоты — срезы внутри выборки, а не добавка к ней.
- Квоты недоступны, когда выдаётся вся тема целиком: делить нечего.



8.4. Подтема судится порогом своей темы

Подтема (тег вопросов) — единица РЕЗУЛЬТАТА и обратной связи. Её результат считается, показывается полосой на итогах и в отчёте и решает, получит ли ученик написанный вами текст. Отдельного порога у подтемы НЕТ и задать его негде: ни переключателя «Пороги по подтемам (тегам)», ни колонки «Порог» в таблице квот больше нет.

По умолчанию подтемы вердикт темы не трогают: тема считается правилом самой темы, и ничем больше. Если вы хотите, чтобы средний по теме результат не закрывал провал внутри неё, включите переключатель **«Учитывать подтемы в вердикте темы»** во вкладке «Оценка результата», подраздел «Вердикт» (см. 10.2). Он один на весь тест, а не на тему, и по умолчанию выключен.

Когда он включён:

- **порог подтемы — это порог её темы.** Отдельных чисел нет: тема с порогом 70 % требует 70 % и от каждой своей подтемы;
- **тема не пройдена, если хотя бы одна её подтема набрала меньше порога.** Тема, набравшая 85 % при пороге 70 %, окажется НЕ пройденной, если одна из её подтем осталась на 40 %;
- **тема без порога не судит и свои подтемы.** У темы выбрано «Не проверять отдельно» — её подтемы тоже никого не роняют: судить их нечем;
- **подтема, не попавшая в выдачу, вердикт не роняет.** Если случайная выборка не дала ни одного вопроса с этим тегом, считать по нему нечего;

- **тема с вариантами судится порогом доставленного варианта** — того, который достался ученику, а не всех сразу.

Сверьте перед публикацией две вещи. Первая: вердикт уже собранного теста от включения переключателя может измениться — там, где тема проходила «в среднем», она начнёт проваливаться из-за одной подтемы. Вторая: если подтемы вердикт решают, а на итогах они скрыты, ученик не поймёт причину — при публикации сервис об этом предупредит, и предупреждение просит открыть показ подытогов, а не блокирует выпуск.

Требование «по этой подтеме надо набрать столько-то» без общего переключателя по-прежнему выражается текстом обратной связи подтемы (см. 11.7).

8.5. Группы тем

Темы теста можно разложить по названным группам — «Обязательная часть» и «Дополнительная часть», «Теория» и «Практика», — и на экране итогов, и в отчёте карточки тем печатаются этими группами, под их заголовками, со счётчиком у каждой.

Заводится группа кнопкой **«Добавить группу»** рядом с «Добавить тему». Дальше:

- имя группы правится прямо в её шапке — это поле, а не диалог;
- под шапкой стоит **пояснение** к группе: карандаш открывает окно «Пояснение к группе «…»» с тем же выбором формата, что у текстов обратной связи. Пояснение печатается под названием группы на экране итогов и в отчёте, один текст при любом вердикте. Пока пояснения нет, в карточке написано «Без пояснения»; стерев текст, вы снимаете пояснение совсем. Импорт книги Excel сохраняет пояснение у группы, ключ которой не изменился;
- тема попадает в группу ПЕРЕТАСКИВАНИЕМ за рукоятку; отдельного поля «группа» в строке темы нет намеренно — иначе одно и то же задавалось бы в двух местах;
- карточки групп тоже перетаскиваются между собой: их порядок — это порядок блоков на итогах;
- пока есть хоть одна группа, внизу стоит служебная карточка **«Темы вне групп»**: это не группа, а остаток, и она печатается после всех групп. Переименовать, переставить или удалить её нельзя;
- удаление группы тем не удаляет — они уходят «вне групп». Пустая группа остаётся жить: пустой её оставили вы, а не сервис.

Счётчик блока («Пройдено 2 из 3») подписывается надписью «Группы разделов» во вкладке «Обратная связь и итоги» (см. 11.4).

Группы — про то, как результат ПОКАЗАН. Вердикт они не считают и на выдачу не влияют: это делают правила оценки тем и квоты по подтемам.

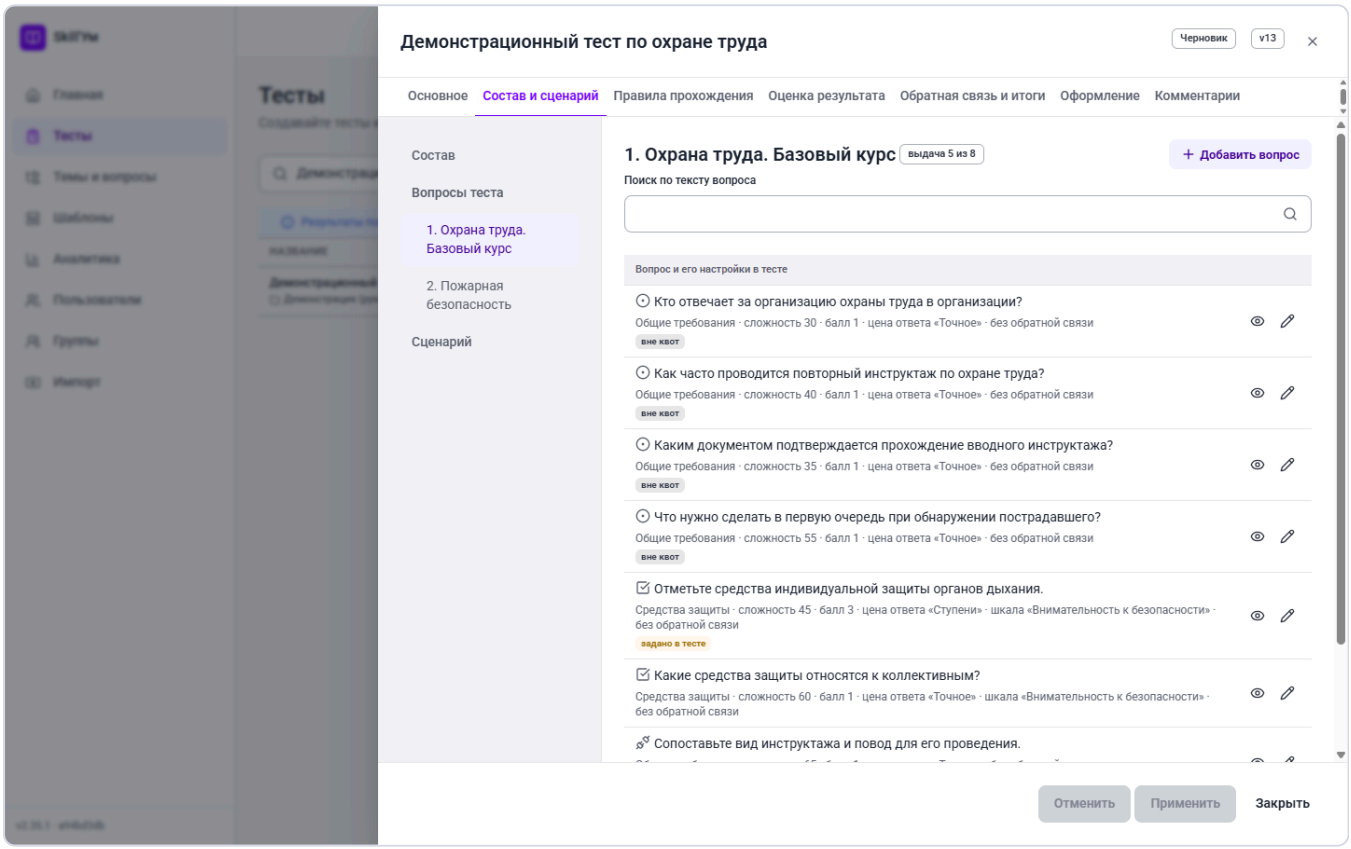
8.6. Варианты теста

Переключатель «Варианты теста» в строке темы — альтернатива случайной выборке. Вместо «дай пять случайных» вы заранее собираете фиксированные варианты («Вариант А», «Вариант Б») и перечисляете, какие именно вопросы в них входят. Ученику достаётся вариант целиком, а на повторной попытке выдаётся другой.

Когда режим включён, квоты по подтемам и порядок вопросов для этой темы недоступны: состав и порядок уже заданы вариантом.

8.7. Подраздел «Вопросы теста»

Здесь видно, из каких вопросов собран тест, без перехода в «Темы и вопросы». Пункты группы «Вопросы теста» в рельсе — темы теста в том же порядке и с теми же номерами, что в «Составе»; выберите тему, и справа откроются её вопросы.



Поле **«Поиск по тексту вопроса»** ищет по любому фрагменту формулировки, без учёта регистра и разницы между «е» и «ё».

У каждого вопроса три строки:

1. Пиктограмма типа и текст вопроса.
2. Сводка — что с вопросом происходит именно в этом тесте: подтема, сложность, балл, цена ответа, шкалы, в которые он вносит вклад, обратная связь и варианты, в которые он входит.
3. Отметки — только если что-то отличается от обычного:

Отметка	Что значит
задано в тесте	Балл, цена ответа или сложность переопределены в этом тесте
Настройка устарела	Вопрос изменился после того, как в тесте настроили его оценку
вне квот	У вопроса нет подтемы ни одной квоты: он попадает в тест только на остаток выдачи
вне квот, не выдаётся	То же, но квоты занимают всю выдачу — вопрос не попадёт в тест никогда
не входит в варианты	Тема собрана вариантами, а вопроса нет ни в одном из них
исключён из выдачи	Вопрос исключён из выдачи в аналитике теста
N открытых комментариев	К вопросу есть открытые замечания рецензентов

Если у вас есть право на аналитику, а тест уже проходили, у вопроса появляется строка из прохождений: «трудность 0,62 · дискриминативность 0,41 · 87 наблюдений» — те же величины и те же слова, что в таблице «Вопросы» аналитики теста (набор колонок «Психометрика»). У вопроса, которого участники ещё не видели, вместо чисел написано «Вопрос ещё не выдавался». Признак вопроса из аналитики («Сильные ошибаются чаще», «Слишком лёгкий», «Мало данных» и другие) стоит первой отметкой, а числа, на которых он основан, видны при наведении. Кнопка со значком аналитики открывает страницу этого вопроса в аналитике теста (17.6) в новой вкладке браузера — ящик теста с черновиком остаётся на месте.

Сводка только показывает. Балл и цена ответа правятся в «Оценке результата», вклады — в «Шкалах», квоты и варианты — в «Составе». Сам вопрос открывается щелчком по строке или кнопкой с карандашом: поверх ящика теста встаёт тот же ящик вопроса, что и в «Темах и вопросах», а после «Отмена» или «Обновить» вы возвращаетесь на то же место списка. Кнопка с глазом показывает вопрос так, как его увидит участник.

«Добавить вопрос» открывает ящик нового вопроса, в котором уже выбрана эта тема.

8.8. Подраздел «Адаптивные уровни»

Подраздел появляется, только если режим теста «Адаптивный». В нём собирается лестница уровней: какие темы участвуют в адаптивной выдаче и из каких уровней состоит каждая.

У уровня задаются название, диапазон сложности вопросов («Сложность от» и «до»), сколько вопросов выдавать, тип порога («Процент» или «Абсолютный») и сам порог. Рядом со строкой уровня сервис показывает, выполнима ли она на текущем банке вопросов.

Текстов обратной связи в лестнице больше нет: они переехали во вкладку «Обратная связь и итоги», пункт «По уровням сложности» (см. 11.9). Переключатель «Показывать уровень сложности при прохождении» — во вкладке «Правила прохождения», подраздел «Во время прохождения»: это то, что участник видит по ходу, а не устройство лестницы.

Адаптивный режим несовместим с линейным плоским сценарием — сервис предупредит об этом прямо в поле выбора сценария.

8.9. Подраздел «Сценарий»

Вверху — поле «Сценарий прохождения»: как ученик перемещается по тесту.

- «Линейный» — все вопросы идут одним потоком, границ между темами ученик не видит;
- «Линейный по темам» — темы идут блоками, между ними системные экраны;
- «Через страницу-маршрутизатор» — ученик сам выбирает, какую тему проходить.

В адаптивном режиме «Линейный» недоступен: адаптивная выдача требует разделения по темам.

Ниже — полотно сценария: путь ученика как последовательность экранов, разложенная по трём зонам.

- **До теста** — системный экран «Старт» и ваши информационные страницы: инструкция, правила, согласие.
- **Внутри теста** — «Маршрутизатор» (экран выбора темы, если выбран соответствующий сценарий) и блок каждой темы: «Введение раздела», строка с вопросами темы («5 вопросов темы …»), «Обзор раздела» и «Итоги раздела». Обзор появляется, когда включён возврат к неотвеченным вопросам. «Итоги раздела» стоят в полотне всегда: выключенный экран не исчезает, а приглушается и получает пиктограмму перечёркнутого глаза.
- **После теста** — экран «Итоги теста» и ваши страницы после него. Страницы этой зоны доигрываются и в вебе, и в пакете — ученик читает их после итогов.

У НОВОГО теста полотно работает так же, как у сохранённого: системные экраны показываются сразу — они рассчитаны по выбранному сценарию, составу тем и шаблону, — и вы добавляете свои страницы, меняете макеты и порядок ещё до первого сохранения. При создании теста системные экраны встанут ровно так, как показаны, а ваши страницы допишутся к ним.

Картинки на карточках маршрутизатора

На маршрутизаторе каждая тема и каждый сценарий — карточка. Картинки на карточках — это оформление экрана, а не свойство темы, поэтому задаются они у маршрутизатора, а не в «Составе».

1. В строке «Маршрутизатор» откройте меню «⋮» и выберите «Сменить макет», затем макет «Меню карточек с картинками». Такой макет есть во всех поставляемых шаблонах; в шаблоне без него карточки остаются без картинок.
2. Раскройте строку «Маршрутизатор». Под заголовком и инструкцией появится поле «Картинки карточек» — список пунктов в том порядке, в каком их увидит ученик.
3. У нужного пункта нажмите «Загрузить» и выберите файл. Подходят PNG, JPEG, SVG и WebP до 1000 КБ; лучше всего смотрится квадратная иллюстрация на прозрачном фоне. Заданную картинку можно заменить или удалить.

4. Сохраните тест и проверьте результат командой «Предпросмотр» в меню строки или «Тестовым прогоном».

Картинку задавать необязательно: карточка без неё просто показывает текст. Новая тема, добавленная в «Составе», появится в списке без картинки, а у удалённой темы картинка уходит вместе с ней. Если сменить макет на «Меню карточек» без картинок, загруженные картинки сбрасываются: при возврате к макету с картинками их придётся загрузить заново.

Подзаголовок раздела

Раскройте строку «Введение раздела» — кроме поля с текстом инструкции там стоят ещё две настройки, отвечающие за строку НАД этим текстом (по умолчанию «Инструкция»):

- **«Подзаголовок раздела»** — ваша формулировка. Оставьте поле пустым (серым в нём написано «Инструкция») — и печататься будет то, что предлагает шаблон.
- **«Показывать подзаголовок раздела»** — выключите тумблер, если строка не нужна вовсе. Текст инструкции при этом остаётся на месте, исчезает только надпись над ним; поле с формулировкой прячется, пока тумблер выключен.

Настройка своя у каждого раздела: в одном может стоять «Инструкция», в другом — «Как отвечать», в третьем не стоять ничего.

Что сервис сам пишет на вводной раздела и на обложке

Условие прохождения ученик видит ДО первого ответа, и пишет его сервис, а не автор:

- **Порог темы** — строка «Для прохождения: 70 %» или «Для прохождения: 7 баллов из 10», если у темы задан порог. При пороге по вариантам показывается порог того варианта, который ученику выдан, а «из 10» — сумма цен выданных ему вопросов. У темы без порога строки нет. Если строка в каком-то разделе лишняя, раскройте его «Введение раздела» и выключите тумблер **«Показывать условие прохождения»**: исчезнет только надпись, порог темы и итог теста останутся прежними.
- **Метка «Обязательная тема»** — только когда «Тест пройден, если» зависит от обязательных тем («Общий результат и обязательные темы», «Все обязательные темы») и у темы есть порог.
- **Предупреждение о таймере** — баннер «Важно» с длительностью раздела, если у раздела свой лимит времени: отсчёт начнётся по кнопке «Далее», и паузы не будет. Раньше эту фразу дописывали в инструкцию раздела вручную — теперь её оттуда стоит убрать, иначе ученик прочитает её дважды.
- **Плитка на обложке** — «8 из 8 обязательных тем для прохождения» (или «5 из 5 тем для прохождения» при «Все темы»), когда исход решают темы. При «Все обязательные темы» и «Все темы» общий процент на обложке не показывается: он там справочный.

Свойства экрана «Итоги теста»

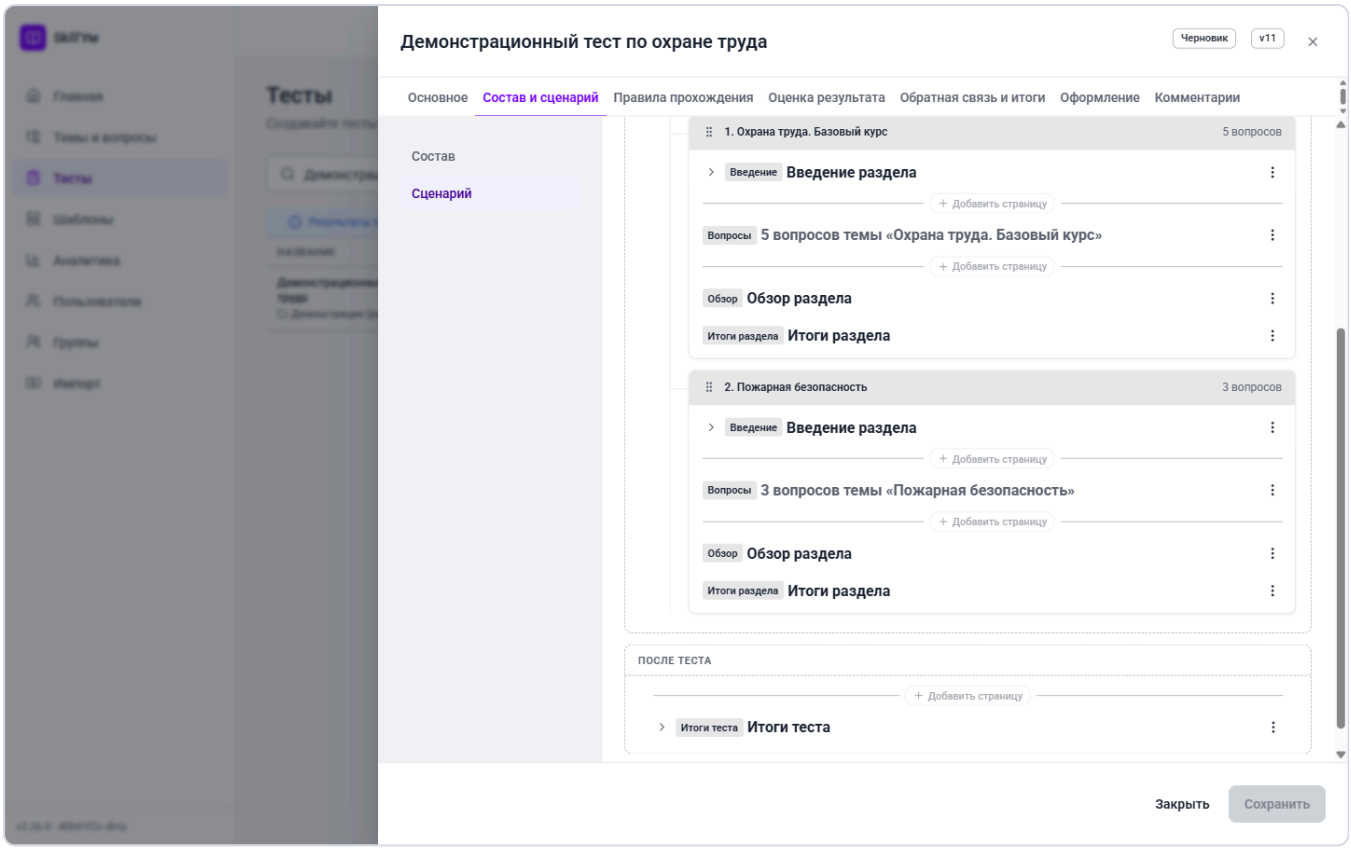
Раскройте строку «Итоги теста» — у неё тоже есть свои поля, и их стоит знать, потому что половина вопросов «почему на итогах печатается вот это» решается здесь.

- **«Заголовок документа»** — что стоит над результатом. Пусто — печатается название теста. Действует сразу на трёх выдачах: экран итогов, отчёт и пакет.
- **«Заголовок при успехе»** и **«Заголовок при неуспехе»** — крупная строка вердикта. Пусто — «Тест пройден» и «Тест не пройден».
- **«Сводка баллов»**, **«Показатели»**, **«Шкалы»** — три переключателя вида «Автоматически / Показывать / Скрывать». «Автоматически» означает «печатать, если есть что»: опросник без оценки сводку баллов не покажет сам.
- **«Диаграмма по шкалам»** — «Не показывать», «Авто», «Радар» или «Роза». Роза показывает расклад одного целого и годится, когда шкалы делят общий бюджет; радар сравнивает независимые шкалы между собой. Рядом — **«Предел оси радара»** и **«Оформление шкал»** (цвет и пиктограмма каждой шкалы; их читает роза).

Набор полей объявляет шаблон, поэтому у другого шаблона он может отличаться. У страниц, которые вы добавили сами, поля свои — те, что объявил их макет.

Что можно делать на полотне:

- добавлять свои информационные страницы кнопкой «Добавить страницу» в нужном месте;
- править их прямо в строке;
- перетаскивать, меняя порядок;
- удалять;
- у системных экранов — менять макет, если шаблон предлагает несколько (у строки написано, сколько вариантов доступно);
- открывать предпросмотр любого экрана: меню строки «…» → «Предпросмотр»;
- скрывать экран от ученика: меню строки «…» → «Скрыть». Скрытый экран остаётся в полотне приглушённым, а перед его бейджем появляется пиктограмма перечёркнутого глаза; возвращается он тем же меню — «Показать». Скрыть можно любую карточку, кроме двух: «Вопросы» — это сам тест, «Маршрутизатор» — способ навигации по нему; у них пункт погашен.



Предупреждения на полотне чаще всего означают, что выбранный макет экрана отсутствует в текущем шаблоне — так бывает после смены шаблона.

Что значит скрытый экран для ученика:

- **«Старт»** — прохождение начинается сразу, без страницы с кнопкой «Начать». Если попытка не закончена или действует период охлаждения, стартовая всё равно покажется: там ученик выбирает «продолжить» и там же написано, когда можно будет пройти снова.
- **«Итоги теста»** — результат считается и сохраняется как обычно, он уходит в LMS и в отчёт; ученик просто не видит экран. Дальше он читает ваши страницы «После теста», а если их нет — прохождение на этом заканчивается. Одинаково в пакете и в вебе.
- **«Обзор раздела»** — раздел завершается без экрана обзора.
- **«Итоги раздела»** — то же, что выключить переключатель «Показывать итоги раздела» («Обратная связь и итоги» → «Во время теста»): одна настройка, два места.
- **«Введение раздела» и ваши страницы** — просто не выдаются; текст и оформление сохраняются, в отличие от удаления.

8.10. Сценарий в ИС: тест «Сценарий» и пункты роутера

«Сценарий» — задание в окне-симуляторе информационной системы: участник нажимает кнопки на скриншотах, открывает меню, заполняет поля и доводит операцию до цели. Оцениваются результат, ошибки, лишние действия и подсказки. Сценарий — особый вид вопроса; он живёт в теме так же, как обычный вопрос, а в тест попадает тремя путями.

Откуда берётся сценарий. Откройте «Темы и вопросы» → «Добавить вопрос» и выберите тип «Сценарий». В карточке вместо вариантов ответа — блок «Сценарий»: перетащите архив `.scenario.zip` (внутри `scenario.json` и изображения в `media/`, до 40 МБ). Сервис проверяет архив и при ошибках перечисляет их; изображения уходят в медиатеку. Принимаются архивы формата версий 1 и 2; выгрузка архива из вопроса всегда даёт версию 2. Формат описан в `docs/specs/sim-scenario/exchange-format.md`. Кнопка «Сыграть» открывает сценарий на весь экран так, как его увидит участник; результат проверки не сохраняется. Тема, в которой лежат сценарии, и есть банк сценариев: в банк можно положить несколько сценариев на одну операцию, и тест выдаст один из них.

Три способа включить сценарий в тест

1. **Тест «Сценарий».** В «Основное» выберите режим «Сценарий». Темы и разделы теста не используются (они сохраняются и вернутся, если вернуть стандартный режим), вкладка «Состав и сценарий» заменяется вкладкой «Задание». Участник видит стартовую страницу с заданием и правилами, «Начать» разворачивает сценарий на весь экран, а после окна результата открываются обычные итоги теста: балл, вердикт, отчёт, сертификат.
2. **Пункт-сценарий в роутере.** В тесте со сценарием прохождения «Через страницу-маршрутизатор» сценарий — пункт хаба наравне с темами (ниже).
3. **Вопрос в обычном разделе.** Раздел стандартного теста выдаёт сценарии своей темы наравне с прочими вопросами: тот же отбор, квоты и поправка на экспозицию. Участник видит вопрос с размытым первым экраном и кнопкой «Пройти»; она открывает окно правил, «Старт» разворачивает задание на весь экран. «Далее» работает как у любого вопроса. Вид этого экрана рисует ядро само, шаблон ничего для него не делает. В адаптивном обходе сценарии не выдаются.

Вкладка «Задание» и поля пункта-сценария

Те же поля стоят во вкладке «Задание» теста «Сценарий» и в карточке пункта роутера:

- **Банк сценариев** — тема со сценариями. Темы без сценариев в списке нет; если сценарии из темы убрали, у пункта появляется ошибка «В теме больше нет сценариев».
- **Выдача** — «Случайный сценарий темы» или «Фиксированный сценарий». При случайной выдаче участник получает один сценарий банка, и реже выдававшиеся выпадают чаще (поправка на экспозицию, как у вопросов). Под полем сводка: сколько сценариев в банке, сколько сцен, сколько весят изображения, и надпись «Каждый сценарий темы увидят около N % участников». Банк из одного-двух сценариев становится известен почти всем — пополните тему. Выбор делается на старте попытки и не меняется: повторный запуск в той же попытке играет тот же сценарий. При фиксированной выдаче вы выбираете сценарий из банка; кнопка «Сыграть» проверяет его.
- **Название в меню** (только в роутере, обязательное) — как пункт подписан в хабе. По умолчанию берётся название темы.
- **Обязательный** (только в роутере) — как «Обязательная» у темы.
- **Открывается** и **Каких пунктов** (только в роутере) — правила открытия пункта, ниже.

Сценарии создаются и правятся в разделе «Темы и вопросы», не в ящике теста. Страницы «До теста» и «После теста» задаются так же, как у обычного теста.

Сценарии в роутере

Во вкладке «Состав и сценарий» у теста с роутером рядом с «Добавить тему» стоит **«Добавить сценарий»**: окно показывает темы, в которых есть сценарии, с поиском. Пункт-сценарий — строка общего списка вместе с темами (пиктограмма с монитором): его можно перетаскивать между темами и по группам, убирать корзиной. Участник видит в хабе карточку с меткой «Сценарий» и подписями «Не начат», «В процессе», «Завершён», «Недоступен». Число вопросов на карточке темы и на заставке раздела — столько вопросов, сколько реально выдано участнику.

Открывается. У каждого пункта, и у темы, и у сценария, под «Обязательная» стоят два поля:

- **Открывается** — «Сразу», «После завершения пунктов» или «После успешного прохождения пунктов»;
- **Каких пунктов** — какие пункты должны быть завершены (или пройдены успешно).

Тема без порога засчитывается любым завершением: «после успешного прохождения» такой темы выполнено, как только она завершена. Кольца запрещены: если А ждёт Б, то Б не может ждать А, и длинные циклы тоже. Пункты, замыкающие кольцо, в выбор не предлагаются, подсказка в подвале называет их, а сервис при сохранении отклоняет такой тест. В свёрнутой карточке пункта стоит хвост «откроется после …». Убрав пункт из теста, вы убираете и правила, которые на него ссылались.

Недостижимое не ждут. Пункт, который уже никогда не откроется (он ждёт «успешного прохождения» пункта, проваленного окончательно), не держит кнопку «Завершить» на хабе. При политике «пройдены все обязательные» не держит её и окончательно проваленный пункт. В вердикте такие пункты идут непройденными. Иначе участник оказался бы заперт в тесте без выхода. «Окончательно» значит, что заново пункт пройти нельзя: у темы повторного входа нет, у сценария он есть, когда включено «Позволить изменять ответ до завершения».

Устройство хаба. После любого раздела участник возвращается на хаб: «последнего раздела» в роутере нет. Кнопка на экране итогов раздела называется «Продолжить» и ведёт на хаб, а у самого хаба кнопки «Назад» нет.

Порог сценария и вердикт

Успех сценария определяет порог, как у темы. Во вкладке «Оценка результата», подраздел «Вердикт», таблица называется **«Правила оценки тем и сценариев»** (в тесте без сценариев — прежняя «Правила оценки тем»). Строки идут в порядке состава, у сценария те же варианты правила, что у темы: «Как у теста», собственный порог, «Не проверять отдельно». Условие «Тест пройден, если» судит и сценарии: «обязательные темы и сценарии», «каждый выбранный пункт». Без порога сценарий засчитывается любым завершением.

Оценка и штрафы

Балл сценария считается так: цена сценария × доля достигнутой цели − штрафы, но не ниже нуля.

- Цель достигнута полностью — доля 1. Цель достигнута частично (все критичные проверки сценария прошли, часть остальных нет) — доля по весам проверок, но только если тест засчитывает частичное выполнение; иначе частичный результат считается как «не достигнута».
- Не прошла критичная проверка, досрочный выход, истечение времени — доля 0.
- Штраф — доля цены за каждый случай, а не баллы: сценарий стоит одинаково в тесте на 1 балл и на 10. Значения по умолчанию: «Промах — щелчок мимо действий экрана» — 2 %, «Недоступное действие — условие действия не выполнено» — 2 %, «Неверное значение в поле» — 5 %, «Шаг в сторону — действие мимо основного и других путей» — 1 %, «Ловушка» — 15 %, «Подсказка» — 5 %.

Штрафы задаются по цепочке «система → тест → вопрос», как цена вопроса. Во вкладке «Оценка результата», подраздел «Оценка ответа», у теста со сценариями есть блок **«Штрафы сценариев по умолчанию»**: пустое поле означает системное значение. Карточки пунктов-сценариев стоят в порядке состава; цена пункта задаётся там же. Карандаш в строке сценария открывает «Оценка вопроса в тесте»: таблица штрафов этого сценария (пустое поле — как в тесте) и выбор «Частичное выполнение» — «Как в тесте», «Засчитывать» или «Не засчитывать». «Предпросмотра балла» в окне сценария нет: он рассчитан на варианты ответа.

Что видит участник

- **Окно результата.** После конца прохождения поверх сценария открывается окно: «Цель достигнута», «Цель достигнута частично» или «Цель не достигнута». Что в нём ещё показано — время, ошибки, подсказки — решает правило показа результатов теста (вкладка «Обратная связь и итоги»): без разрешения показывается только исход.
- **Лимит времени.** Лимит пункта-сценария ограничивает прогон: берётся остаток таймера раздела, а если его нет — остаток таймера теста. Время вышло — сценарий завершается как невыполненный.
- **Повторный прогон.** Если тест разрешает менять ответ, завершённая карточка сценария в хабе нажимается и несёт «пройти заново»; в вопросе обычного раздела на обложке есть «Пройти заново». Засчитывается последний прогон. Исключение: досрочный выход не затирает уже завершённый прогон, а истечение времени затирает.
- **Перезагрузка страницы.** Прогон сценария не сохраняется: если участник перезагрузил страницу посреди прогона, он вернётся на хаб, и пункт будет «Не начат». Тема возвращает на вопрос, который участник видел. После перезагрузки веб показывает стартовый экран с «Продолжить», а SCORM-пакет сразу открывает место остановки — так задумано: запуск курса в LMS уже осознанное действие.
- **Полный экран.** Сценарий разворачивается на весь экран щелчком по «Начать», «Пройти» или карточке хаба. На слишком узком окне задание не открывается, участник видит причину.

Вес сценариев в SCORM-пакете

Пакет несёт изображения сценариев. Случайная выдача кладёт в пакет ВЕСЬ банк, фиксированная — один сценарий, поэтому пакет тяжелеет вместе с банком. Под «Темы теста» в составе роутера стоит строка вида «В пакет войдут 4 сценария из 1 банка, изображения — 9,6 МБ». Сценарий, общий для двух пунктов, считается один раз. В тесте «Сценарий» строки нет: вес виден в сводке единственного пункта. Некоторые стенды режут загрузку файла больше 1 МБ — следите за размером изображений. Отладочный прогон («Тестовый прогон») открывает пункт так же, как участник.

Протокол и аналитика

Протокол прогона (какие сцены посетил участник, где ошибся, где взял подсказку) уходит в телеметрию и в отчёт LMS, поэтому попадает в аналитику и вместе с загруженной выгрузкой отчёта (см. 17.2). На странице вопроса-сценария в аналитике: плитки (доля достигших цели, медиана времени, ошибки и подсказки), «Исходы», «По сценам» с пометками «Узкое место», «Бросают», «Подсказка» и «Шаг в сторону», «Типичные ошибки» и «Карта промахов» — скриншоты сцен с точками неверных щелчков.

---

9. Вкладка «Правила прохождения»

По каким правилам участник идёт по тесту. Четыре подраздела: «Навигация», «Во время прохождения», «Ограничения», «Защита контента».

9.1. Навигация

- **Разрешить возврат к неотвеченным вопросам** — можно ли пропускать вопросы и возвращаться к ним. Включает карту прогресса и экран обзора.
- **Свободная навигация внутри раздела** — доступно только при включённом возврате.
- **Позволить изменять ответ до завершения** — доступно только при включённом возврате.
- **Не показывать обзор, если отвечены все вопросы** — убирает лишний экран у аккуратного ученика.
- **Переходить к следующему вопросу сразу после ответа** — режим без кнопки «Далее».

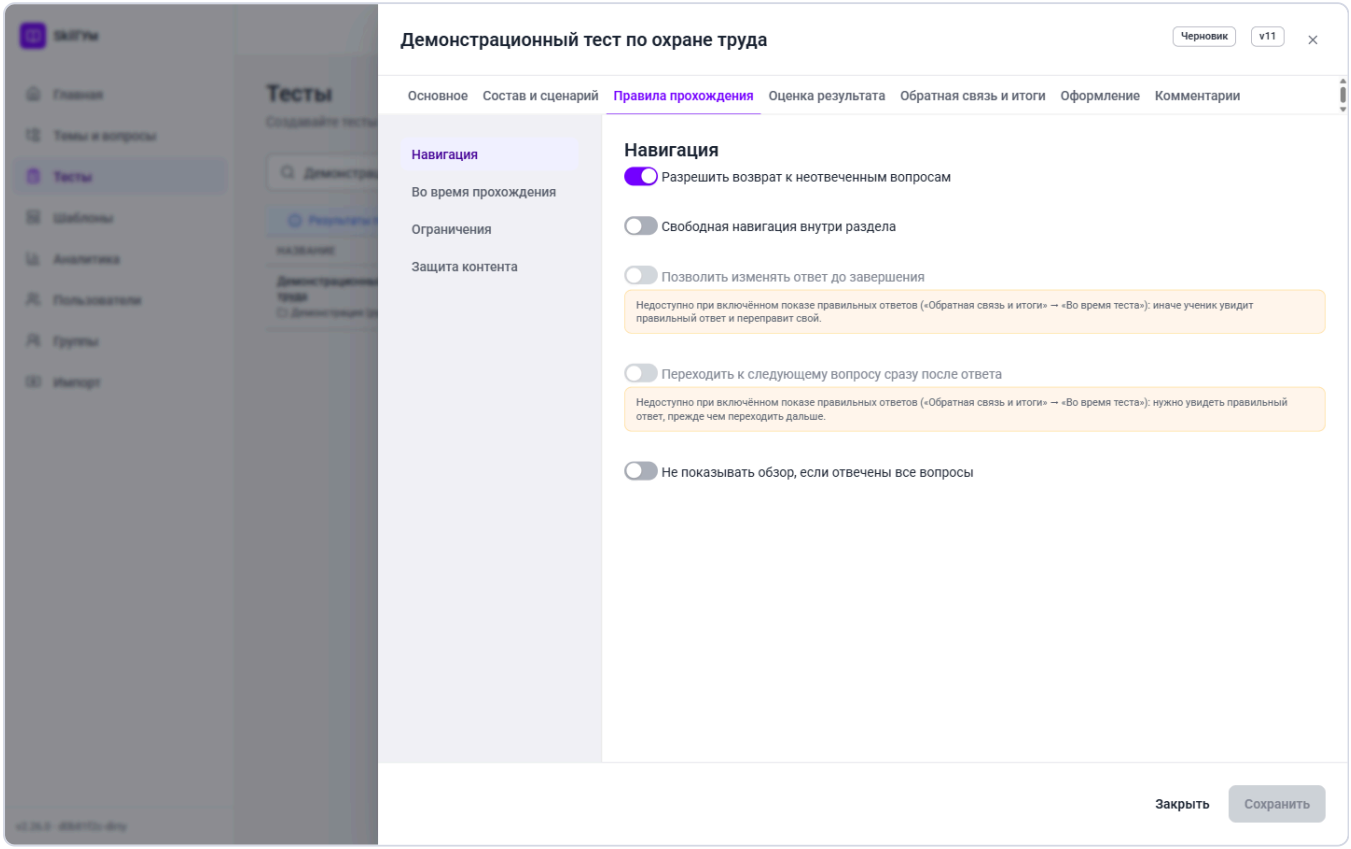
Два из этих переключателей гаснут, когда включён показ правильных ответов: иначе ученик увидел бы верный ответ и переправил свой. Под погашенным переключателем сервис пишет причину вместе с её адресом — «Обратная связь и итоги» → «Во время теста», — чтобы её не пришлось искать по всему ящику. «Свободной навигации» показ правильных ответов не мешает: открытый вперёд вопрос чужой подсказки не показывает.

Что даёт свободная навигация. Без неё ученик идёт вперёд по одному вопросу и может вернуться только к тем, что уже видел; будущие точки карты помечены «не выдан» и не нажимаются. С ней внутри ТЕКУЩЕГО раздела открыт любой вопрос, включая ещё не показанный, и пометки «не выдан» внутри раздела больше нет. Границы при этом остаются:

- за раздел перехода нет — соседний откроется, когда текущий завершён;
- завершённый раздел заблокирован целиком, как и раньше;
- в сплошном сценарии разделов нет, и свобода действует на весь тест;
- у адаптивного теста настройка не применяется: порядок ведёт лестница уровней.

Экран обзора остаётся и перечисляет все вопросы раздела, включая непоказанные, — он перестаёт быть единственным путём к вопросу, но остаётся способом завершить раздел. Учтите одно: прыжок по карте адресует ВОПРОС, поэтому страницы-вставки, стоящие между вопросами, при таком прыжке не показываются.

Настройка выключена по умолчанию, в том числе у тестов, созданных раньше: их прохождение не меняется, пока автор не включит её сам.



9.2. Во время прохождения

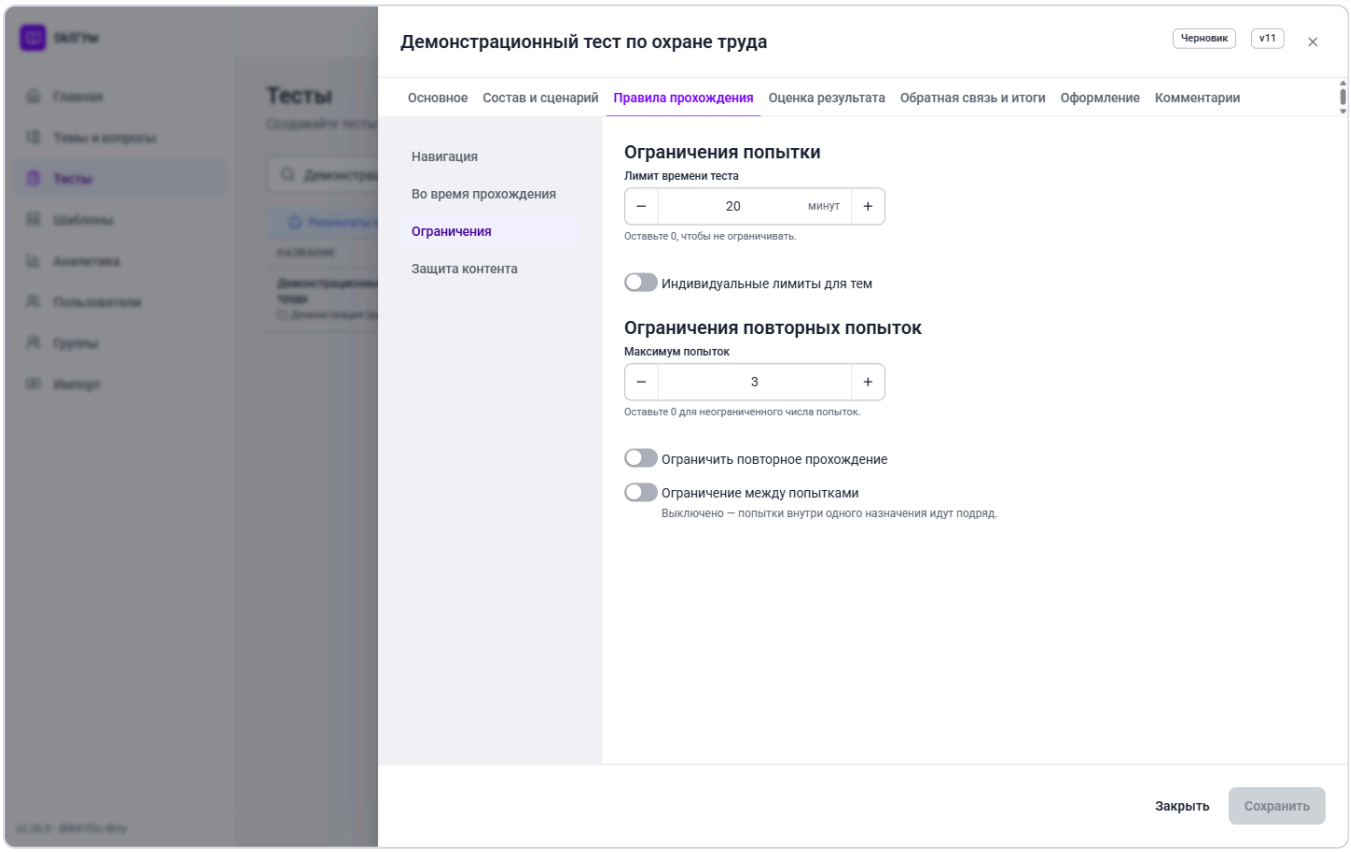
Что участник видит на экране вопроса. Группа так и подписана — «Что видит ученик во время прохождения теста», — и полей в ней два источника:

- параметры прогресса и шапки, которые объявил шаблон оформления, — их набор у каждого шаблона свой, и если шаблон не объявил ни одного, вы увидите сообщение вместо полей;
- **Показывать уровень сложности при прохождении** — только у адаптивного теста. У стандартного вместо переключателя стоит пояснение, что показывать нечего.

9.3. Ограничения

Подраздел разделён на две группы. **«Ограничения попытки»** — про одну попытку:

- **Лимит времени теста** — в минутах. 0 — не ограничивать. От часа и больше сервис пересказывает значение человеческим языком («Сейчас это 2 ч 30 мин на одну попытку»), чтобы не считать часы в уме: срок в две недели, набранный минутами, — это 20160, и без расшифровки такое число ни о чём не говорит. Считается АКТИВНОЕ время: закрыл курс, вернулся через час — таймер продолжится с того места, где остановился, а не сгорит. «Пройти до такого-то числа» — это другое ограничение, оно задаётся сроком при назначении.
- **Индивидуальные лимиты для тем** — включите, чтобы задать время потемно; пока выключено, действует только общий лимит теста.
- **Закрывать раздел при выходе** — появляется, когда задан хоть один лимит. У активного времени есть оборотная сторона: закрыв курс, ученик может спокойно поискать ответ на вопрос, который уже видел, и вернуться к нему с тем же остатком. Включите переключатель для оцениваемых тестов высоких ставок: раздел, который ученик покинул — перешёл дальше, вернулся к списку разделов, закрыл браузер или перезагрузил страницу, — закрывается насовсем. Ответы, данные до выхода, засчитываются, остальные вопросы раздела остаются без ответа. В тесте без разделов весь тест — один раздел, поэтому выход завершает попытку. Обзор своего раздела выходом не считается, короткий обрыв связи в вебе (до двух минут) — тоже. Во время прохождения система о правиле не напоминает — напишите о нём на вводной странице теста, чтобы ученик узнал его до начала. Если ученик вернётся в закрытый раздел, он увидит объяснение, почему раздел закрыт.



«Ограничения повторных попыток» — про то, сколько раз и как часто тест можно проходить снова.

- **Максимум попыток** — сколько раз ученик может пройти тест. 0 — без ограничения.
- **Ограничить повторное прохождение** — выключатель периода охлаждения.
- **Период охлаждения, календарных дней** — сколько ждать до следующей попытки.
- **Разделять период по результату попытки** — задать разные сроки после успешной и после неуспешной попытки.
- **Интервал, часов** — минимальный зазор между попытками, если считать не в днях.
- **Способ проверки (плагин)** и **политика при ошибке проверки допуска** — на случай внешней проверки права на попытку: «Разрешить старт» или «Заблокировать», если проверка не отвечает.
- **Название курса в WebTutor** — появляется при проверке через WebTutor. Проверка ищет прошлые попытки по названию курса и требует точного совпадения. Если курс в WebTutor назван иначе, чем тест (например, с припиской «(предфинальный тест)»), впишите сюда название курса из WebTutor дословно, иначе период охлаждения не сработает: прошлые попытки не найдутся, и тест можно будет пройти снова сразу. Пустое поле означает «курс называется так же, как тест». После изменения пакет нужно выгрузить заново.

Проходной балл курса в WebTutor. WebTutor решает, записать обучение как «Пройден» или «Не пройден», сам: сравнивает набранные баллы с проходным баллом, заданным в карточке курса. Итог, который сообщает тест, он при этом не читает. Поэтому при публикации пакета в карточке курса WebTutor нужно выставить **тот же проходной, что и общий проходной процент теста** (70 % → 70 баллов). Тогда WebTutor запишет ровно тот вердикт, который вынес тест, — в том числе по обязательным темам, показателям и правилу «Тест пройден, если»: там, где вердикт расходится с процентом, тест отправляет в WebTutor баллы на границе проходного (не сдан при 90 % — на один балл ниже проходного; сдан при 60 % — ровно проходной). Настоящий результат остаётся в отчёте, на экране итогов и в аналитике. Если у теста общий проходной 0, любой исход в WebTutor — «Пройден». От этого же вердикта зависит период охлаждения по результату попытки.

Если «Тест пройден, если» — «пройдены все обязательные темы» или «пройдены все темы», общий проходной процент на вердикт не влияет. Его можно выставить ненулевым только ради WebTutor: учащийся его не увидит, на стартовой странице общий проходной показывается лишь тогда, когда он действительно решает исход.

9.4. Защита контента

- **Защищать текст задания от копирования** — текст не выделяется и не печатается. В отладочном прогоне автора защита не действует.
- **Показывать водяной знак** — поверх экранов печатается обезличенный идентификатор и время: снимок экрана остаётся возможным, но становится атрибутируемым.
- **Скрывать задание при уходе из окна** — при переключении на другую вкладку задание закрывается заглушкой. Таймер и ответы не затрагиваются.

---

10. Вкладка «Оценка результата»

Как считается результат. Четыре подраздела: «Оценка ответа», «Вердикт», «Шкалы», «Показатели». Всё, что здесь стоит, — числа; слова о результате живут в соседней вкладке.

10.1. Оценка ответа

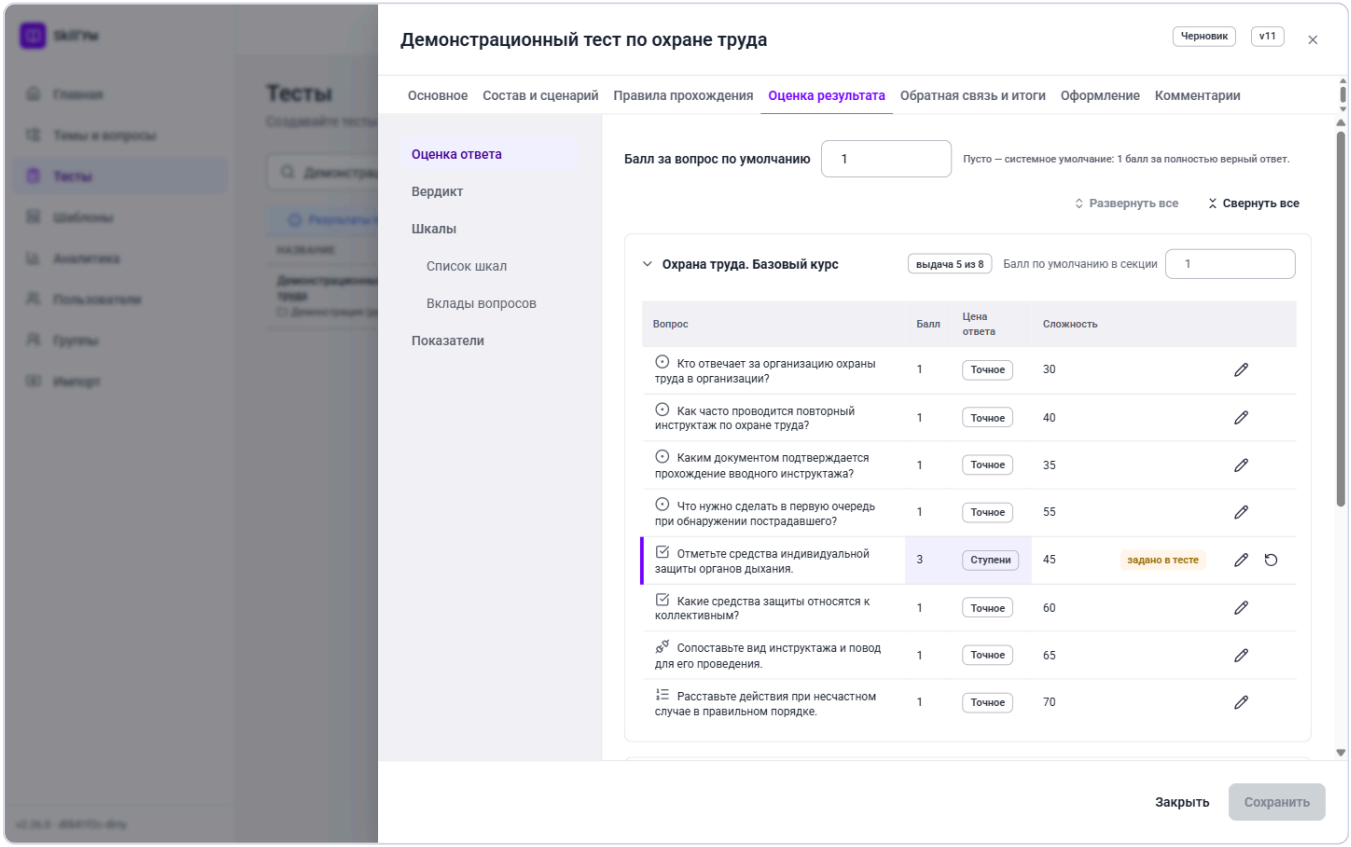
Цена ответа принадлежит тесту. Этот подраздел — единственное место, где она задаётся.

Работают три уровня, от общего к частному:

1. **Балл за вопрос по умолчанию** — верхнее поле подраздела, на весь тест.
2. **Балл по умолчанию в секции** — переопределяет тестовый для одной темы.
3. **Настройка отдельного вопроса** — переопределяет оба.

Если ничего не задавать, вопрос стоит один балл и оценивается точным совпадением.

Таблица вопросов показывает не то, что записано, а то, что реально получится (действующие значения). Строка с индивидуальной настройкой помечается акцентной полосой, переопределённые ячейки — мягкой заливкой, а в конце строки стоит метка «задано в тесте» и стрелка сброса.

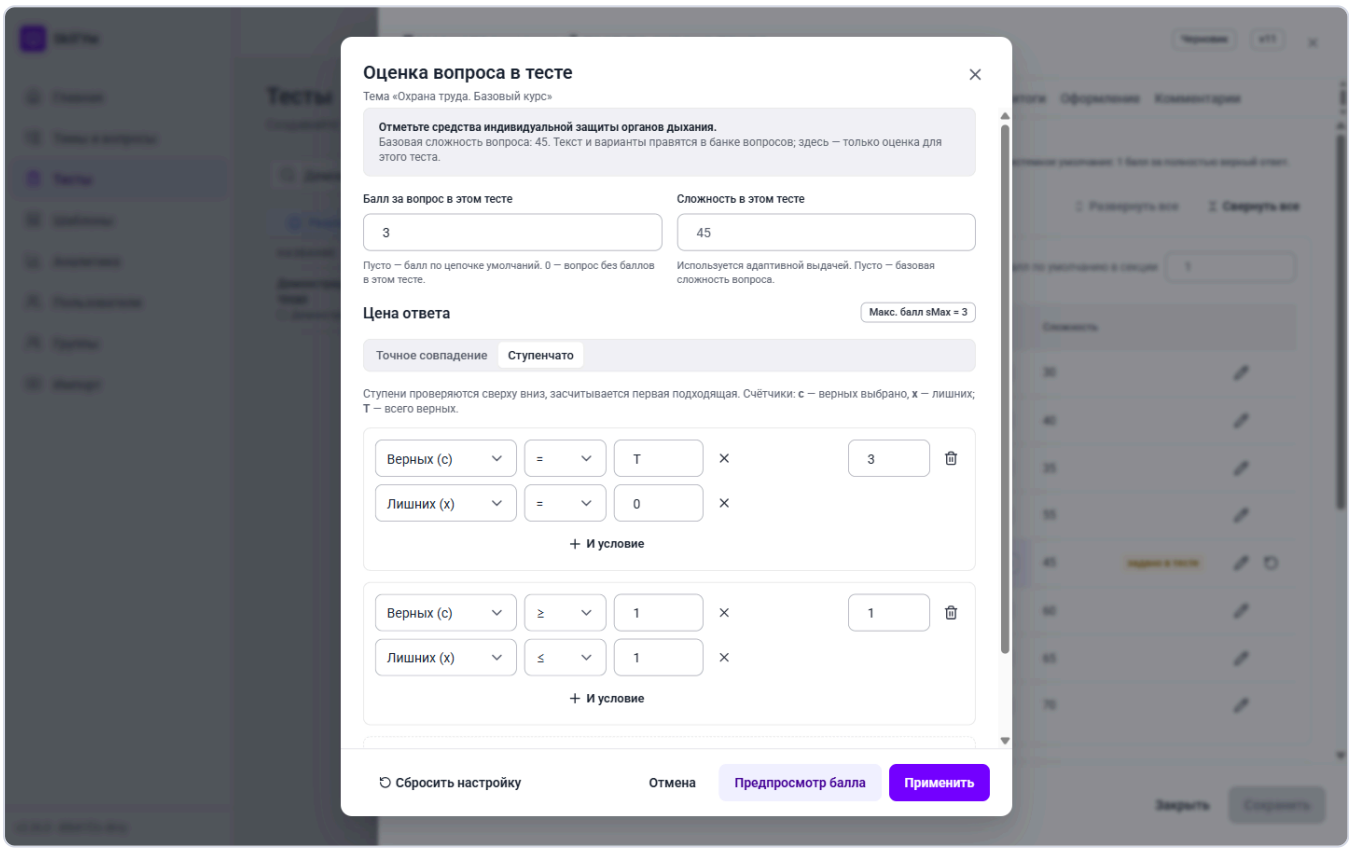


Карандаш в строке открывает окно «Оценка вопроса в тесте». В нём задаются:

- **Балл за вопрос в этом тесте** — пусто означает «взять из цепочки умолчаний», 0 — вопрос без баллов именно в этом тесте.

- **Сложность в этом тесте** — переопределение базовой сложности вопроса. Используется адаптивной выдачей.
- **Цена ответа** — способ начисления:
  - «Точное совпадение» — балл целиком за полностью верный ответ, иначе ноль;
  - «Веса опций» — у каждого варианта свой вес (для вопросов с одним ответом);
  - «Ступенчато» — таблица условий над счётчиками ответа: **с** — сколько верных выбрано, **х** — сколько лишних, **Т** — сколько верных всего. Ступени проверяются сверху вниз, засчитывается первая подходящая. Строка «Верных = Т и лишних = 0 — три балла» означает «полный ответ — три балла».

Кнопка «Сбросить настройку» (в окне и стрелкой в строке таблицы) убирает индивидуальную настройку и возвращает вопрос к умолчанию. Кнопка **«Предпросмотр балла»** рядом с «Применить» прогоняет заданное правило на разных ответах и показывает, сколько за них начислится, — до того, как это увидит ученик.



Если после настройки цены у вопроса поменялся состав вариантов, настройка помечается как устаревшая. Смысл прост: правило «два верных из четырёх» перестаёт значить то же самое, когда вариантов стало шесть. Откройте окно, проверьте условия и подтвердите заново.

10.2. Вердикт

Что означает «тест пройден». Карточка «Тест пройден, если:» предлагает четыре варианта:

- достигнут общий проходной порог теста;
- достигнут общий проходной порог и пройдены все обязательные темы;

- пройдены все обязательные темы;
- пройдена каждая выбранная тема.

Общий порог задаётся как «Процент правильных ответов» или «Сумма баллов».

В тесте, где есть пункты-сценарии роутера, формулировки меняются: «достигнут порог и пройдены все обязательные темы и сценарии», «пройдены все обязательные темы и сценарии», «пройден каждый выбранный пункт» — вердикт судит и сценарии (см. 8.10).

Ниже — таблица «Правила оценки тем». Для каждой темы выбирается «Как у теста» (наследовать общее правило), собственное правило со своим типом и значением порога, «Не проверять отдельно» или, если у темы включены варианты, отдельные пороги по вариантам.

Под карточкой стоит переключатель **«Учитывать подтемы в вердикте темы»**. Выключен — тему решает только её собственное правило. Включён — тема не пройдена, если хотя бы одна её подтема набрала меньше порога темы; отдельных порогов у подтем нет, а тема с «Не проверять отдельно» не судит и свои подтемы (см. 8.4).

10.3. Шкалы

Шкалы и показатели нужны не всякому тесту. Их берут, когда результат — не «сдал или не сдал», а профиль: опросник, диагностика, оценка компетенций.

Шкала — это агрегат вкладов отдельных вопросов. Например, шкала «Ответственность» складывает баллы из полутора десятков вопросов, разбросанных по темам.

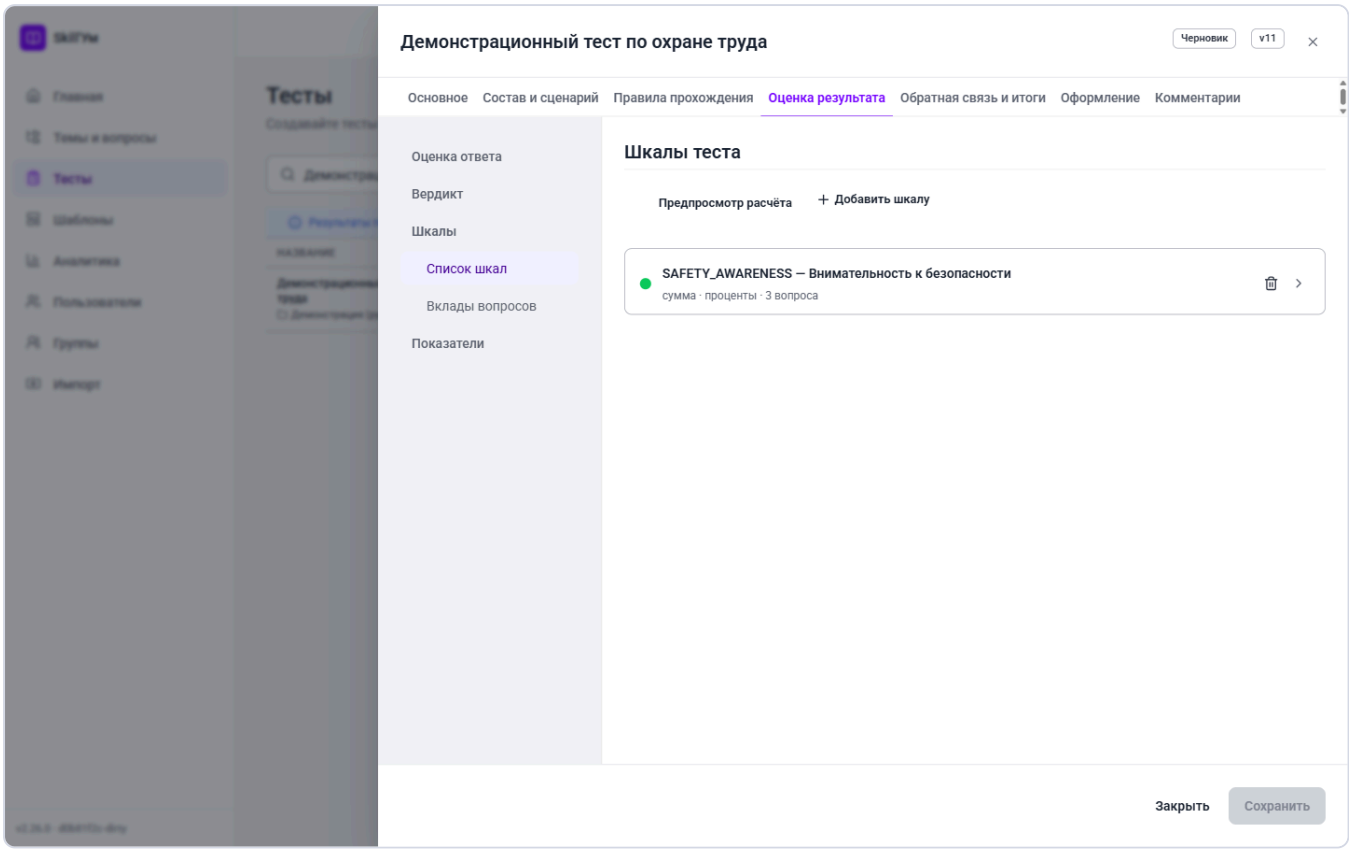
Подраздел делится надвое: «Список шкал» — сами шкалы, «Вклады вопросов» — матрица того, какой вопрос сколько добавляет в какую шкалу.

У шкалы задаются:

- **Ключ и метка** — машинный идентификатор (по нему на шкалу ссылаются формулы показателей) и человеческое название.
- **Описание** — что шкала измеряет, вашими словами. Обычно его не видит никто, кроме вас, но оно понадобится, если вы включите блок «вне профиля» у показателя-профиля (см. 10.5): там участник читает именно этот текст.
- **Агрегация** — как складывать вклады: сумма, среднее, максимум и так далее.
- **Источник** — «Вопросы». Вариант «Другие шкалы» пока недоступен: расчёт шкалы из других шкал не реализован.
- **Пересчёт итога** — приводить ли сырую сумму к процентам.
- **Передавать в LMS** — уходит ли значение шкалы наружу.
- **Уровни шкалы** — полоса порогов от начала до конца с подписями («Требует внимания», «Достаточный уровень», «Высокий уровень»). У каждого уровня есть «Название для обучающегося» и **код уровня**: именно код, а не подпись, определяет уровень и публикуется как `scale.<ключ>.level` для формул показателей.

Толкование уровня и рекомендации к нему — это тексты, и пишутся они во вкладке «Обратная связь и итоги», карточка «По уровням шкал».

Кнопка «Предпросмотр расчёта» прогоняет шкалу на демонстрационных ответах и показывает, что получится.



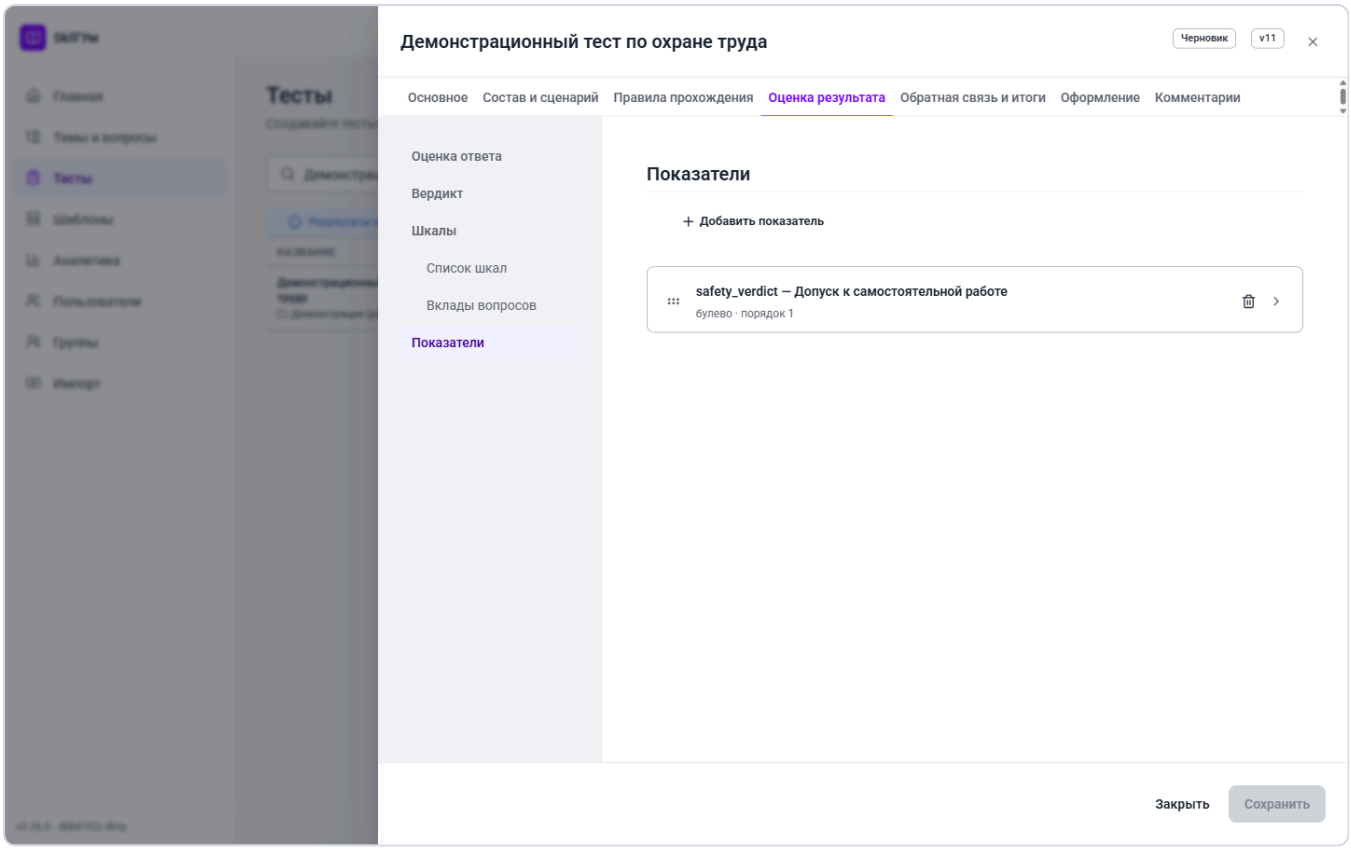
10.4. Показатели

Показатель — формула над итогами теста. Из него получается число, категория или вердикт «да/нет», который можно показать ученику, напечатать в отчёте и передать в LMS.

Каждая карточка показателя — три блока:

1. **Имя и метка** — машинное имя (по нему на показатель ссылаются другие формулы) и подпись для человека.
2. **Формула** — переключатель «Конструктор / DSL». В конструкторе есть готовые шаблоны: порог, категория, взвешенная сумма, вердикт и профиль по группе шкал. В режиме DSL выражение пишется прямо: например `percent ≥ 70`. Под полем сервис сразу сообщает, корректен ли синтаксис и какой тип возврата получился; кнопка «Функции» показывает справочник.
3. **Толкование результата** — таблица исходов: код, метка, оценка. Плюс видимость для обучающегося, управление статусом попытки и передача в LMS.

Тип результата не выбирается вручную: он выводится из выбранного шаблона или из формулы.



Слоты карточки. У показателя — и точно так же у шкалы — есть группа «Слоты карточки» с двумя тумблерами: **«Показывать название»** и **«Показывать уровень»**. Они нужны, когда у исхода не короткая метка, а пояснительный текст: иначе карточка занимает подводкой сразу два слота — имя показателя и метку исхода, — и они читаются как два заголовка об одном и том же. Выключается только ПОКАЗ на экране итогов и в отчёте: название и метка остаются в данных, их по-прежнему берут аналитика и выгрузка.

10.5. Профиль по группе шкал

Обычный показатель толкует ОДНУ величину: балл, уровень одной шкалы, «сдал / не сдал». Типологическому опроснику этого мало: там результат — не «что выше всего», а НАБОР шкал, оказавшихся наверху вместе. «Целеустремлённый и Процессный» — это не два результата, это один профиль, и текст у него свой.

Шаблон «Профиль по группе шкал» делает такой показатель.

Верхняя зона. Вы выбираете группу шкал и задаёте порог. Сервис берёт максимум по группе и относит в профиль все шкалы, отставшие от него не больше чем на порог. Граница включается: отставание ровно на порог — ещё профиль.

Порог задаётся в одной из двух единиц:

- **баллы** — отставание в тех же единицах, что и значения шкал. Годится, когда шкалы группы устроены одинаково;

- **% от максимума** — отставание долей от максимума по группе. Нужно, если шкалы считаются по-разному: у одной сырой балл, у другой проценты. Сравнивать «5 баллов» с «5 процентов» бессмысленно, и форма об этом предупредит.

Порог `0` означает «только сильнейшая шкала»; чем он больше, тем чаще профиль получается широким.

Наборы и тексты. Каждому набору соответствует свой исход с кодом из ключей шкал через `+`: `cel`, `cel+pro`, `cel+vdo+kom`. Порядок ключей в коде значения не имеет — набор сравнивается как набор, а не как строка.

Наборов много: при четырёх шкалах их 15, при пяти 31, при шести 63. Руками столько не заводят, поэтому над перечнем исходов есть две кнопки:

- **«Собрать наборы»** — заводит все сочетания сразу, с кодом и предложенным названием («Двухвекторный: Целеустремлённый и Процессный»). Названия правятся: методика вправе называть профили иначе;
- **«Заготовки по размеру набора»** — заводит по одному исходу на КАЖДЫЙ размер: `count:1`, `count:2` и так далее. Это запасной путь: если точного текста для набора нет, участник получит текст по размеру. Пять текстов вместо тридцати одного.

Обе кнопки только ДОБАВЛЯЮТ недостающее и не трогают уже заполненное — нажимать их повторно безопасно.

Форма подсказывает, где текста не хватит. Это важнее, чем кажется: если для набора нет ни точного исхода, ни запасного по размеру, ничего не сломается — участник просто увидит карточку без толкования, и узнаете вы об этом от него. Поэтому форма сама считает покрытие и перечисляет непокрытые коды.

Блок «вне профиля». Тумблер «Показывать шкалы вне профиля» добавляет на экран итогов вторую карточку: шкалы группы, в профиль НЕ вошедшие, по убыванию балла. Текст к каждой берётся из описания самой шкалы (10.3) — поэтому, включив блок, заполните описания; форма напомнит, у каких шкал они пусты. Если в профиль вошли все шкалы группы, карточка не печатается.

Рекомендации к исходу пишутся там же, где у остальных показателей: кнопка «Рекомендации» в строке исхода.

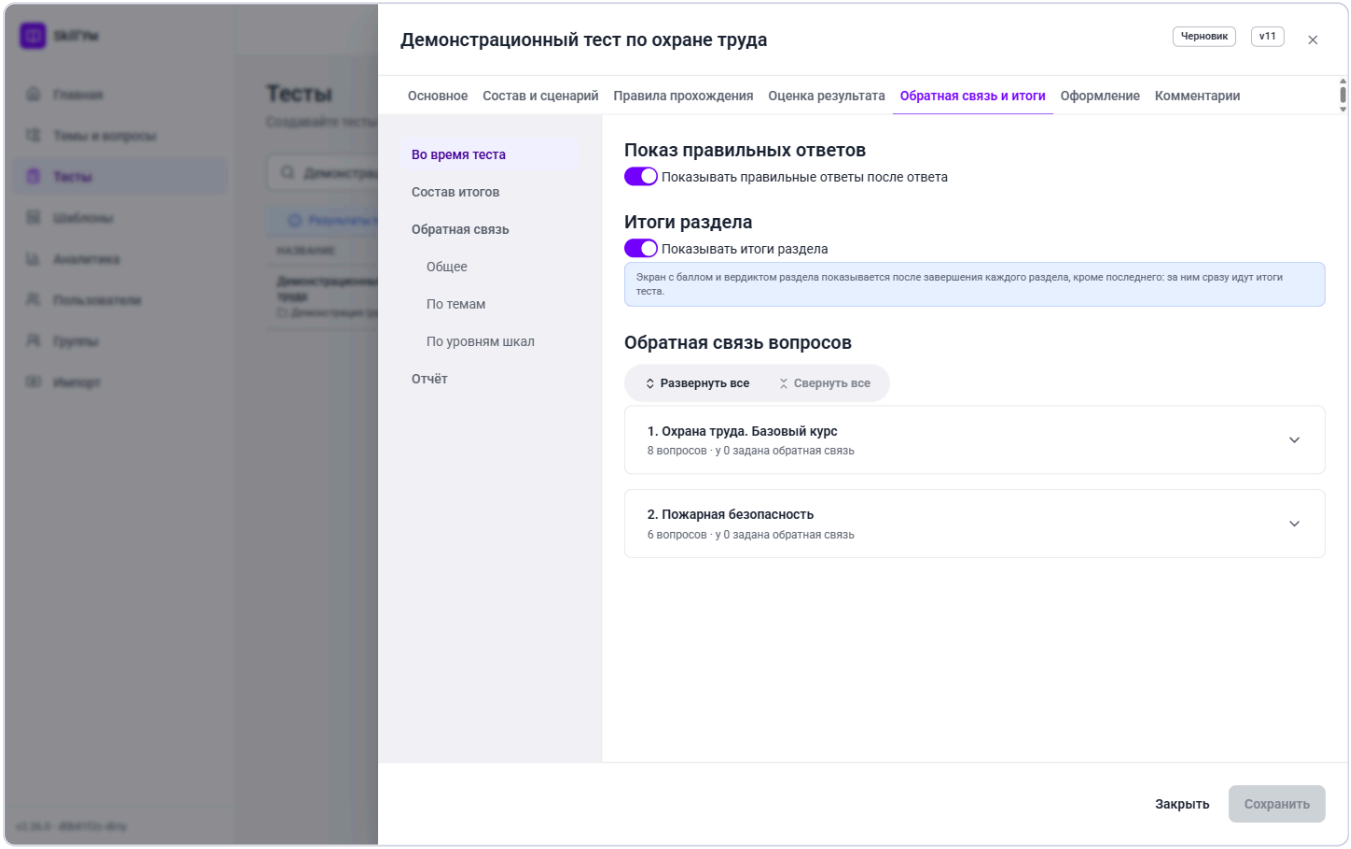
---

11. Вкладка «Обратная связь и итоги»

Что участник узнаёт о своём результате: по ходу теста, на экране итогов, в текстах и в отчёте. Соседняя вкладка считает числа, эта — пишет слова.

Рельс слева делит вкладку на «Во время теста», «Состав итогов», группу «Обратная связь» и «Отчёт». Пункты группы появляются по мере того, как в тесте заводится то, о чём они говорят:

Пункт группы «Обратная связь»	Когда появляется
Общее	всегда
По темам	как только в тесте есть хотя бы одна тема
По профилям	если есть показатель-профиль по группе шкал
По уровням шкал	если у шкалы заведены уровни
По уровням сложности	только у адаптивного теста
По уровням показателей	если у показателя заведены уровни



Тексты этой вкладки, как и описание теста во вкладке «Основное» и пояснение к группе тем, правятся в одном окне с тремя форматами: «Простой текст», «Форматированный» и «HTML». Текст, вставленный в режиме «Форматированный» из Word, письма или другой страницы, теряет чужое оформление: остаются абзацы, жирный, курсив, подчёркивание, списки и ссылки `http(s)` и `mailto`, а шрифты, размеры и цвета снимаются. Иначе встроенный стиль перебил бы шрифт шаблона на экране итогов и в отчёте.

11.1. Во время теста

Наверху — переключатель **«Показывать правильные ответы после ответа»**. Он решает, печатается ли разбор ответа прямо на экране вопроса, сразу после того как ученик ответил. Прежде он назывался «после прохождения» и обещал разбор в конце теста — имя поправили,

поведение не менялось. Включённый, он гасит два переключателя навигации — «Позволить изменять ответ» и «Переходить к следующему вопросу сразу после ответа»; сервис пишет об этом под ними.

Следом — группа **«Итоги раздела»** с переключателем **«Показывать итоги раздела»**. Он решает, увидит ли ученик промежуточный экран с баллом и вердиктом раздела на границе тем. Экран показывается после каждого раздела, кроме последнего: за последним сразу идут итоги теста. Группа есть только у теста с разбивкой по темам — у плоского границ нет и подводить нечего. Выключенный переключатель убирает экран и из веб-прохождения, и из SCORM-пакета.

То же самое делает пункт «Скрыть» в меню строки «Итоги раздела» на полотне сценария (§8.9): это одна настройка в двух местах, и она всегда показывает одно значение.

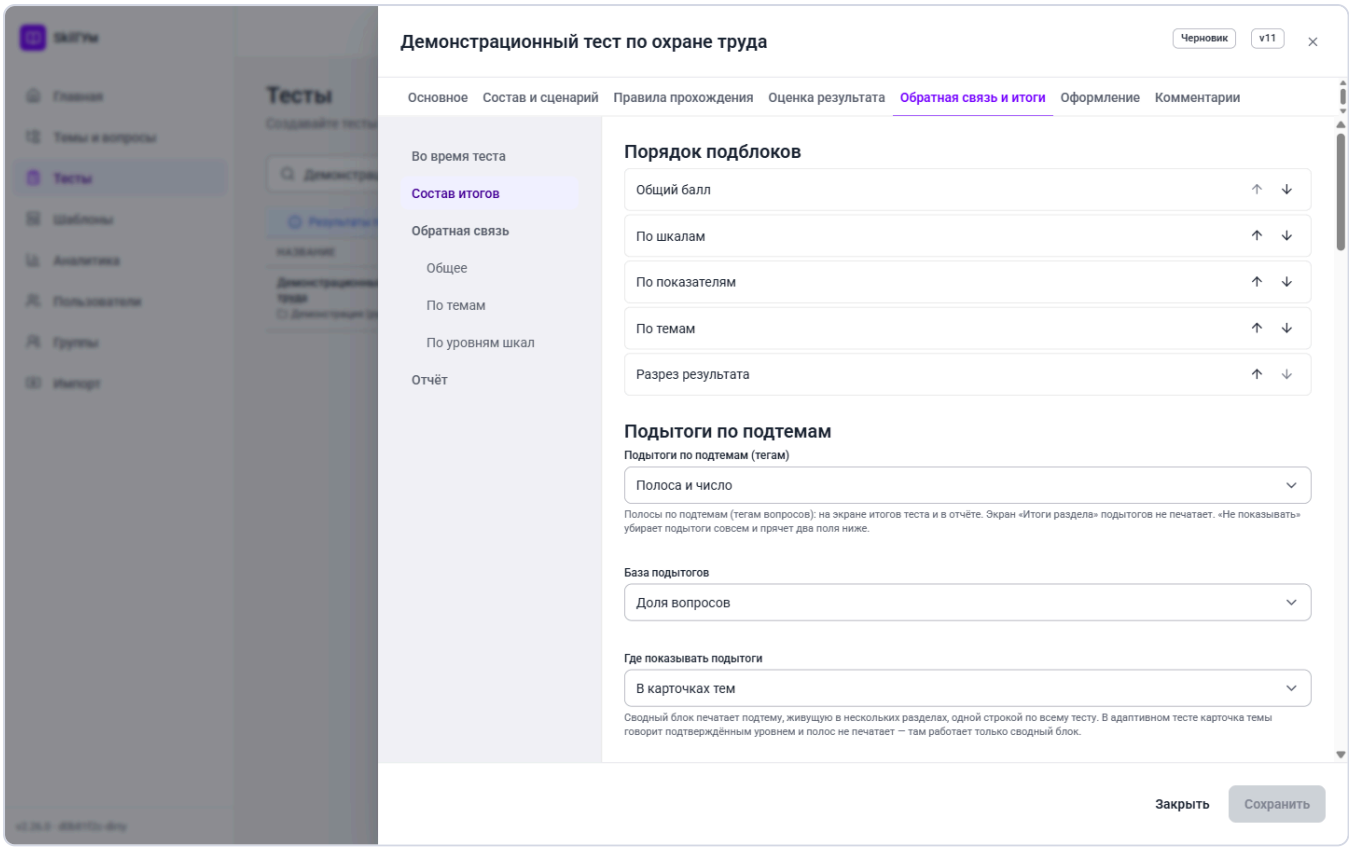
Ниже — карточка **«Обратная связь вопросов»**: реестр того, что уже написано у вопросов этого теста. Дерево «тема → вопрос» свёрнуто до тем, кнопки «Развернуть все» и «Свернуть все» открывают и закрывают его целиком. У каждого вопроса видны режим обратной связи («Общая» или «Условная») и сами тексты. Если у варианта задан свой текст, он показан отдельной строкой под вопросом: стрелка, текст варианта, режим «Вариант» и сам текст.

Реестр — только для чтения: обратная связь принадлежит ВОПРОСУ, а тот же вопрос стоит и в других тестах. Чтобы поправить текст, откройте вопрос — редактор вопроса открывается прямо отсюда, поверх ящика теста.

11.2. Состав итогов

Из чего собран экран итогов и какими словами он подписан. Панель читается сверху вниз: сначала **порядок подблоков** — что и в каком порядке печатается, — затем **подытоги по подтемам**, и в самом низу **надписи** семью группами.

Надписи и порядок подблоков объявляет ШАБЛОН. Если шаблон не выбран или недоступен, вместо них будет предупреждение: брать надписи неоткуда.



Первой в панели стоит группа **«Результаты по темам»** с переключателем **«Показывать результаты по темам»**. Он включён по умолчанию. Выключение убирает карточки тем и с экрана итогов, и из отчёта: настройка одна на оба места. Гасятся только сами карточки (вместе с блоками разделов и строками подытогов внутри них). Вердикт, блок «Рекомендации» и сводный блок подытогов остаются как есть. Если карточки выключены, а подытоги настроены «В карточках тем», редактор и проверка публикации предупредят, что эти строки нигде не покажутся: выберите «Сводным блоком» или включите карточки.

11.3. Подытоги по подтемам

Группа «Подытоги по подтемам» — четыре поля, которые решают, показывать ли результат по подтемам и как именно.

- **Подытоги по подтемам (тегам)** — «Не показывать», «Полоса» или «Полоса и число». Это главный выключатель: пока стоит «Не показывать», ученик не видит подытогов нигде, и двух следующих полей на экране тоже нет.
- **База подытогов** — что мерить полосой: «Доля вопросов» или «Доля баллов». Выбор меняет только число и длину полосы.
- **Где показывать подытоги** — «В карточках тем», «Отдельным блоком в итогах» или «В карточках тем и отдельным блоком». Разница смысловая: в карточке подтема считается в пределах СВОЕЙ темы, а отдельный блок печатает подтему, живущую в нескольких темах, ОДНОЙ строкой по всему тесту. В адаптивном тесте карточка темы говорит подтверждённым уровнем и полос не печатает — там работает только отдельный блок.

- **Показывать толкование подтем** — печатать ли под полосой подтемы её толкование (см. 11.7). Выключено — тексты хранятся, но участнику не печатаются; поле доступно, пока подытоги показаны: без полосы толкованию не подо что вставать.

Полоса подытога ничего не судит: у подтемы нет вердикта, поэтому строка разреза печатается без метки «пройдено» или «не пройдено» и на карточке темы, и в отчёте.

Экран итогов теста и PDF-отчёт показывают одно и то же. Экран «Итоги раздела» подытогов не печатает вовсе: у него другая структура.

11.4. Надписи и заголовки

Экран итогов состоит из двух уровней надписей: общий заголовок «Ваш результат» сверху и под ним — подзаголовки блоков «Общий балл», «По шкалам», «По показателям», «По темам», «Разрез результата», а ниже — ещё один общий заголовок, «Рекомендации». Каждую из этих надписей можно переформулировать или снять, не трогая ничего другого на экране.

Надписи собраны семью группами: «Первый уровень» (два общих заголовка), «Второй уровень» (подзаголовки блоков), «Группы рекомендаций» (курсы, мероприятия, материалы), «Числа сводки» (вопросов, верных, баллов), «Карточка темы» (строки «Правильно» и «Баллов», три подписи вердикта), «Группы разделов» (формат счётчика блока — работает у теста, темы которого разложены по группам, см. 8.5) и «Итоги раздела» (надпись над промежуточным экраном).

Строка надписи — тумблер и поле ввода. Подсказкой в поле стоит текст шаблона: это то, что увидит ученик, если вы ничего не меняли. У надписи три состояния:

- **Не трогали.** Тумблер выключен, поле пустое — печатается текст шаблона.
- **Переформулировали.** Вписали в поле свой текст — печатается он.
- **Выключили.** Тумблером сняли надпись целиком — заголовок исчезает, а блок под ним остаётся на месте со всем содержимым: пропадает только строка заголовка. Не путайте это с пустым полем: пустое поле само по себе надпись не гасит, оно просто возвращает текст шаблона — для того чтобы убрать заголовок совсем, нужен именно тумблер.

Изменение действует сразу на нескольких экранах — итогах теста, итогах адаптивного теста, итогах раздела, — поэтому формулировку правите один раз. Для отчёта та же надпись стоит в своей отдельной строке, во вкладке «Оформление», подраздел «Облик отчёта», карточка «Заголовки и подписи отчёта»: по умолчанию она повторяет то, что вы задали для экрана итогов, а переопределять её стоит только там, где документ для проверяющего должен звучать иначе.

В самом верху панели, над подытогами, — **порядок подблоков**: «Общий балл», «По шкалам», «По показателям», «По темам», «Разрез результата». Стрелками вверх и вниз расставьте их в нужной последовательности. Порядок, который вы не трогали, совпадает с тем, что был всегда, а блок, которого раньше не существовало (сводный разрез), встаёт последним. Выключенный заголовок блок не убирает — за видимость отвечают настройки самих блоков.

Держите в голове одно правило, когда переформулируете надписи: у каждой — свой смысл, и смыслы не стоит дублировать. Общий заголовок говорит, какой это экран, подзаголовок блока — что за раздел внутри него, название карточки показателя или шкалы — что вообще измерили, заголовок баннера с исходом — вердикт, а текст под ним — пояснение к этому вердикту. Если два поля на экране начинают говорить об одном и том же, лишнее лучше выключить, а не переписывать под копирку соседнее — иначе на экране остаются два одинаковых по смыслу заголовка.

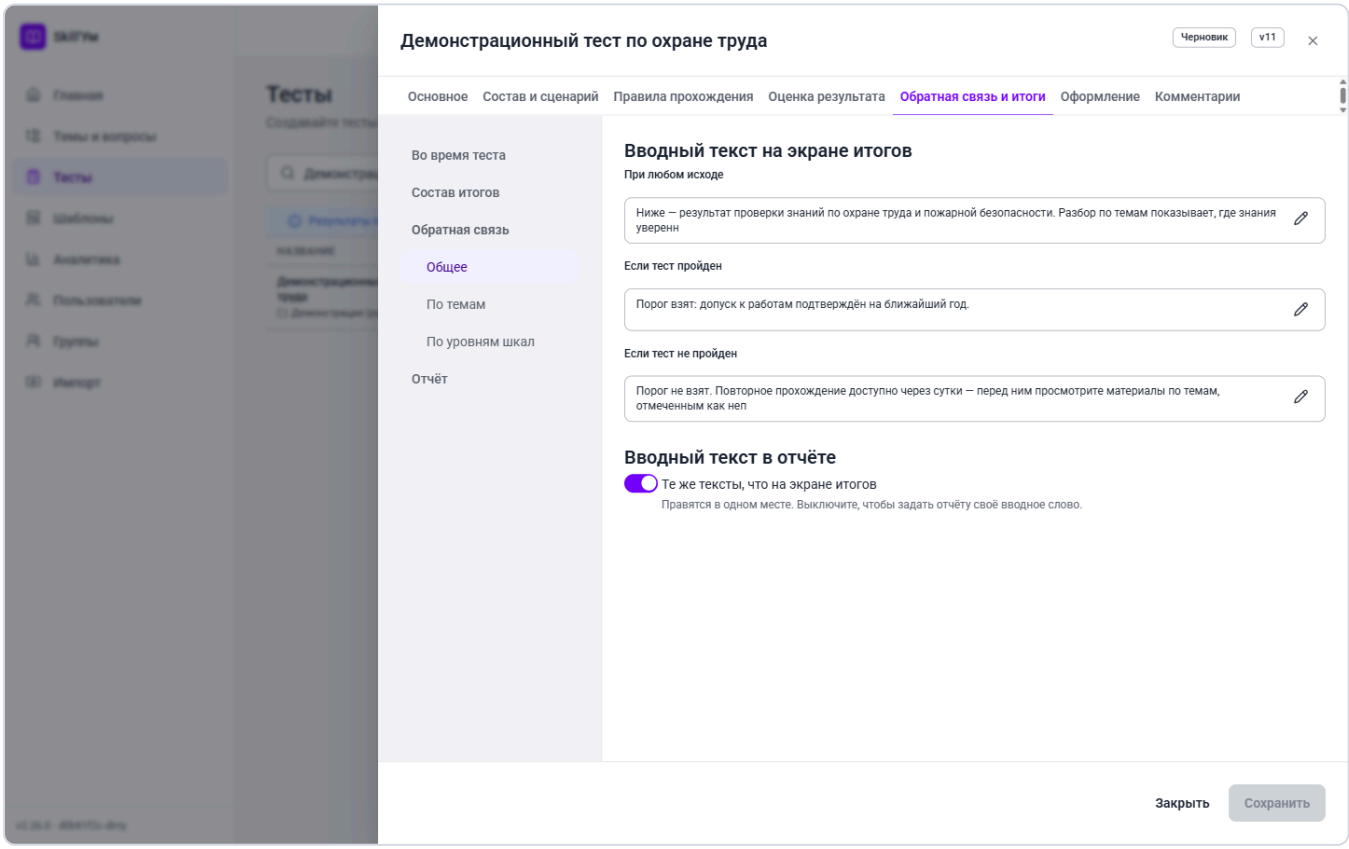
11.5. Общее: вводный текст по исходу

Пункт «Общее» — единственное место, где пишется текст на весь тест целиком. В нём две карточки: **«Вводный текст на экране итогов»** и **«Вводный текст в отчёте»**. В каждой по три текста.

- **При любом исходе** — идёт первым, до сводки и результатов по темам. Печатается всегда.
- **Если тест пройден** — встаёт под общим текстом.
- **Если тест не пройден** — то же самое для провала.

Два текста исхода печатаются ТОЛЬКО там, где вердикт вообще выносится: тест без проходного порога — опросник, диагностика — их не покажет, ему нечего объявлять. Общий текст при этом печатается и у него.

Три текста независимы, и заполнять их все не обязательно. Заполнен только «Если тест пройден» — участник, сдавший тест, прочитает поздравление, а не сдавший не прочитает ничего: это законный сценарий, а не недоделка. Правка общего текста не трогает тексты исходов, и наоборот.



Карточка отчёта начинается переключателем **«Те же тексты, что на экране итогов»**. Включённый, он не копирует тексты, а СВЯЗЫВАЕТ их: правка на экране меняет обе выдачи разом. Выключите — и у отчёта появятся собственные три поля, а тексты экрана останутся нетронутыми. Действует переключатель сразу на все три текста.

Карточки «Общая обратная связь теста» здесь больше нет. Она говорила то же самое, но в конце документа, среди рекомендаций, — теперь это говорят три вводных текста, в начале. Обратная связь ТЕМ, ПОДТЕМ, ШКАЛ и УРОВНЕЙ не тронута: она на своих местах, и материалы (курсы, документы, мероприятия) прикладываются к темам, где ими и пользуются.

11.6. По темам

Пункт «По темам» показывает, что прочитает ученик по каждой теме теста, и позволяет задать свой текст, не трогая саму тему. У каждой темы здесь ДВА поля — они отвечают на разные вопросы.

- **Толкование** — что этот результат по теме ЗНАЧИТ. Печатается при любом вердикте, и на экране итогов, и в отчёте, и в пакете; в блок «Рекомендации» не попадает никогда.
- **Обратная связь** — что участнику с этим ДЕЛАТЬ. Её гасит пройденная тема: текст печатается, только когда тема не пройдена. Сюда же прикладываются курсы, документы и мероприятия.

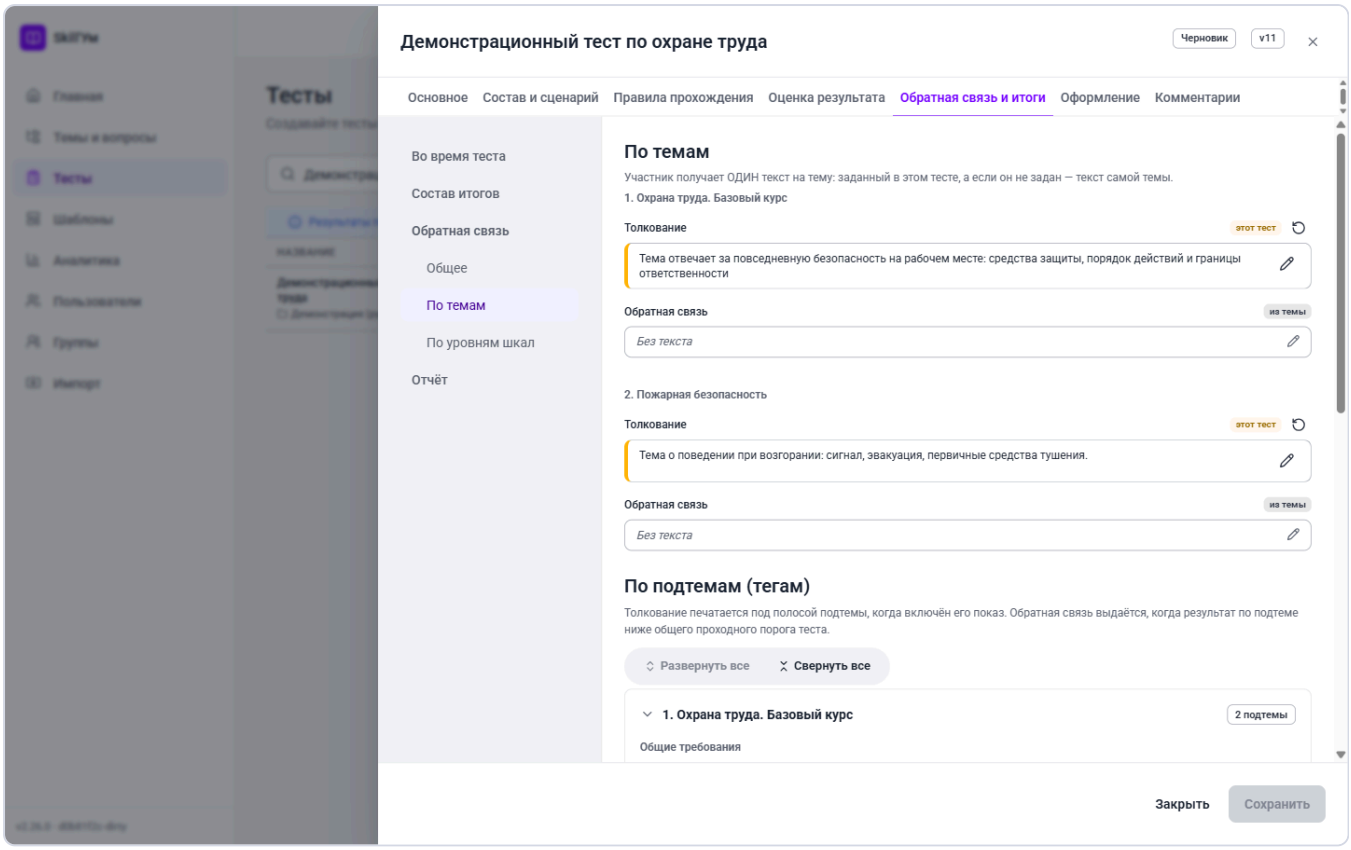
Оба поля работают по одному правилу замены.

Ученик получает ОДИН текст на тему. Задан текст в этом тесте — печатается он; не задан — печатается текст самой темы. Прежде печатались оба подряд, и ученик получал склейку, которую автор нигде не собирал и не видел. Теперь это ЗАМЕНА, а не сложение.

В строке темы видно:

- разрешённый текст — тот самый, единственный, который увидит ученик;
- метка источника: «из темы» или «этот тест»;
- кнопки **«Сбросить толкование до установок темы»** и **«Сбросить обратную связь до установок темы»** — каждая снимает свой текст, заданный в этом тесте, и возвращает тексту темы право печататься.

Текст, заданный здесь, сохраняется В ЭТОМ ТЕСТЕ: сама тема не меняется, и её текст останется у других тестов. Базовые тексты темы — и толкование, и обратную связь — задают в ящике самой темы, вкладка «Свойства» (3.1); именно к ним возвращают кнопки сброса.



Приложенные материалы (курсы, документы, мероприятия) ведут себя иначе: они по-прежнему СКЛАДЫВАЮТСЯ. Заменой объявлен только текст.

11.7. По подтемам (тегам)

Карточка «По подтемам (тегам)» стоит на той же странице, следом за темами: подтема — это разрез темы, и её текст дописывают, дописав текст самой темы. Полей у подтемы тоже два, и разводятся они так же.

Толкование объясняет результат по подтеме и печатается ПОД ЕЁ ПОЛОСОЙ на экране итогов и в отчёте — но только если включён переключатель «Показывать толкование подтем» (11.3). По умолчанию он выключен: толкования подтем — вещь для тех тестов, ради которых их и писали, а не для всех подряд.

Обратная связь подтемы выдаётся по своему правилу, и оно не зависит от вердикта:

текст подтемы печатается, когда результат по ней НИЖЕ общего проходного порога теста — при любом исходе, в том числе в сданном тесте.

Так и задумано: провал по одной подтеме внутри в целом сданного теста — это ровно тот случай, ради которого такой текст пишут. Обратная связь ТЕМЫ ведёт себя иначе: её гасит пройденная тема.

Две оговорки:

- если общий порог теста задан суммой баллов, он переводится в долю от достижимого — иначе тест с порогом в баллах молча остался бы без текстов подтем;
- если общего порога нет вовсе, сравнивать не с чем: тогда условия нет и печатается всё, что написано.

Если тем в тесте ещё нет или у вопросов нет тегов, карточка так и скажет — и подскажет, где размечать.

11.8. По профилям

Пункт появляется у теста с показателем-профилем по группе шкал (10.5). В нём пишутся РЕКОМЕНДАЦИИ к каждому набору: что человеку с таким профилем делать дальше. Само толкование исхода остаётся в карточке показателя — оно часть определения набора, — а рекомендации собраны здесь, рядом с остальной обратной связью теста.

11.9. По уровням

Уровни бывают трёх разных природ, поэтому и пунктов три — и каждый появляется, только когда такие уровни в тесте есть.

- **По уровням сложности** — адаптивная лестница. Текст уровня участник читает, подтвердив этот уровень; текст темы «при непройденном уровне» — когда не подтверждён ни один.
- **По уровням шкал** — толкование и рекомендации на каждый уровень каждой шкалы.
- **По уровням показателей** — то же самое для показателей с уровнями.

Границы, коды и названия уровней остаются во вкладке «Оценка результата»: там числа, здесь слова.

11.10. Отчёт

Содержание документа, который ученик может скачать по итогам.

- **Выдавать отчёт обучающемуся** — главный выключатель.

- **Что показывать в отчёте** — вид отчёта из числа тех, что предлагает шаблон оформления: короткая справка, разбор по темам, сертификат. Смена вида может отбросить часть заполненных полей — сервис перечислит, какие именно, прежде чем вы согласитесь.

- **Показывать число попыток** — строка «Лучший результат за N попыток» в шапке отчёта. Включено по умолчанию. Выключение убирает только эту строку, дата прохождения и вердикт остаются. На экране итогов такой строки нет, поэтому переключатель касается только отчёта. У теста без вердикта (измерительного) строка не печатается в любом случае.

- **Параметры вида** — поля выбранного вида: что напечатать в шапке, какие блоки включить, что подписать.

- **Документ отчёта** — состав и порядок блоков документа, собираемый из палитры. У стандартного и адаптивного режима свои ветви документа.

  Текст авторских страниц документа («Страница: текст», «...три колонки» и другие) набирается в трёх режимах: «Простой текст», «Форматированный» и «HTML». В режиме «HTML» можно поставить кнопку — ссылку, оформленную кнопкой в стиле шаблона:

  ```
  <p><a class="tb-report__button" href="https://portal.example.ru/cards.pdf">Скачать карточки по развитию</a></p>
  ```

  Кнопка нажимается и на экране, и в скачанном PDF. Адрес должен быть внешним (`https://…`): файл, загруженный в сам сервис, из скачанного PDF и из пакета в LMS не откроется — у документа нет доступа ни к сервису, ни к архиву пакета.

- **Предпросмотр отчёта** — как документ будет выглядеть на реальной структуре этого теста, с настройками именно этого теста.

Внешний вид того же документа — поля, шрифты, цвета — и формулировки его заголовков живут во вкладке «Оформление», подраздел «Облик отчёта»: там же стоит карточка «Заголовки и подписи отчёта», слой переопределений над надписями экрана итогов. Пустая строка в ней означает «как на экране итогов», и переопределять надпись стоит только там, где документ для проверяющего должен звучать иначе.

---

12. Вкладка «Оформление»

Вкладка решает, как тест выглядит ученику, и ничего не меняет в результате. Рельс слева делит её на подразделы.

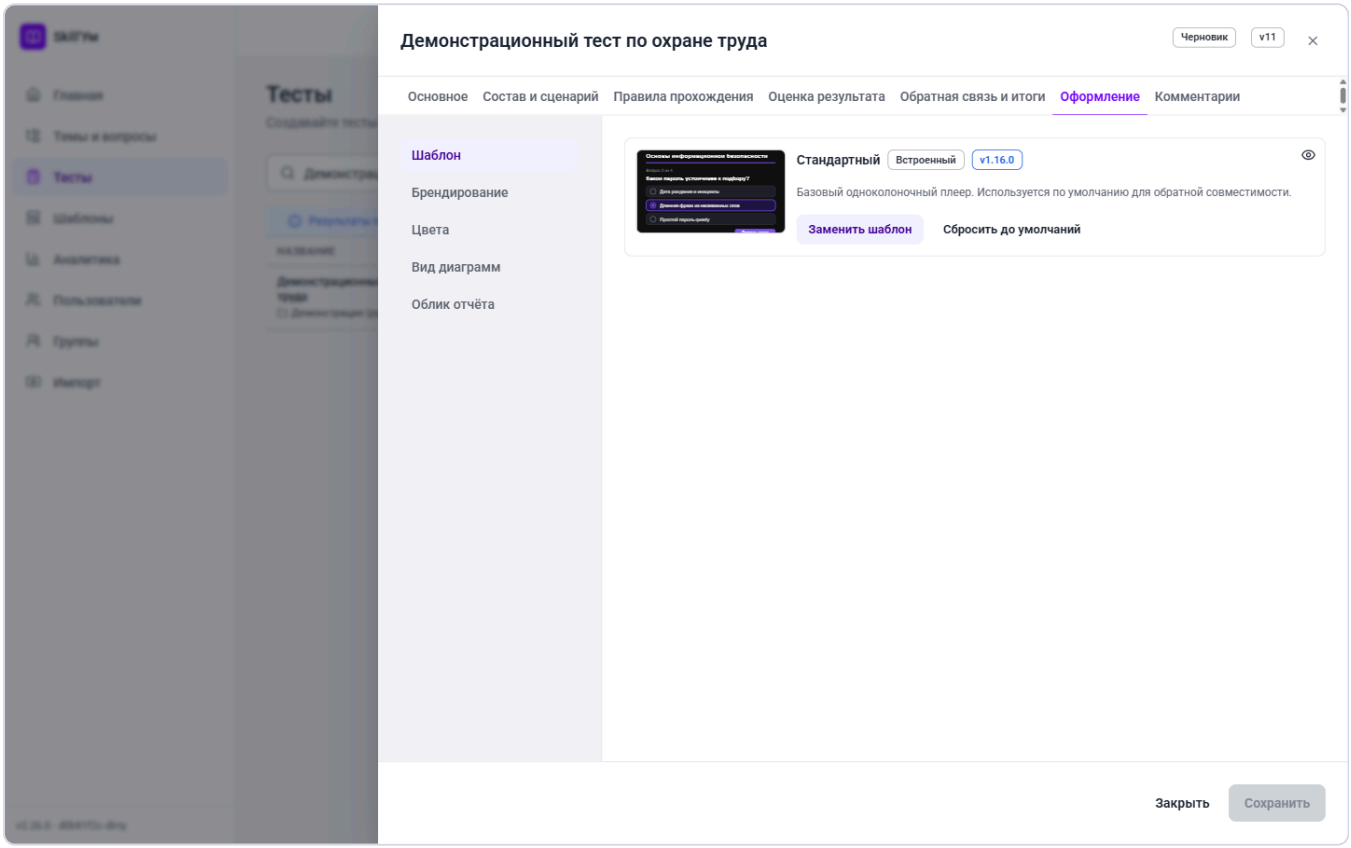
- **Шаблон** — карточка текущего шаблона: миниатюра, название, версия, метка «Встроенный» и описание. Здесь же кнопки «Заменить шаблон» и «Сбросить до умолчаний», а глазок справа открывает предпросмотр экранов.
- **Макет** — параметры раскладки.
- **Брендирование** — логотип, названия, тексты подписей.
- **Цвета** — палитра. Если шаблон объявил несколько тем оформления (например светлую и тёмную), цвета задаются таблицей: строка — параметр, колонка — тема, и каждая ячейка правится отдельно. Там же выбирается, какую тему закрепить за тестом, или «Авто» — тогда её выберет устройство ученика.
- **Вид диаграмм** — форма печати шкал и показателей: например, радар или полосы. Здесь же «Окраска полос подтем», если шаблон её объявил: «По доле, градиентом» (цвет растёт от неблагоприятного края схемы уровней к благоприятному вместе с долей), «По вердикту» (цвет пройденной или непройденной подтемы) или «Нейтральная». Выбор действует и на экране итогов, и в отчёте. Цвета градиента — те же, что у схемы уровней в «Цветах».

- **Облик отчёта** — поля, шрифты и прочий внешний вид документа, а также карточка «Заголовки и подписи отчёта»: слой переопределений над надписями экрана итогов, в котором перечислены только те надписи, которые документ действительно печатает. Что в отчёте печатать, задаётся во вкладке «Обратная связь и итоги».

Список подразделов у каждого шаблона свой: рельс показывает только те, для которых шаблон объявил хотя бы один параметр. Поэтому у стандартного шаблона, например, «Макета» в рельсе нет — это не поломка. Два пункта стоят всегда: «Шаблон» (это карточка, а не параметры) и «Облик отчёта» (отчёт есть у любого теста, и карточка объясняет, каким видом он соберётся).

Оформление сохраняется общей кнопкой «Применить» в подвале ящика, вместе с остальными настройками.

У НОВОГО теста вкладка работает целиком, как у сохранённого: выбирайте шаблон, правьте брендирование, цвета, макет, вид диаграмм и облик отчёта — всё это копится в черновике и запишется одним «Применить» вместе с самим тестом. Логотип и другие файлы тоже можно загрузить сразу.



---

13. Вкладка «Комментарии»

Вкладка появляется у сохранённого теста и показывает, что о нём написали коллеги: ленту веток комментариев с привязкой к месту, о котором идёт речь.

- у ветки есть состояние — «открыто», «учтено», «отклонено»;

- переключатель **«Только открытые»** прячет разобранные;
- кнопка **«Перейти к месту»** открывает тот экран или тот объект, к которому комментарий привязан;
- поле **«Ответ автора»** — чем вы ответили на замечание.

Метка «изменено после комментария» на ветке значит, что объект правился уже после того, как о нём написали: замечание могло устареть. Метка «объект удалён» — что того, о чём писали, в тесте больше нет.

Комментарии оставляют рецензенты, которым выдали доступ к тесту. Позвать рецензента автор может сам — пункт меню теста «Отправить на рецензирование»; рецензенту при этом открывается ОДИН экран: окно рецензирования этого теста, и ничего больше. Те же комментарии видны и в отладочном прогоне, на вкладке «Комментарии» инспектора, — удобно читать замечание, стоя на том самом экране, о котором оно написано.

---

14. Проверка: отладочный прогон

Прежде чем публиковать, пройдите тест сами. В строке теста есть кнопка «Выполнить отладку»; тот же пункт продублирован в меню теста.

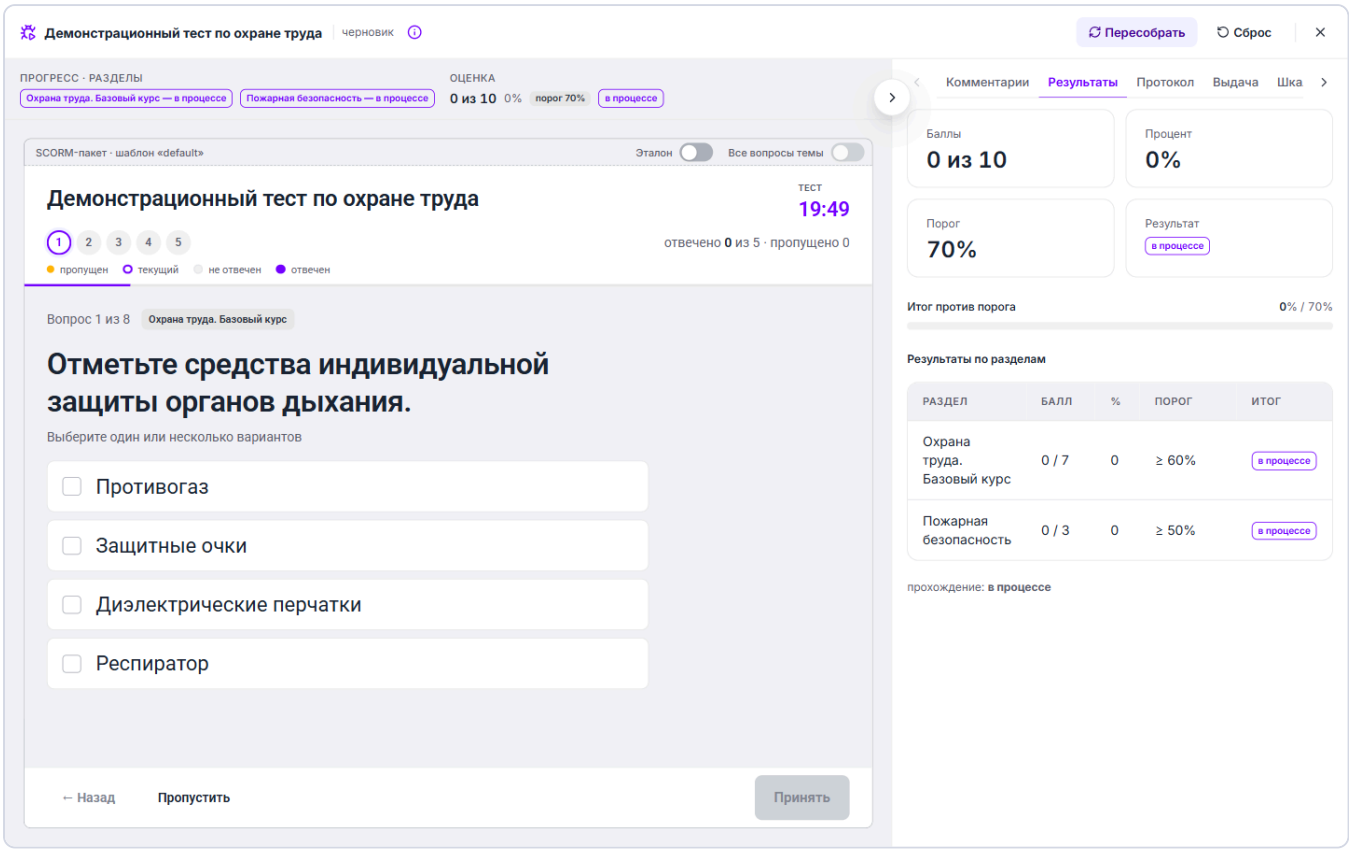
Открывается отдельное окно во весь экран. Слева — сам тест ровно в том виде, в каком его увидит ученик; над ним — полоса состояния (прогресс по разделам, набранные баллы, порог, текущий вердикт); справа — раскрывающийся инспектор из восьми вкладок. В шапке окна есть «Пересобрать» (взять свежее состояние теста после правок) и «Сброс» (начать прогон заново).

Вкладка инспектора	Что показывает
Комментарии	Замечания рецензентов к этому тесту — прямо во время прогона
Результаты	Баллы по разделам и общий итог
Протокол	Пошаговый журнал ответов, выгружается в CSV
Выдача	Какие именно вопросы выпали и почему
Шкалы	Значения шкал по текущим ответам
Показатели	Значения показателей и их формулы
Состояние	Внутреннее состояние прохождения
LMS	Обмен с LMS: что пакет отправил бы наружу

Переключатель «Эталон» подсвечивает верные ответы прямо на экране вопроса — удобно, когда нужно быстро дойти до итогов.

Если у темы заведены варианты выдачи, перед стартом можно выбрать, какой из них получить: по умолчанию стоит «Случайно», но проверять вариант целиком удобнее, назвав его прямо.

Важно: отладочный прогон собирается из живого состояния теста, попытку не записывает и телеметрию не шлёт. Аналитика от него не портится.



---

15. Публикация

15.1. Что ещё есть в меню теста

Меню (три точки в строке) — это не только публикация. Сверху стоят действия над самим тестом:

- **Редактировать** — открыть ящик редактора;
- **Общий доступ** — выдать коллеге доступ к этому тесту: правку, выдачу или рецензирование;
- **Выполнить отладку** — отладочный прогон (14);
- **Отправить на рецензирование** — позвать человека посмотреть тест и оставить замечания; его ответы придут во вкладку «Комментарии»;
- **Экспорт SCORM** — ZIP-пакет для LMS (право разработчика);
- **Экспорт в Excel** — книга с настройками теста;
- **Экспорт пакета (.tbtest)** — перенос теста целиком в другую установку сервиса;
- **Загрузить выгрузку LMS** — открывает раздел «Импорт» сразу на загрузке выгрузки отчёта LMS и показывает загрузки этого теста (17.2);
- **Переместить в папку**.

Отличие двух экспортов стоит запомнить. Книга Excel — авторский формат: она возит содержимое и настройки, которые пишут руками. Пакет `.tbtest` возит тест ЦЕЛИКОМ — вместе с оформлением, страницами, текстами итогов и вложениями, — и нужен, когда тест переезжает на другую установку. Обратное действие — кнопка **«Импорт из пакета»** над деревом тестов (тот же файл принимает и раздел «Импорт»): она покажет, что приедет (разделы, темы, вопросы, шкалы, показатели, страницы, медиа) и что будет перезаписано, и только потом запишет.

15.2. Смена статуса

Статус теста меняется через то же меню.

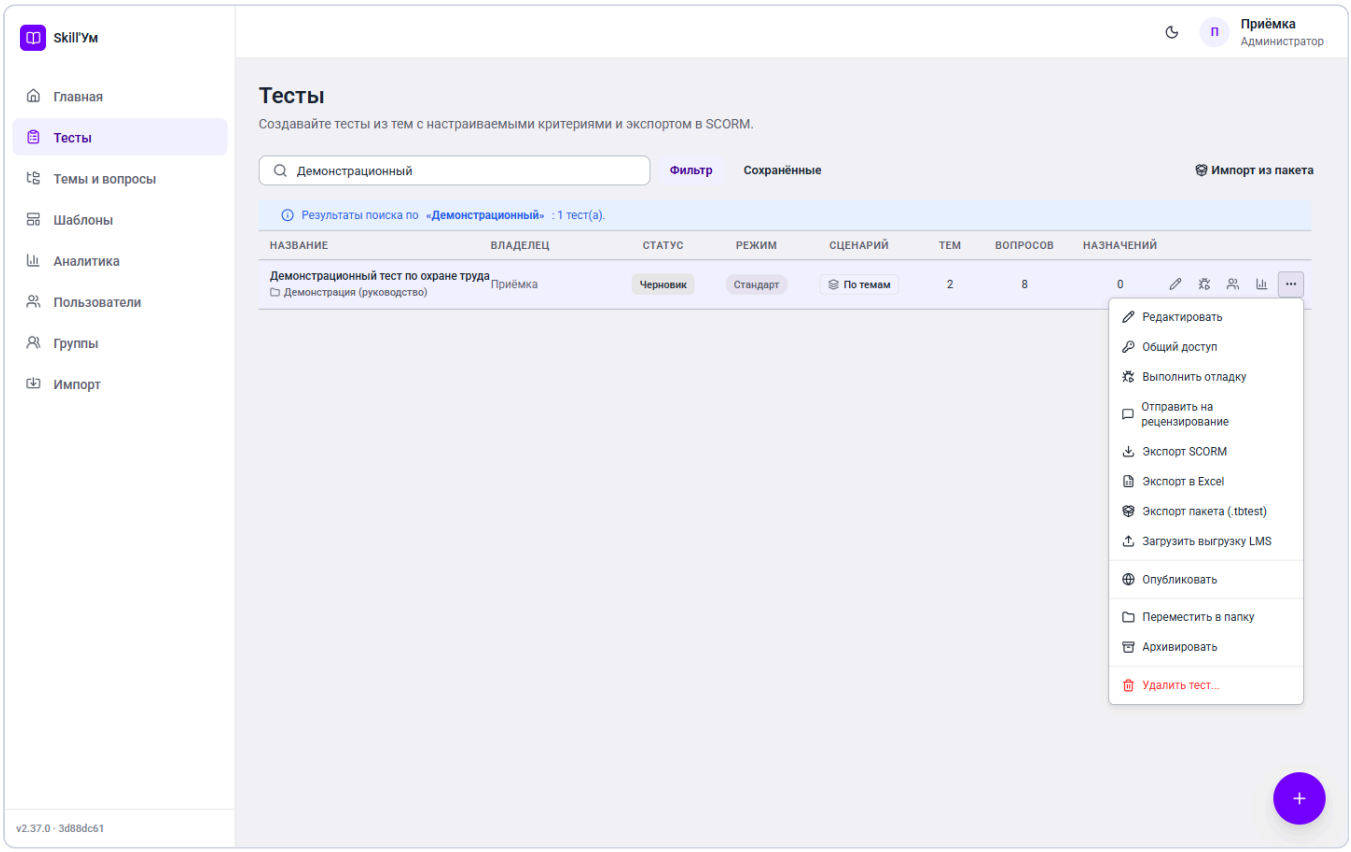
- **Опубликовать** — тест становится доступным для выдачи. В момент публикации создаётся неизменяемый снимок содержимого: ученики проходят именно его, а вы можете спокойно править рабочую версию дальше.
- **Опубликовать изменения** — пункт появляется, когда рабочая версия разошлась со снимком. Создаёт новый снимок из текущего состояния.
- **Экстренная переопубликация** — то же самое, но с аннулированием попыток, которые идут прямо сейчас. Применяется, когда в опубликованной версии обнаружилась ошибка, которую нельзя оставить.
- **Снять с публикации** — вернуть в черновик.
- **Архивировать** — убрать из рабочего списка, сохранив данные.
- **Удалить тест** — необратимо, с подтверждением вводом названия. Вместе с тестом удаляются все его прохождения — и в сервисе, и пришедшие из LMS (телеметрия и загруженные выгрузки), — а выгруженные пакеты перестают передавать результаты в аналитику. Если результаты нужны, архивируйте тест, а не удаляйте.

Публикация не пройдёт, если выдача вопросов невыполнима: например, в теме десять вопросов, а состав требует пятнадцать, или квоты по тегам не набираются. Сервис покажет, что именно не сходится.

Отдельно от этого запрета сервис ПРЕДУПРЕЖДАЕТ о том, что публиковать можно, но, скорее всего, вы имели в виду другое. Предупреждение не останавливает публикацию — это разбор разметки перед выдачей:

Предупреждение	Что оно значит
Сумма квот не равна выборке	Подтемы разбивают выдачу не целиком: часть вопросов придёт «любыми»
Вопросов без подтемы — N	Они будут выданы, но не войдут ни в одну полосу разреза
Вопросов вне вариантов — N	В режиме вариантов эти вопросы не будут выданы никогда
Заданы и квоты, и варианты	В режиме вариантов квоты не применяются — состав задаёт вариант
Подтемы учитываются в вердикте темы, но подытоги по подтемам скрыты	Участник получит «Не пройдена» и не увидит причину — откройте показ подытогов либо снимите переключатель

Предупреждения считаются только для обычных тестов: адаптивный выдаёт по уровням сложности, и ни квот, ни вариантов у него нет.



15.3. Публичная ссылка

Публичная ссылка открывает опубликованный тест тому, у кого она есть, — без входа в систему. Ссылка ведёт на отдельную страницу, где участник проходит тест и видит экран итогов по настройкам теста.

- **Где включить** — в меню теста (три точки в строке списка «Тесты») пункт **«Публичная ссылка»**. Пункт виден только для опубликованного теста, и нужно право редактирования этого теста.

- **Включить** — в окне появляется ссылка; её можно скопировать кнопкой «Копировать».
- **Выпустить новую** — создаёт новую ссылку, и старая перестаёт работать: по ней участник увидит «Ссылка недействительна».
- **Выключить** — отключает ссылку. Пока она выключена, тест по ней не открывается.
- **Прохождения не сохраняются.** Ни участник, ни результат, ни строка аналитики не попадают в сервис. Поэтому публичная ссылка подходит для пробного прохождения и открытых опросов, но не для оценивания, где нужны результаты учеников.
- **Ссылка работает только для опубликованного теста.** Если тест снят с публикации, ссылка перестаёт открывать тест, а новую выпустить нельзя, пока тест не опубликован снова.

---

16. Выдача ученикам

Есть два независимых способа отдать тест людям.

16.1. Назначение внутри сервиса

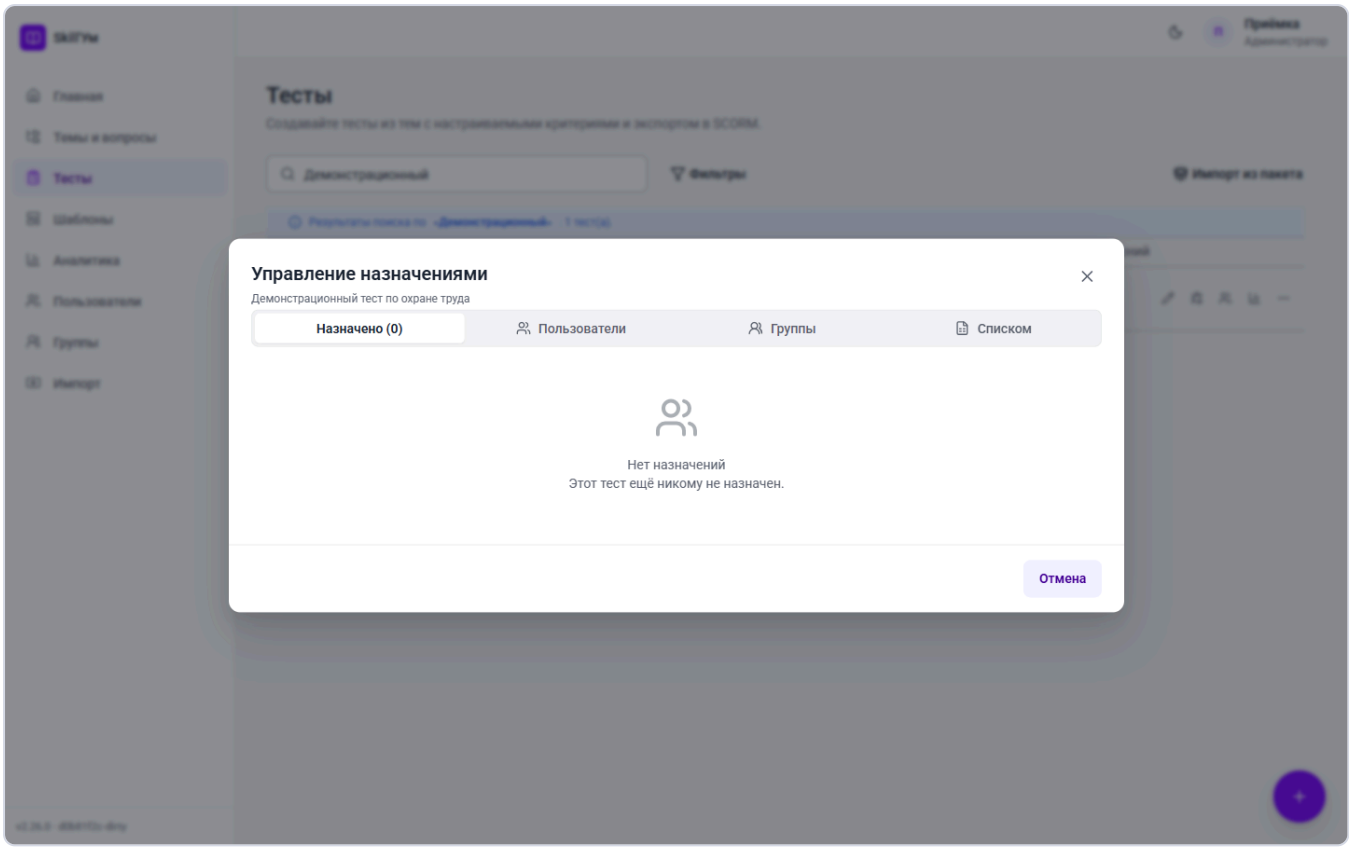
Кнопка «Назначить» в строке теста (доступна менеджеру обучения и администратору) открывает окно «Управление назначениями» с четырьмя вкладками:

- **Назначено (N)** — кому тест уже выдан, с датами и ссылками;
- **Пользователи** — назначить конкретным людям;
- **Группы** — назначить группе целиком;
- **Списком** — выдать тест сразу многим, загрузив книгу Excel со списком участников.

На вкладках выдачи сверху стоят два поля — «Срок выполнения» и «Ссылка активна до» (по умолчанию плюс тридцать дней), — а справа кнопка «Назначить (N)», где N — сколько строк вы отметили галочками. Выданную ссылку можно переотправить письмом, обновить или отозвать. Для группы ссылки обновляются одним действием на всех.

Выдача списком. Книга разбирается до записи: каждая строка получает свой статус — «Новый», «Внешний участник», «Штатный учащийся», «Аккаунт с правами», «Уже назначен» или ошибка с причиной («Некорректный адрес», «Деактивирован»), и строка с ошибкой просто не обрабатывается. Внешний участник — это человек без учётной записи сервиса: ему заводится доступ по ссылке, паролем он не пользуется. В книге, кроме адреса и имени, можно дать колонки `organization`, `unit`, `position` (или «Организация», «Подразделение», «Должность»): новый участник заводится с ними, у существующего заполняются только пустые поля — так прохождения списком попадают в срезы по оргструктуре. Файл с выданными ссылками содержит действующие ключи доступа — сервис об этом предупреждает, и обращаться с ним нужно как с паролями.

Тем же окном, только в режиме рецензирования, открывается «Отправить на рецензирование»: первая вкладка там называется «Приглашены (N)».



16.2. Выгрузка SCORM в LMS

Пункт «Экспорт SCORM» в меню теста (доступен разработчику и администратору) отдаёт ZIP-пакет стандарта SCORM 2004 4th Edition. Пакет самодостаточен: внутри вопросы, медиа, оформление и вся логика подсчёта. Его загружают в LMS как обычный курс.

Практические замечания:

- Выгружайте опубликованный тест: так пакет соберётся из того же содержимого, которое видят ученики внутри сервиса.
- Отладочный прогон использует ровно тот же сборщик пакета, поэтому «в отладке работало, а в LMS нет» почти всегда означает разницу в самой LMS, а не в тесте.
- Что именно уходит в LMS из шкал и показателей, вы решаете переключателями публикации на соответствующих вкладках.

---

17. Аналитика

Аналитика устроена уровнями, и каждый отвечает на свой вопрос.

- **Общий уровень** — раздел «Аналитика» в левом меню: какие тесты проходили, кто и как проходил, где нужно действие.
- **Уровень теста** — как устроен ОДИН тест и где в нём проблемные вопросы.
- **Уровень вопроса** — разбор одного вопроса внутри теста.

- **Вопрос банка** — тот же вопрос по всем вашим тестам сразу.

Над заголовком каждого уровня, кроме общего, стоят крошки — путь, которым вы пришли: «Аналитика › Название теста › Вопрос». Щелчок по крошке возвращает на нужный уровень с тем же отбором и той же вкладкой, с которыми вы с него ушли; кнопка «Назад» браузера работает так же. Адрес страницы хранит уровень, вкладку и условия отбора, поэтому любой экран аналитики можно послать коллеге ссылкой.

На уровень теста ведут: строка вкладки «Тесты» общего уровня, значок «Аналитика» в строке теста в списке «Тесты», значок в строке реестра прохождений и кнопка «Аналитика теста» в шапке раздела, когда реестр отобран ровно по одному тесту.

Отладочные прогоны в аналитику не попадают — поэтому у только что созданного теста здесь честные нули.

17.1. Откуда берутся данные

Источников прохождений три, и считаются они вместе, одним слоем:

- **веб** — прохождения внутри сервиса;
- **телеметрия LMS** — то, что SCORM-пакет сообщил о себе сам, если телеметрия включена (7);
- **импортированная выгрузка LMS** — отчёт, который вы выгрузили из внешней LMS и загрузили сюда.

Третий источник нужен, когда телеметрия выключена или курс жил в LMS до того, как её включили: иначе эти прохождения не увидел бы никто. Источник у каждой строки виден и фильтруется, так что смешать их случайно не получится.

17.2. Загрузка выгрузки LMS

Выгрузка отчёта LMS загружается в разделе **«Импорт»** — там же, где книги, пакеты и списки пользователей. Попасть туда можно двумя путями:

- из левого меню — раздел сам узнаёт, что загружена выгрузка отчёта LMS, а не книга с вопросами;
- из меню теста (три точки в строке) — пункт **«Загрузить выгрузку LMS»**. Раздел откроется сразу на карточке «Загрузка выгрузки LMS» и покажет список «Загрузки этого теста».

В обоих случаях тест определяется ПО САМОМУ ФАЙЛУ — по идентификаторам вопросов внутри него. Если вы зашли из меню одного теста, а файл оказался выгрузкой другого, прохождения лягут в тот тест, которому файл принадлежит, — заголовок карточки это покажет.

Порядок работы:

1. Перетащите файл `.xlsx` — выгрузку отчёта по SCORM-модулю — или нажмите «Выбрать файл».

2. Сервис читает файл и говорит, какой это тест. Если ни один вопрос файла не указывает на тест этой установки, он так и скажет: «Тест по файлу не определён».
3. Выберите **«Группу»**, к которой отнести эти прохождения: существующую, «Без группы» или « + Создать новую группу» прямо здесь. Участники файла станут членами этой группы.
4. Нажмите **«Проверить»**: сервис показывает ПЛАН — добавится столько-то, обновится столько-то, свяжется столько-то, будет заведено участников столько-то — и перечисляет замечания. **«Импортировать»** до проверки недоступна: запись идёт только после того, как вы видели план.

Обезличен ли файл, спрашивать не нужно: сервис видит это сам. Если файл готовил скрипт обезличивания, в нём есть колонка `external_id` — идентификатор берётся из неё как есть. Если такой колонки нет, сервис вычисляет `external_id` сам, тем же способом, что и скрипт.

Каждое прохождение связывается с учётной записью. Сначала сервис ищет её: по колонке `learner_id`, если скрипт обезличивания её добавил (сверяется с идентификатором обучающегося в LMS у учётной записи), затем по **внешнему ключу пользователя** — полю в карточке учётной записи, которое можно заполнить и колонкой при массовой загрузке пользователей. По фамилии сервис не связывает никогда.

Не нашлось — сервис заводит **внешнего участника**: учётную запись без почты и без пароля, с ролью «Обычный пользователь». Его имя — ФИО из файла, если обезличивание выключено, иначе «Участник» и первые восемь знаков `external_id` (если такое имя уже занято, знаков становится больше). Подразделение и должность берутся из файла. Такой участник виден в «Пользователях» с отметкой «Внешний» и «—» вместо адреса, состоит в группе загрузки и анонимен, но опознаётся однозначно: следующая выгрузка с тем же человеком попадёт к нему же. Войти он не может, и ссылку на тест ему не отправить — для этого в карточке нужно задать почту.

Загруженная порция — это «партия»: у неё есть файл, дата, автор загрузки и счётчики, и откатить её можно целиком из списка «Загрузки этого теста». Откат снимает и членство в группе, поставленное этой партией, и удаляет заведённых ею внешних участников, если у них не осталось других прохождений, групп и назначений.

Тот же файл можно загружать повторно: уже загруженные прохождения обновятся, новых не появится. Две строки одного участника за одну дату — это два прохождения, а не одно: дата в отчёте LMS приходит без времени, поэтому их различает сам пакет. Пакеты, собранные после 6 октября 2026 года, сообщают в отчёт метку прохождения, и по ней строки различаются точно. У пакетов, собранных раньше, сервис различает строки по их содержимому. Если такая строка изменилась между выгрузками (например, незаконченная попытка была завершена), она загрузится новым прохождением, и замечание после проверки назовёт число таких строк.

Выгрузки, загруженные до 6 октября 2026 года, могли потерять вторую попытку участника за тот же день. Чтобы её вернуть, загрузите тот же файл ещё раз: уже лежащее прохождение обновится, а недостающее добавится.

17.3. Общий уровень

В шапке раздела — кнопка «Обновить» (перечитывает числа без перезагрузки страницы) и, когда реестр отобран ровно по одному тесту, «Аналитика теста». Ниже три вкладки.

Тесты — вкладка по умолчанию и главный вход в аналитику теста. Одна строка на тест, у которого есть прохождения: «Прохождений», «Сдали», «Средний результат», «Вопросов под подозрением», «Последнее прохождение». Поле «Поиск по названию теста» отбирает строки; щелчок по строке открывает уровень теста.

Прохождения — реестр «Реестр прохождений»: одна строка на прохождение, колонки «Участник», «Тест», «Дата», «Попытка», «Результат», «Исход», «Источник», «Группа». Строки догружаются порциями, сортировка — по любому столбцу, щелчок по строке открывает окно деталей попытки.

Отбор — кнопкой «Фильтр» (2.1). Условия: «Источник», «Исход», «Тест», «Группа» (первым пунктом — «Без группы»: прохождения участников вне групп), «Организация», «Подразделение», «Должность», «Период». Когда отобран один тест, добавляются «Вариант выдачи» и «Версия публикации». Значение оргструктуры отбирает прохождения при любом его написании. Отбор можно сохранить и вернуться к нему из меню «Сохранённые» — тестов в сохранённом фильтре сколько угодно.

Кнопка **«Экспорт»** в строке фильтра выгружает книгой Excel ровно то, что отобрано, — второго набора условий в окне выгрузки нет. В окне выбираются только листы книги («Прохождения», «Ответы по вопросам», «Сводка», «Статистика вопросов», у адаптивных — «Статистика уровней», а также «Рекомендации») и правило «Только лучшая попытка участника».

Срезов на общем уровне нет: срез всегда принадлежит одному тесту и живёт на его странице (17.7).

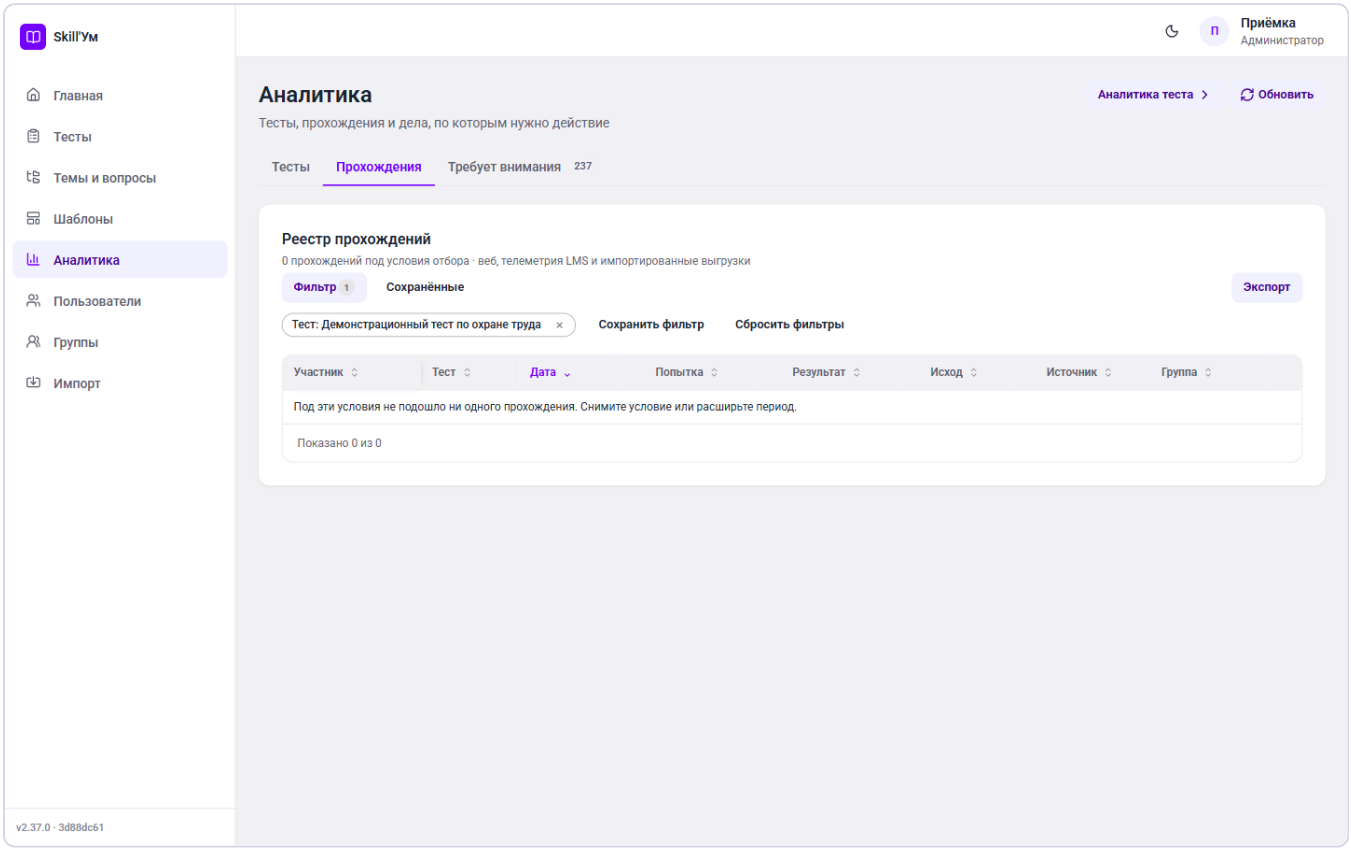
Требует внимания — единственный экран аналитики, который говорит «сделай». Число дел стоит прямо на вкладке. Сверху две карточки про качество вопросов:

- **«Тесты с вопросами под подозрением»** — строка ведёт на вкладку «Вопросы» этого теста, сразу в вид «Под подозрением» и набор колонок «Психометрика»;
- **«Вопросы банка на ревизию»** — вопросы ваших тем с признаком хотя бы в одном тесте. Видны первые три, кнопка «Статистика» в строке открывает страницу вопроса банка, а «Показать все N» — дерево «Темы и вопросы» в наборе «Качество» с отбором «Требуют ревизии» (3.3).

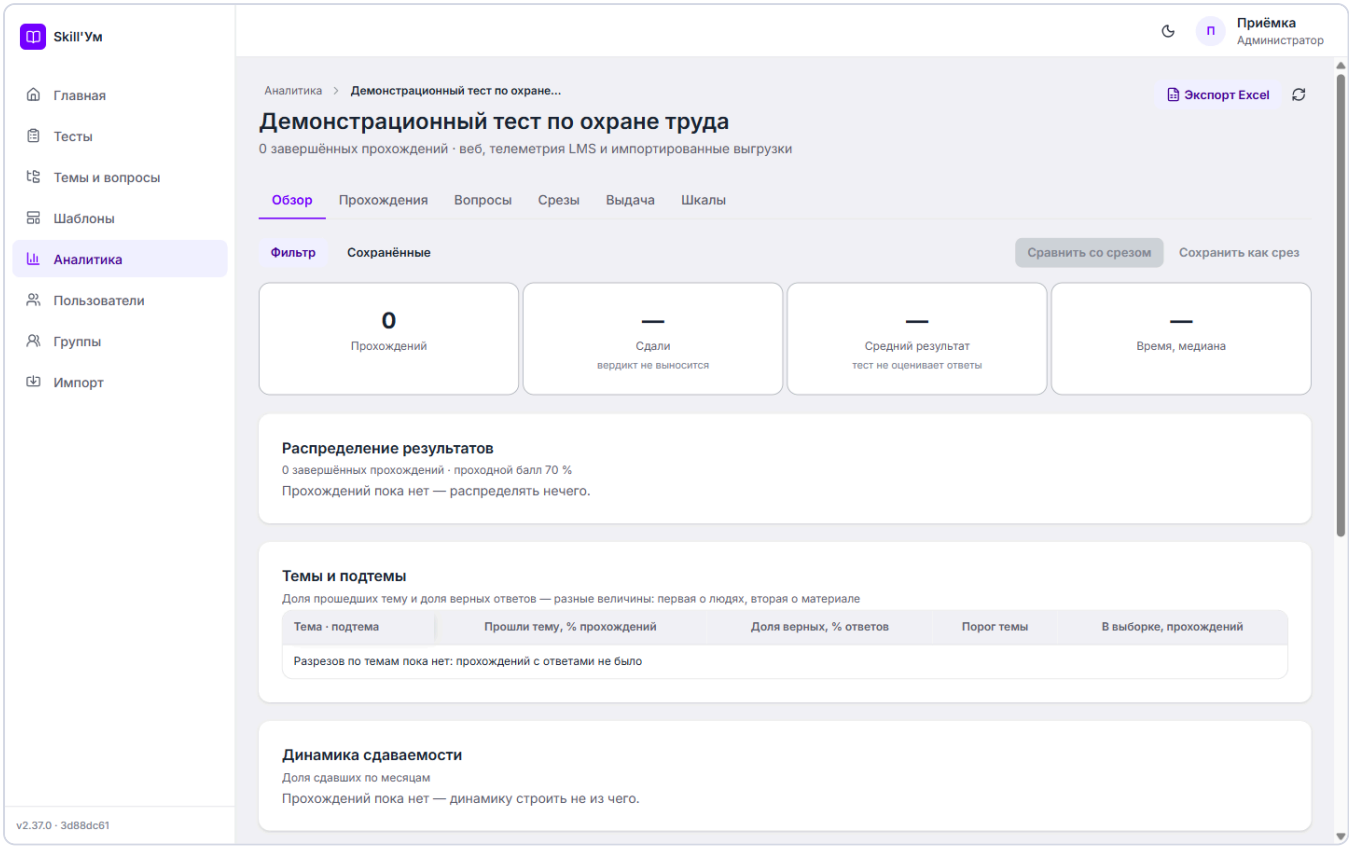
Один и тот же вопрос может стоять в обеих карточках, но ведут они к разным действиям: первая — исключить вопрос из выдачи конкретного теста, вторая — исправить сам вопрос в теме.

Ниже — дела по людям, разложенные по корзинам за выбранный «Период» («За неделю», «За месяц», «За квартал»). Пустая корзина не показывается вовсе:

Корзина	Что в ней
Не начали к сроку	срок истёк, попытка не начиналась
Не сдали	попытки ещё остались
Брошенные попытки	начаты и не завершены больше двух суток назад
Исчерпан лимит попыток	лимит исчерпан, тест не сдан



17.4. Уровень теста



В шапке — крошки «Аналитика › Название теста», под названием — сколько завершённых прохождений учтено и из каких источников. Справа — «Экспорт Excel» и значок «Обновить».

Под вкладками стоит ОДИН фильтр — те же условия, что в реестре, минус тест (он задан страницей). Всё, что ниже, посчитано по отобранному. Условия переезжают с общего уровня вместе с переходом: группа, период, источник, исход и оргструктура — всегда; вариант выдачи и версия публикации — только если общий уровень был отобран ровно по этому тесту. Сохранённые фильтры у реестра и у страницы теста общие.

В строке фильтра, кроме «Сохранить фильтр», стоят ещё две кнопки — **«Сравнить со срезом»** и **«Сохранить как срез»** (17.7). Пока условий нет, обе выключены.

Вкладки:

- **Обзор** — четыре плитки: «Прохождений», «Сдали», «Средний результат», «Время, медиана». У теста, который ничего не оценивает, плитки честно говорят «тест не оценивает ответы» и «вердикт не выносится» вместо нулей. Под ними — распределение результатов корзинами одной ширины с вертикалью проходного балла, разбор по темам и динамика прохождения во времени. Дальше блок **«Требует внимания»** — две строки: «Вопросы под подозрением» и «Исключены из выдачи»; каждая открывает вкладку «Вопросы» в нужном виде. Последний блок — «Результаты по группам» (17.7).
- **Прохождения** — тот же реестр, что на общем уровне, только тест уже задан. Кнопка «Экспорт» появляется в строке фильтра на этой вкладке.

- **Вопросы** — одна таблица вопросов теста (17.5).
- **Срезы** — сохранённые срезы теста и их сравнение (17.7). Фильтра над этой вкладкой нет: у каждого среза свои условия.
- **Выдача** — как тест выдавался: «Варианты выдачи», «Версии публикации» и «Профиль экспозиции банка» — по каждой теме, со сворачиванием, с долей прохождений, в которых вопрос встретился, и числом вопросов, которые не выдавались ни разу. У адаптивного теста сюда же входит «Статистика по уровням».
- **Шкалы** — профиль по шкалам и качество шкал методики; вкладка есть только у теста со шкалами (17.9).

У каждого термина в заголовке колонки и в подписи плитки есть значок подсказки: наведите на него, и появится короткое пояснение, что меряет величина и какие у неё ориентиры.

17.5. Вкладка «Вопросы»

Таблица вопросов одна, а колонки выбираются набором — переключателем в шапке карточки «Вопросы теста»:

- **«Основное»** (по умолчанию) — «Что отвечали», «Трудность», «Дискриминативность», «Сложность: задана → по ответам», «Время, медиана», «Цена»;
- **«Психометрика»** — годится ли вопрос как измерительный инструмент: «Что не так», трудность, дискриминативность, число наблюдений; над таблицей — блок качества теста;
- **«Показы и пропуски»** — «Пропуски», «Экспозиция», «Другие тесты», «Время, медиана».

Второй переключатель — вид: «Все», «Под подозрением», «Мало данных», «Исключённые». Вид не зависит от набора: переключая набор, вы смотрите на те же вопросы под другим углом. «Под подозрением» собирает и психометрические признаки, и признаки ревизии — причина названа под текстом вопроса в любом наборе. Кнопка «Термины» в наборе «Психометрика» открывает словарь величин.

У измерительного теста (опросника) верных ответов нет, поэтому наборов два, а вместо «Что отвечали» стоит «Разброс ответов».

«Что отвечали» показывает распределение ответов прямо в ячейке: до пяти горизонтальных полос по убыванию доли, верный ответ — зелёным, расшифровка — в подсказке. Полный вид распределения — на странице вопроса (17.6).

Про «Трудность» и «Сложность: задана → по ответам». «Трудность» показывает, какую долю балла вопрос в среднем приносит: 0 — не решил никто, 1 — решили все. Раньше на этом месте стояла «Доля верных»; у вопроса с частичным кредитом она была неверной, потому что считала только взявших полный балл. «Сложность: задана → по ответам» ставит рядом сложность, которую вы задали сами при создании вопроса, и сложность по ответам участников в той же шкале 0–100: видно, где ожидания разошлись с жизнью.

Какие попытки считать. На этой вкладке психометрика по умолчанию считается по первой попытке каждого участника — так повторные попытки не завышают трудность. Правило выбирается в панели фильтра, в группе «Попытки», одним из четырёх значений:

- «Все» — каждая попытка, один участник учтён несколько раз;
- «Только первая» — умолчание;
- «Только лучшая» — попытка с наибольшим процентом результата, при равенстве — более ранняя;
- «Только последняя» — самая поздняя попытка.

Это именно выбор одного значения, а не набор флажков: каждое правило оставляет участнику одну попытку и отличается только тем, какую. Выбранное правило стоит плашкой рядом с остальными условиями («Только первая попытка», «Только лучшая попытка», «Только последняя попытка»); крестик и «Сбросить фильтры» переключают на «Все».

У «Все» и «Только лучшая» над числами появляется предупреждение с кнопкой «Вернуть: только первая попытка». Лучшая попытка отобрана по результату самого теста, поэтому вопросы по ней выглядят легче, а различающая способность и надёжность искажены: для отбора вопросов считайте по первой попытке. У измерительного теста, где общего балла нет, «Только лучшая» недоступна.

Меню строки («⋯» в конце): «Разбор вопроса» (страница вопроса), «Открыть вопрос в теме», «Прохождения с ошибкой» (вкладка «Прохождения» с отбором тех, кто ошибся на этом вопросе), «Исключить из выдачи…» или «Вернуть в выдачу».

Исключение вопроса из выдачи. Вопрос перестаёт попадать в НОВЫЕ прохождения, оставаясь в банке и в уже собранной статистике. Так снимают вопрос, который оказался некорректным, не ломая тест и не трогая чужие тесты с тем же вопросом. Окно подтверждения называет последствия. Если без этого вопроса выдачу собрать нельзя, сервис откажет и объяснит, почему. Вернуть его в выдачу можно тем же меню.

Блок качества теста (набор «Психометрика»). Заходить сюда имеет смысл, когда прохождений набралось хотя бы несколько десятков. На десяти участниках числа посчитаются, но менять из-за них тест рано — сервис об этом честно предупреждает у каждого числа.

- **Надёжность (альфа)** — насколько согласованно вопросы меряют одно и то же. Приемлемо от 0,70, хорошо от 0,80. Выше 0,95 — подозрение, что в тесте дубли. Под числом стоит подсказка, сколько вопросов добавить до 0,80, а если надёжность уже выше цели — сколько вопросов можно **снять**, не потеряв в точности. Это единственное место, где сервис предлагает сократить тест.
- **Ошибка измерения** — на сколько балл участника может отклониться от его истинного уровня. Если проходной балл попадает внутрь этого интервала, появляется предупреждение: у скольких участников решение «сдал / не сдал» определяется ошибкой измерения, а не подготовкой. Лечится это не порогом, а надёжностью — то есть вопросами.
- **Под подозрением** — сколько вопросов получили отметку в колонке «Что не так».

- **Вопросов с надёжной оценкой** — сколько накопили сто и более наблюдений.

Строкой «Выборка» блок говорит, из каких источников и сколько наблюдений пришло.

Таблица набора «Психометрика» отсортирована по силе подозрения: сначала прямые дефекты, потом догадки, потом спокойные вопросы. Колонка «Что не так» называет проблему словами:

Что не так	Что это значит	Что делать
Сильные ошибаются чаще	Те, кто хорошо написал тест, чаще ошибаются именно здесь	Проверить ключ — почти всегда верный ответ отмечен не тот
На уровне угадывания	Верных не больше, чем дало бы случайное тыканье	Вопрос не работает: переписать или убрать
Заезжено и трудно, слишком быстрые ответы	Вопрос выдают слишком часто при низкой доле верных, или отвечают на него подозрительно быстро	Проверить, не утёк ли ответ, и пополнить тему
Сильные и слабые отвечают одинаково	Вопрос почти не отделяет подготовленных от неподготовленных	Проверить, не подсказывает ли формулировка ответ и не слишком ли размыт ключ
Отвечают не читая	Ответ приходит быстрее, чем условие можно прочесть	Проверить, не выдаёт ли себя правильный вариант длиной или формулировкой
Слишком трудный / слишком лёгкий	Решают почти никто или почти все	Такой вопрос никого не отсеивает; оставить можно, но как «разминку»
Тормозит прогон	Над вопросом думают заметно дольше, чем над остальными, при обычной трудности	Упростить формулировку: время уходит на чтение, а не на предмет
Ориентировочно	Наблюдений от тридцати до ста	Числам можно верить с осторожностью
Нужно ещё N наблюдений	Наблюдений меньше тридцати	Ничего не делать: подпись говорит, сколько ещё нужно
Вопрос ещё не выдавался	Вопрос входит в выдачу теста, но не попал ни в одно прохождение	Ничего, если выдача случайная и прохождений мало; если прохождений много — проверить квоты и варианты

В таблице — все вопросы, которые тест МОЖЕТ выдать, а не только те, на которые уже ответили: банк тем разделов без исключённых из выдачи, у раздела с вариантами — вопросы вариантов, у адаптивного теста — вопросы уровней. Вопросы, которые ещё ни разу не выдавались, стоят в конце и попадают в «Мало данных»; на надёжность и отметки они не влияют.

Чему верить. У трудности и у коэффициентов **разные пороги**, и это не сбой: трудность показывается с десяти наблюдений, дискриминативность и надёжность — с тридцати, а «надёжно» они становятся со ста. У вопроса с дюжиной ответов трудность будет, а дискриминативности не будет.

Когда числа предупреждают о себе сами. Над таблицей могут появиться баннеры: выдача неоднородна (при случайной выдаче или адаптиве вопросы видели разные люди), заметная доля наблюдений пришла из импорта (там известен только факт «верно / неверно»), часть участников могла посчитаться дважды (в части выгрузок `external_id` построен не скриптом обезличивания, а другим способом). Числа при этом остаются полезными для поиска плохих вопросов, но сравнивать их с другим тестом уже нельзя.

Две выгрузки под таблицей: «Психометрический отчёт» — книга Excel со всеми числами по вопросам и по тесту, «Матрица ответов» — таблица «участники × вопросы» для расчётов во внешнем пакете. В отчёте — те же вопросы, что на экране, включая ещё не выданные (у них 0 наблюдений и отметка «вопрос ещё не выдавался»). В матрицу они не входят: колонка без единого ответа внешнему пакету ничего не даёт.

17.6. Страница вопроса в тесте

Открывается из меню строки («Разбор вопроса»), щелчком по значению дискриминативности в таблице и значком аналитики в подразделе «Вопросы теста» редактора. Крошки — «Аналитика › Название теста › вопрос». В шапке:

- **«Предыдущий» / «Следующий»** — ходят по вопросам в том порядке, в каком была отсортирована таблица, из которой вы пришли;
- **«Редакция»** — выбор редакции вопроса, если его правили: наблюдения до правки и после не складываются, и по каждой редакции числа свои;
- меню «⋯» — «Открыть вопрос в теме», «Прохождения с ошибкой», «Исключить из выдачи…» или «Вернуть в выдачу».

Карточка **«Вопрос в этом тесте»** собирает то, что о вопросе знает тест: «Тема», «Подтемы», «Выдача» (выдаётся или исключён), «Балл», «Цена ответа», «Сложность» — с пометкой «настроено в тесте», если значение переопределено, — и «Верный ответ». Кнопка «Открыть вопрос в теме» ведёт в «Темы и вопросы» к этому вопросу.

Ниже — разбор: трудность, трудность с поправкой на угадывание, дискриминативность, индекс крайних групп, сложность «задана → по ответам» и время. Затем полный вид распределения ответов — свой у каждого типа вопроса:

- **выбор** — таблица «Варианты ответа»: сколько раз выбирали каждый вариант, как часто его выбирали сильные и слабые участники и связан ли выбор с общим баллом. Здесь видно то, чего не видно в сводке: **мёртвый вариант**, который не выбирает никто (он занимает место и подсказывает верный ответ), и **верный ответ, который выбирают слабые** — самый явный симптом ошибки в ключе;

- **соответствие** — по парам: «Сопоставили верно» и «Чаще всего путают с»;
- **ранжирование** — по местам: «На своём месте», «Среднее место», «Средний сдвиг»;
- **короткий ответ и пропуски** — «Засчитано» или «Заполнили верно» и «Частый неверный ответ»;
- **развёрнутый ответ** — сами ответы участников, порциями.

Внизу — карточка **«Вопрос в банке»**: в скольких ещё тестах встречается вопрос и сколько у него редакций. Кнопка «Статистика вопроса банка» открывает его страницу по всем тестам (17.8).

17.7. Срезы и результаты по группам

Результаты по группам — последний блок «Обзора». Он разбивает прохождения теста по одной оси, выбранной в поле «Разбить по». Осей десять: «Группа», «Подразделение», «Должность», «Организация», «Поток (период)», «Номер попытки», «Версия теста», «Вариант выдачи», «Источник», «Внутренние и внешние». У осей оргструктуры значение прохождения из выгрузки LMS берётся на момент прохождения, а у остальных — из профиля участника, то есть текущее. Разные написания одного подразделения («Отдел продаж» и «ОТДЕЛ ПРОДАЖ») — одна строка; прохождения без значения собраны в строку «Не указано». «Назначено» у этих осей считается по профилю назначенных, в том числе тех, кто не начинал.

Меню «⋯» в строке: «Открыть прохождения» (вкладка «Прохождения» с условиями этой строки), «Сравнить с другим срезом», «Сохранить как срез», «Выгрузить прохождения». У строки, которую условиями фильтра не описать (например, «Без группы» или номер попытки), сравнения и сохранения нет.

Срез — сохранённый отбор прохождений внутри одного теста. Создаётся он из фильтра уровня теста: наберите условия и нажмите «Сохранить как срез» в строке фильтра (или выберите тот же пункт в строке «Результатов по группам»). «Сравнить со срезом» сравнивает набранный отбор, НЕ сохраняя его.

Вкладка **«Срезы»** работает с сохранёнными срезами теста. Сверху — период («Период с» и «по»): это рамка расчёта, общая для всех срезов; пустой период значит «за всё время». Режима два:

- **«Список срезов»** — сохранённые срезы со столбцами «Назначено», «Начато», «Завершено», «Сдали», «Средний результат», «Слабейшая тема». Меню «⋯» в строке: «Открыть прохождения», «Сравнить с другим срезом», «Изменить условия», «Выгрузить прохождения»;
- **«Сравнение»** ставит рядом до четырёх срезов: сохранённые, «Тест целиком» и набранный отбор. У среза можно «Изменить условия» прямо в слоте. Переключатель «Что сравнивать» у правого края выбирает расчёт:
    - «Результат и темы» — сдавшие, средний результат и темы;
    - «Качество вопросов» — надёжность, ошибку измерения и трудность вопросов по каждому срезу. Так видно, одинаково ли тест работает в разных группах или до и после правки;

- «Ответы, шкалы и показатели» — как по-разному отвечают сами группы. Показатели: средние числовых показателей по срезам, затем доли уровней или исходов каждого показателя. Шкалы: среднее по срезам и доли уровней. Вопросы — одной таблицей: вариант с наибольшей разницей, его доля в каждом срезе и «Расхождение» в процентных пунктах; щелчок по заголовку сортирует, по умолчанию — по расхождению, а строка раскрывается в доли всех вариантов. «Разница» показывается только при двух срезах. Расхождение от 10 п.п. выделено. Срез, у которого ответов меньше минимума наблюдений, приглушён и в расхождение не входит. У измерительного теста сравнение сразу открывается на этом виде: у опросника нет ни сдавших, ни доли верных.

17.8. Статистика вопроса банка

Страница вопроса по всем тестам, которые вы видите. Открывается пунктом «Статистика» в меню вопроса в «Темах и вопросах», кнопкой «Статистика» в подвале ящика вопроса, кнопкой «Статистика вопроса банка» на странице вопроса в тесте и строкой карточки «Вопросы банка на ревизию». Справа в шапке — «Открыть вопрос в теме».

Таблица **«По тестам»** — строка на каждый тест, где вопрос выдавался: «Тест», «Выдан», «Экспозиция» (с ожидаемой долей под числом), «Трудность», «Дискриминативность», «Сложность: задана → по ответам», «Пропуски», «Время, медиана», «Что не так» (здесь добавляется «Мёртвый вариант» — вариант ответа, который за окно не выбрал никто). Итоговой строки и средних нет намеренно: числа каждой строки посчитаны по выборке и правилам оценки своего теста, и между тестами они не складываются. Щелчок по строке открывает страницу вопроса в этом тесте.

Карточка **«Версии содержания»** перечисляет редакции вопроса: сколько тестов и выдач у каждой. Наблюдения разных редакций не складываются — «Показать» выбирает редакцию, и таблица «По тестам» пересчитывается по ней.

17.9. Шкалы методики

Вкладка «Шкалы и показатели» уровня теста. Она есть у теста, где заданы шкалы или показатели, и подчиняется фильтру страницы: источник, группа и период сужают и показатели, и шкалы.

Сверху — карточка **«Показатели»**: блок на каждый показатель, вид блока зависит от его типа. У числового показателя с уровнями толкования — среднее «X из максимума» и строка на каждый уровень с долей и своей полосой, как в профиле по шкалам. У числового без уровней — среднее и небольшая гистограмма: доля прохождений по десяти интервалам. У строкового и логического — строка на каждый исход толкования; значения вне исходов собраны в «Прочее». Если исходы не заданы, строки строятся по самим значениям, а значение из ключей шкал подписано названиями шкал. Уровни и исходы с одинаковым названием показаны одной строкой. Значения берутся такими, какими их сохранило прохождение: веб-попытка, пакет по телеметрии или выгрузка отчёта LMS (блоки `var_*`). Заново по ответам они не пересчитываются, поэтому

прохождение, где значения нет, подписано «у N не передано» и в среднее не входит. Так бывает у пакетов, собранных до передачи показателей, и у показателя, который не публикуется в отчёт LMS.

Ниже — профиль по шкалам и качество шкал: сначала сводка — сколько пунктов в каждой шкале, альфа Кронбаха и вывод по шкале, — затем карточка на каждую шкалу со своими пунктами. В подзаголовке карточки сказано, по сколько градаций у ответов («Пять градаций ответа», «от 5 до 7 градаций ответа») и сколько прохождений учтено. У каждого пункта — вклад в шкалу со знаком, корреляция с остатком шкалы и распределение ответов. Распределение всегда одного вида: столбики пронумерованы, словами подписаны только крайние градации, а наведение на столбики показывает расшифровку номеров списком с долями. Колонка «Качество пункта» отмечает пункт, который работает против шкалы (чаще всего у обратного пункта забыли поставить отрицательный вклад), и «мёртвый» пункт, где почти все выбирают одну градацию.

У теста, где все вопросы измерительные (опросник), психометрики вопросов нет: без верного ответа ни трудности, ни дискриминативности не существует. Качество такого теста описывает именно эта вкладка.

---

18. Частые ошибки и что они значат

Что видите	Что произошло	Что делать
«Пока нет ни одной темы» в подразделе «Состав»	В тесте нет ни одного раздела	Нажмите «Добавить тему»: минимум одна обязательна
Тест не сохраняется, подсвечено «Название»	Пустое обязательное поле	Заполните название на вкладке «Основное»
«Сумма квот превышает “Вопросов в тест”»	Квоты по тегам больше выборки	Уменьшите квоты или увеличьте выборку
«Тест нельзя опубликовать: выдача вопросов невыполнима»	Вопросов в теме меньше, чем требует состав	Уменьшите «Вопросов в тест» или пополните тему
«Настройка устарела» в таблице подраздела «Оценка ответа»	У вопроса изменился состав вариантов после настройки цены	Откройте окно цены, проверьте условия, примените заново
Предупреждение на полотне сценария	Выбранный макет экрана отсутствует в текущем шаблоне	Смените макет экрана или верните прежний шаблон
Нет пункта «Экспорт SCORM»	У вашей роли нет права на выгрузку	Обратитесь к разработчику или администратору
Нет кнопки «Назначить»	Назначение — право менеджера обучения	Обратитесь к менеджеру обучения или администратору
Ящик просит подтверждение при закрытии	Есть неприменённые правки	«Сохранить» — записать и выйти, «Выйти без сохранения» — откатить, «Продолжить редактирование» — остаться
«Поля с ошибками: 1», а на экране всё в порядке	Ошибка внутри свёрнутой карточки темы	Нажмите «Перейти к ошибкам»: карточка раскроется сама
«Каждое задание темы увидят около 100 % участников»	Выдача равна банку — вопросы приедаются	Пополните тему или уменьшите «Вопросов в тест»
Написали толкование подтемы, а его не видно	Выключен показ толкований подтем	«Обратная связь и итоги» → «Состав итогов» → «Показывать толкование подтем»
Написали «Если тест пройден», а текст не печатается	У теста нет проходного порога — вердикта он не выносит	Задайте порог во вкладке «Оценка результата» или пишите текст «При любом исходе»

Что видите	Что произошло	Что делать
«Тест по файлу не определён» при загрузке выгрузки LMS	Ни один вопрос файла не указывает на тест этой установки — выгрузка сделана по чужому тесту	Проверьте, что выгружен отчёт по SCORM-модулю именно этой установки
Нет кнопки «Загрузить выгрузку LMS» в шапке аналитики	Загрузка выгрузок переехала в раздел «Импорт»	Пункт «Загрузить выгрузку LMS» в меню теста или раздел «Импорт» в левом меню
Нет вкладки «Качество вопросов» в аналитике теста	Она вошла во вкладку «Вопросы»	Вкладка «Вопросы», набор колонок «Психометрика»; качество шкал — на вкладке «Шкалы и показатели»
У показателя «у N не передано»	Прохождение пришло из LMS без значения показателя: пакет собран до передачи показателей или показатель не публикуется в отчёт	Аналитика значений не досчитывает. Для новых прохождений: «Передавать в LMS» показателя — «Столбцом в отчёте» или «И то, и другое», затем пересобрать пакет
Импортированные прохождения не связались с людьми	У учётных записей не заполнен внешний ключ	Заполните ключ в карточке пользователя и загрузите партию заново

---

19. Чек-лист перед публикацией

- У теста есть осмысленное название и описание.
- В подразделе «Состав» есть хотя бы одна тема, и «Вопросов в тест» не превышает реальное количество вопросов в теме.
- Выбран порядок выдачи вопросов, и он соответствует замыслу.
- Заданы правила прохождения: понятно, что значит «тест пройден».
- Проверены лимит времени и максимум попыток.
- Решено, показывать ли правильные ответы сразу после ответа.
- В подразделе «Оценка ответа» цена ответа соответствует замыслу (или сознательно оставлена умолчанием).
- Нет строк с меткой «Настройка устарела».
- Проверены вводные тексты: что прочитает сдавший, что — не сдавший, и что печатается при любом исходе.
- По каждой теме видно, какой ОДИН текст получит ученик и откуда он взят — и по толкованию, и по обратной связи.
- Если у тем есть группы, порядок групп на итогах соответствует замыслу.
- Проверено, что выдача не вырабатывает банк: у тем нет предупреждения об экспозиции («увидят 100 %») либо это осознанное решение.

- Решено, учитывать ли подтемы в вердикте темы; если переключатель включён — подытоги по подтемам показываются, иначе ученик не увидит причину «Не пройдена».
- Тест пройден целиком в отладочном прогоне, экран итогов выглядит правильно.
- Если тест уходит в LMS — проверено, какие шкалы и показатели публикуются, и выбрано, какой результат отдавать при нескольких попытках.

---

20. Что читать дальше

Все руководства сервиса лежат в одном месте: откройте «Главную» и найдите справа блок «Материалы» — там перечислены документы, доступные лично вам, и каждый скачивается одним щелчком в формате PDF.

- Как заполнить шаблон импорта — подробный разбор книги Excel: каждый лист, каждая колонка, разбор ошибок загрузки.
- Руководство по разработке шаблонов оформления — для тех, кто делает собственные шаблоны экранов и отчёта.
- Требования к оформлению — правила дизайн-системы сервиса.